



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE DE L'INFORMATIQUE
MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES POUR L'OBTENTION DE DIPLÔME
DE LICENCE PROFESSIONNELLE

Mention : Informatique

Parcours : Informatique Générale

Intitulé :

**CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE
PLATEFORME E-LEARNING POUR YOUTH
COMPUTING**

Présenté le : 15 Décembre 2025

Par : Monsieur LABY Gabriel Johnson

Membres du Jury :

Président : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences

Examineur : Monsieur ANDRIATSIALO Elyah Frisco, Doctorant en informatique

Rapporteurs : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences

Mademoiselle RAHARISON Mioratiana Linah, Ingénieure en Informatique

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2024-2025

CURRICULUM VITAE

ETAT CIVIL

Nom : LABY

Prénoms : Gabriel Johnson

Date et lieu de naissance : 27 Octobre 2003 à MANAKARA

Adresse postale : LOT 66 TER Tanambao Tsitiana
FIANARANTSOA 301

E-mail : johnsonlabygabriel@gmail.com

Téléphone : 034 35 627 74

Nationalité : Malagasy



FORMATIONS ET DIPLOME

2024-2025 : Troisième année de formation en Licence Professionnelle à l'Ecole Nationale d'Informatique

Parcours : Informatique Générale

2023-2024 : Deuxième année de formation en Licence Professionnelle à l'Ecole Nationale d'Informatique

Parcours : Informatique Générale

2022-2023 : Première année de formation en Licence Professionnelle à l'Ecole Nationale d'Informatique

Parcours : Informatique Générale

2021-2022 : Classe Terminale « D » au Lycée SILENY Paul à MANAKARA

Obtention du diplôme de BACCLAUREAT de série D

STAGES ET EXPERIANCES PROFESSIONNELLES

2024-2025 : Stage durant trois (3) mois au sein de Youth Computing

Thème : Conception et développement d'une application plateforme e- learning pour Youth Computing

2023-2024 : Stage durant trois (3) mois au sein des Impôts

Thème : Conception et réalisation d'une application pour la gestion du personnel

COMPETENCES EN INFORMATIQUE

Réseaux informatiques

- Conception, configuration et administration de réseaux TCP/IP (LAN, WAN)
- Gestion des services réseaux : DHCP, DNS, NAT, routage statique et dynamique
- Sécurité réseau : pare-feu (pfSense)

Développement web & applications Langages de programmation

- Backend : PHP, Java (Spring Boot), C#, Express.js, TypeScript
- Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), TypeScript, React.js

Frameworks & outils

- PHP : Laravel
- JavaScript / TypeScript : React.js + Vite.js, Express.js
- Java : Spring Boot

SGBD

- SGBD relationnels : MySQL, PostgreSQL, SQLite, Microsoft Access
- SGBD NoSQL : MongoDB

Méthodologies & outils de développement

- Méthodes de conception : MERISE, 2TUP

- Contrôle de version : Git, GitHub
- Modélisation : UML
- Environnements de développement : VS Code, IntelliJ

Systèmes d'exploitation & administration

- Linux (Ubuntu, Debian, Ubuntu Server)
- Windows (client et Windows Server)

Bureautique & productivité

- Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, Access

Systèmes d'exploitation : UBUNTU, WINDOWS, LINUX

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Langues	Comprendre à l'audition	Lire	Écrire	Parler et communiquer
	TB B AB P NS	TB B AB P NS	TB B AB P NS	TB B AB P NS
Français	x	x	x	x
Anglais	x	x	x	x

Grille d'évaluation :

- TB → Très bien
- B → Bien
- AB → Assez bien
- P → Passable
- NS → Niveau scolaire

CENTRE D'INTERET

Activités sportives pratiquées : Basketball, Football

Loisirs et Passe-temps : Lecture, Jeux vidéo, Cinéma,

SOMMAIRE GENERAL

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE GENERAL	IV
REMERCIEMENTS	VI
LISTE DES FIGURES	VIII
LISTE DES TABLEAUX	X
NOMENCLATURE	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE I: PRESENTATIONS	2
CHAPITRE 1: Présentation de l'ENI	3
1.1 Information d'ordre générale	3
1.2 Missions et historiques	3
1.3 Organigramme institutionnel.....	5
1.4 Domaine de spécialisation.....	6
1.5 Architecture des formations pédagogiques	7
1.6 Relation de l'ENI avec les organismes externes	8
1.7 Débouchés professionnels et diplômés	9
1.8 Ressources humaines.....	11
CHAPITRE 2: Présentation de Youth Computing	12
CHAPITRE 3: Description du projet	15
3.1 Formulation	15
3.2 Objectif et besoins de l'utilisateur.....	15
3.3 Moyens nécessaire à la réalisation du projet	16
3.4 Résultats attendus	17
3.5 Chronogramme de travail	18
PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION	19
CHAPITRE 4: Analyse préalable	20
4.1Analyse de l'existant.....	20
4.2Critique de l'existant.....	22
4.3Conception avant-projet.....	23
4.4Présentation de GitHub [19]	41
CHAPITRE 5: ANALYSE CONCEPTUELLE	42
5.1. Dictionnaire des données	42
5.2. Règles de gestion.....	45

5.3. Représentation et spécification des besoins	46
5.4 Spécification des besoins techniques	65
5.5 Modélisation du domaine	65
CHAPITRE 6: CONCEPTION DETAILLEE.....	67
6.1 Architecture système	67
6.2 Diagramme de séquence de conception pour chaque cas d'utilisation.....	68
6.3 Diagramme de classe de conception pour chaque cas d'utilisation.....	72
6.4 Diagramme de classe de conception global.....	77
6.5 Diagramme de paquetage	77
6.6 Diagramme de déploiement.....	78
PARTIE III: REALISATION	79
CHAPITRE 7: MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT	80
7.1 Installation et configuration des outils	80
7.2. Architecture de l'application.....	84
CHAPITRE 8: DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION	86
8.1 Création de la base de données	86
8.2 Codage de l'application	87
8.3 Présentation de l'application	94
CONCLUSION	102
BIBLIOGRAPHIE	XIV
WEBOGRAPHIE	XV
TABLE DES MATIERES	XVIII
RÉSUMÉ	
ABSTRACT	

REMERCIEMENTS

Tout d’abord, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Dieu Tout-Puissant pour Ses bénédictions, Sa force et Sa guidance qui nous ont permis de mener à bien ce stage et de rédiger ce rapport.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à :

- **Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard**, Professeur et Président de l’Université de Fianarantsoa, pour son engagement constant au bon fonctionnement de l’établissement et pour la qualité de l’organisation de l’année universitaire ;
- **Monsieur MAHATODY Thomas**, Professeur et Directeur de l’École Nationale d’Informatique (ENI), pour nous avoir offert la possibilité de réaliser ce stage de fin d’études et de finaliser notre formation dans d’excellentes conditions ;
- **Monsieur ANDRIATINASOA Mario Dino**, Directeur Exécutif de l’association Youth Computing, pour nous avoir accueillis au sein de son organisation et nous avoir permis d’effectuer ce stage dans un cadre professionnel enrichissant ;
- **Monsieur RALAIVAO Jean Christian**, Maître de Conférences et Responsable de la Mention Informatique, pour son soutien constant, ses conseils précieux et les informations pertinentes qu’il nous a transmises tout au long de ce parcours ;
- **Monsieur RAZAFINDRAMONJA Clément Aubert**, Assistant d’Enseignement Supérieur et de Recherche et Chef de Mention Informatique Générale, pour son appui indéfectible, ses orientations avisées et la bienveillance qu’il nous a toujours témoignée ;
- **Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle**, Maître de Conférences, dont les remarques constructives, la lecture attentive et les conseils éclairés ont grandement contribué à l’amélioration de ce rapport ;
- **Mademoiselle RAHARISON Mioratiana Linah**, Ingénieure en Informatique, ainsi que l’ensemble de nos encadreurs professionnels, pour leur accompagnement quotidien, leur disponibilité, leurs précieux conseils et leurs relectures attentives qui ont permis de perfectionner ce travail ;
- **Monsieur RABETAFIKA Louis Haja**, Maître de Conférences et Président du jury, pour avoir dirigé la soutenance avec professionnalisme et bienveillance, ainsi que pour l’attention toute particulière portée à l’évaluation de notre travail ;

- **Monsieur ANDRIATSIALO Elyah Frisco**, Doctorant en informatique et Examineur, pour ses remarques pertinentes, ses observations constructives et son évaluation objective.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement nos familles, nos amis et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce stage et à notre passage en troisième année de Licence Professionnelle.

Veillez toutes et tous agréer l'expression de notre profonde reconnaissance et de nos salutations les plus respectueuses.

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de l'Ecole Nationale d'Informatique.....	6
Figure 2: Architecture des études correspondant au système LMD.....	7
Figure 3:Organigramme de Youth Computing.....	14
Figure 4:Planification de stage	18
Figure 5:Représentation du processus de 2TUP [32].....	28
Figure 6:Relation entre 2TUP et UML.....	31
Figure 7:Représentation d'un acteur.....	46
Figure 8:Diagramme de cas d'utilisation	48
Figure 9:Diagramme de séquence du CU « S'authentifier ».....	58
Figure 10:Diagramme de séquence du CU « Gérer utilisateur ».....	59
Figure 11:Diagramme de séquence du CU « Consulter le catalogue des cours »	59
Figure 12:Diagramme de séquence du CU « Suivre un cours ».....	60
Figure 13:Diagramme de séquence du CU « Gérer le profil d'utilisateur »	60
Figure 14 :Diagramme de séquence du CU Gérer certificat	61
Figure 15:Diagramme de séquence du CU « Choisir le niveau de formation »	62
Figure 16:Diagramme de séquence du CU « Consulter la progression »	62
Figure 17:Diagramme de séquence du CU « Consulter les statistiques »	63
Figure 18:Diagramme de séquence du CU « Créer cours ».....	63
Figure 19:Diagramme de séquence du CU « Gérer Quizz »	64
Figure 20: Schéma de notre modèle de domaine sous la forme de diagramme de classe.	66
Figure 21:Schéma de l'architecture du système [32]	67
Figure 22 : Diagramme de séquence de conception pour le CU "S'authentifier"	68
Figure 23:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer d'utilisateur ».....	68
Figure 24:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Consulter le catalogue »	69
Figure 25:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer le profil d'utilisateur »	69
Figure 26: Diagramme de séquence de conception pour le CU « S'inscrire à la plateforme »	70
Figure 27 : Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer certificat ».....	70
Figure 28:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer Quizz ».....	71
Figure 29:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Créer Cours ».....	71
Figure 30:Diagramme de classe de conception pour s'authentifier.....	72
Figure 31:Diagramme de classe de conception pour gérer utilisateur	73
Figure 32:Diagramme de classe de conception pour consulter le catalogue des cours.....	73
Figure 33:Diagramme de classe de conception pour le profil d'utilisateur	74
Figure 34:Diagramme de classe de conception pour s'inscrire à la plateforme.....	74
Figure 35:Diagramme de classe de conception pour gérer certificat	75
Figure 36: Diagramme de classe de conception pour suivre cours	75

Figure 37: Diagramme de classe de conception pour choisir formation	76
Figure 38:Diagramme de classe de conception pour consulter statistique	76
Figure 39:Diagramme de classe de conception pour créer cours	76
Figure 40:Diagramme de classe de conception global	77
Figure 41:Diagramme de paquetage du système.....	78
Figure 42:Diagramme de déploiement de système	78
Figure 43: Installation de MongoDB.....	81
Figure 44:Interface pour créer une base de données avec MongoDB	81
Figure 45:Installation de l'IDE Visual studio code.....	82
Figure 46:Installation de Visual Paradigm.....	83
Figure 47: Architecture de l'application	85
Figure 48:Code pour la connexion à la base de données.....	88
Figure 49:Code pour le modelé de l'entité.....	89
Figure 50:Code de Controller pour la gestion d'une entité	90
<i>Figure 51:Code pour le routeur de l'entité.....</i>	<i>91</i>
<i>Figure 52:Code pour le point d'entrée de l'application</i>	<i>92</i>
<i>Figure 53:Code pour la gestion des routes en frontend.....</i>	<i>93</i>
Figure 54:Page d'accueil	94
Figure 55:La Page de connexion	95
Figure 56:Le tableau de bord d'Administrateur	95
Figure 57:Le tableau de bord d'Instructeur	96
Figure 58:Le tableau de bord d'Apprenant.....	96
Figure 59: La Création des cours	97
Figure 60:Analyse des étudiants	97
Figure 61:Page de gestion des cours	98
Figure 62:Page pour consulter la catalogue des Formations	98
Figure 63:Page Mes cours.....	99
Figure 64:Détails des cours.....	99
Figure 65:Démarrage des cours	100
Figure 66:Ma progression	100
Figure 67:Mes Certificats	101

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole	6
Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI	7
Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI	8
Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés	9
Tableau 5:Caractéristique de l'ordinateur	16
Tableau 6:Caractéristique de connexion internet.....	16
Tableau 7:Liste des moyens logiciel	17
Tableau 8:Caractéristique des ordinateurs au sein de l'association.....	21
Tableau 9:Moyens logiciels existants.....	22
Tableau 10:Comparaison des trois solutions proposées	24
Tableau 11:Comparaison entre les méthodes MERISE et 2TUP [10], [11]	26
Tableau 12:Comparaison de Visual Paradigm et startUML [9],[10]	31
Tableau 13:Comparaison des IDE — VS Code et Sublime Text [12],[13]	33
Tableau 14:Comparaison de SGBD MongoDB et Redis [24],[28].....	35
Tableau 15:Comparaison de Framework Node.js et Django [15], [16]	36
Tableau 16:Comparaison de React et Angular [17], [18]	38
Tableau 17:Comparaison de GitHub et GitLab [23], [24]	40
Tableau 18:Dictionnaire de donnée	42
Tableau 19:Description textuelle pour le cas d'utilisation « S'authentifier »	48
Tableau 20: Description textuelle pour le cas d'utilisation « Consulter le catalogue des cours»....	49
Tableau 21:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Suivre un cours»	50
Tableau 22:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer certificat»	50
Tableau 23:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer quiz ».....	51
Tableau 24:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs».....	51
Tableau 25:Description textuelle pour le cas d'utilisation « S'inscrire à la plateforme»	52
Tableau 26:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer le profil d'utilisateur»	52
Tableau 27:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Consulter les statistiques».....	53
Tableau 28:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Choisir le niveau de formation»	54
Tableau 29:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Consulter la Progression»	55
Tableau 30:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Créer un cours»	56
Tableau 31:Priorisation des cas d'utilisation.....	57

NOMENCLATURE

2TUP	:	2 Track Unified Process
AEENI	:	Association d'Etudiant de l'Ecole Nationale d'Informatique
ASI		Audit des Systèmes d'Information
API	:	Application programming Interface
ASR	:	Administration des Systèmes et Réseaux
AUF	:	Agence Universitaire de la Francophonie
BNGRC	:	Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
BTS	:	Brevet de Technicien Supérieur
CARI	:	Colloque Africain sur la Recherche en Informatique
CCNA	:	CISCO Networking Academy
CD	:	Continue Déploiement
CI	:	Continue Intégration
CITEF	:	Conférence Internationale des Ecoles de formation d'Ingénieurs et Technicien d'Expression Française
CNH	:	Commission Nationale d'Habilitation
COFAV	:	Corridor forestier de Fandriana jusqu'à Vondrozo
CPU		Central Processing Unit
CU	:	Cas d'Utilisation
CUR	:	Centre Universitaire Régional
DB	:	DataBase
DBMS	:	DataBase Management System
DEA	:	Diplôme d'Etudes Approfondies
DTS	:	Diplôme de Technicien Supérieur
DUT	:	Diplôme Universitaire de Technicien
ENI	:	Ecole Nationale d'Informatique
ESPA	:	Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo
FID	:	Fonds d'Intervention pour le Développement
FPPSM	:	Forêts, Parcs et Pauvreté dans le Sud de Madagascar
GB	:	Génie logiciel et Base de Données
GID	:	Gouvernance et Ingénierie de Données
HTML	:	HyperText Markup Language

IG	:	Informatique Générale
INPG	:	Institut National Polytechnique de Grenoble
INSTAT	:	Institut National de la Statistique
IRD	:	Institut de Recherche pour le Développement
IREMIA	:	Institut de Recherche en Mathématiques et Informatique Appliquées
IRSA	:	Indemnisation et de Recours entre Sociétés d'Assurance
IT	:	Information Technologie
JS	:	JavaScript
L1	:	Licence 1
L2	:	Licence 2
L3	:	Licence 3
LMD	:	Licence – Master – Doctorat
M1	:	Master 1
M2	:	Master 2
MAEP	:	Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et la Pêche
MEF	:	Ministère d'Economie et Finance
MENETP	:	Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel
MESupRES	:	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
MFB	:	Ministère des Finances et du Budget
MVC	:	Model View Controller
MDi	:	Métiers du Digital
MVVM:	:	Modèle-Vue-Modèle
NoSQL	:	Not only Structured Language
NPM	:	Node Package Manager
OCC	:	Objets Connectés et Cyber sécurités
ODM:	:	Object Data Modeling
OS	:	Operating System
OSTIE	:	Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter-Entreprises
PDF	:	Portable Document Format
PDG	:	Président-Directeur Général
PHP	:	Personal Home Page

PRESUP	:	Programme de Renforcement de l'Enseignement Supérieur,
QMM	:	QIT Madagascar Minerals
RAM	:	Random Access Memory
REST	:	Representational State Transfer
RG	:	Règle de gestion
RH	:	Ressources Humaines
RIB	:	Relevé d'Identité Bancaire
SCV	:	Système Contrôle de Version
SEPT	:	Société d'Exploitation du Port de Toamasina
SIRH	:	Système d'Information des Ressources Humaines
SMMC	:	Société de Manutention de Marchandise Générale
SOAP	:	Simple Object Access Protocol
SQL	:	Structured Query Language
SSH	:	Secure SHell
TIC	:	Technologie de l'Information et de la Communication
UML	:	Unified Modeling Language
UPST	:	Université Paul Sabatier de Toulouse
WWF	:	World Wildlife Fund
XML	:	Xtensible Markup Language
Y2C	:	Youth Computing la Communauté
	:	

INTRODUCTION GENERALE

Dans un contexte marqué par une transformation numérique rapide, la gestion et la diffusion des connaissances jouent un rôle central dans le développement personnel et professionnel. L'apprentissage ne se limite plus aux salles de classe traditionnelles : il s'étend désormais à des environnements virtuels qui favorisent l'accessibilité, la flexibilité et l'interactivité, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives éducatives.

Cependant, cette évolution soulève plusieurs défis. Parmi eux figurent la difficulté à centraliser et structurer les contenus pédagogiques, la gestion efficace du suivi des apprenants, ainsi que l'absence d'outils adaptés pour évaluer et certifier les compétences acquises. Ces lacunes peuvent freiner l'efficacité des apprentissages et limiter la portée des formations proposées.

Pour répondre à ces enjeux, ce mémoire a pour objectif la conception et le développement d'une plateforme e-learning dédiée à Youth Computing, visant à renforcer les compétences informatiques des jeunes. Cette plateforme proposera un suivi personnalisé, des cours interactifs ainsi qu'un système de gestion des niveaux et de certification. La méthodologie adoptée reposera sur une gestion de projet rigoureuse, s'appuyant sur des langages de modélisation, des outils de conception, des frameworks modernes et un système de gestion de base de données, le tout dans un environnement de développement approprié.

La réalisation de ce mémoire sera présentée selon le plan suivant : une première partie exposera le cadre théorique et l'état de l'art ; une deuxième partie détaillera l'analyse des besoins et la conception ; une troisième partie décrira le développement et la mise en œuvre ; enfin, la dernière partie présentera les tests, les validations et les perspectives d'évolution.

PARTIE I: PRESENTATIONS

CHAPITRE 1: Présentation de l'ENI

L'École Nationale d'Informatique (ENI) est reconnue comme un établissement de référence à Madagascar dans le domaine de la formation en informatique.

1.1 Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'Ecole se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'Ecole est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 038 96 566 96 ou 034 76 591 95. Son adresse électronique est la suivante : **eni@eni.mg**. Il dispose également d'un site web : **www.eni.mg**

1.2 Missions et historiques

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette Ecole Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

De façon formelle, l'ENI était créée par le décret N° 83- 185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- En fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- En leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises ;
- En initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ;

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'Ecole en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'Ecole en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'Ecole a été ouverte à l'Ecole depuis l'année 2003 – 2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST). Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux parcours de formation:

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'Ecole, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation Hybride » a été mise en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été ainsi créé à Fianarantsoa ainsi qu'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, la mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouvert au sein de l'Ecole pour répondre les besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux l'étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

Depuis l'année universitaire 2024-2025, la mention Expertise Digitale est officiellement ouverte au grand public. Cette mention propose deux (2) parcours distincts :

- Métiers du Digital (MDi) – disponible aux niveaux Licence et Master. Ce parcours est destiné aux étudiants titulaires du diplôme de Baccalauréat, toutes séries confondues. Il est élaboré pour équiper les étudiants des compétences essentielles dans les domaines du marketing digital, de la communication digitale, et de la gestion de projets digitaux.
- Audit des Systèmes d'Information (ASI) – proposé au niveau Master uniquement. Ce parcours s'adresse aux étudiants titulaires d'une licence (Bac +3) en Mathématiques, en Statistiques ou en Informatique. Il est structuré pour approfondir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'audit efficace des systèmes d'information.

Le système d'enseignement adopté pour cette mention est un système en ligne. Ainsi, les cours et ressources pédagogiques sont accessibles en permanence via la plateforme numérique Moodle. Par ailleurs, des regroupements en présentiel ou en ligne seront organisés périodiquement, conformément au planning défini par les responsables pédagogiques.

1.3 Organigramme institutionnel

L'organigramme de l'Ecole est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'Ecole, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'Ecole est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises.

La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'Ecole Nationale d'Informatique.

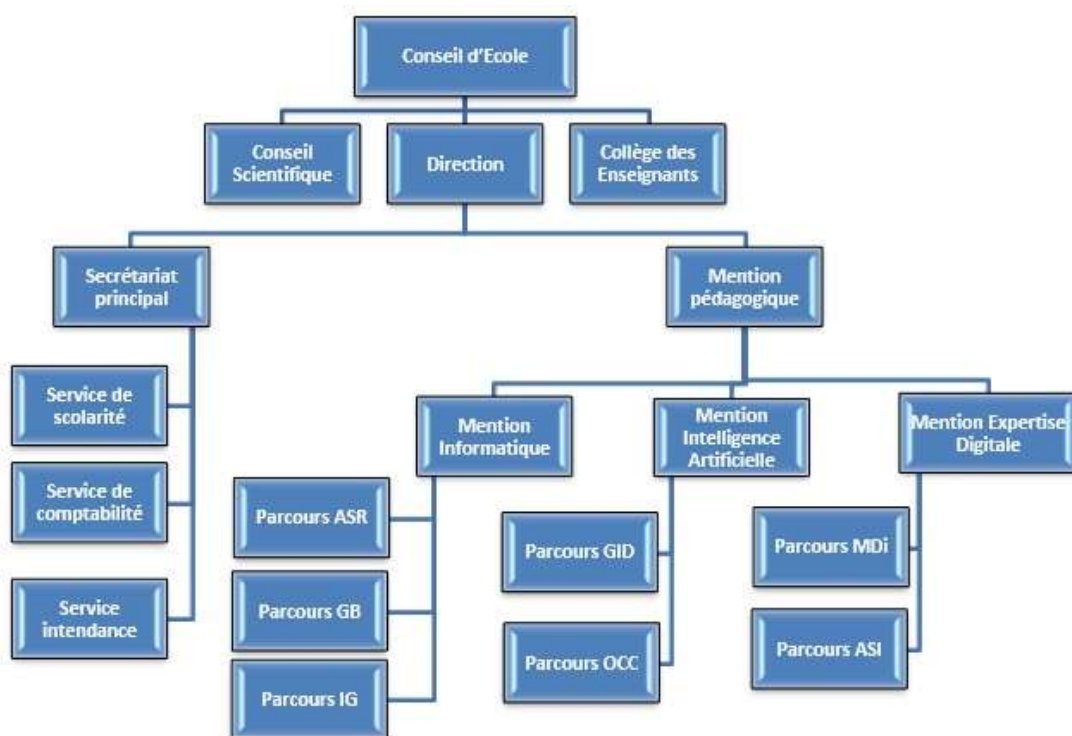


Figure 1: Organigramme de l'Ecole Nationale d'Informatique

1.4 Domaine de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données ;
- Administration des Systèmes et Réseaux ;
- Informatique Générale ;
- Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;
- Intelligence artificielle.

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole.

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
➤ Enseignement théorique ➤ Travaux dirigés ➤ Travaux pratiques ➤ Conférences	➤ Etude de cas ➤ Travaux de réalisation ➤ Projets/ Projets tutorés ➤ Voyages d'Etudes ➤ Stages en entreprise

1.5 Architecture des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'Ecole ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'Ecole :

Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)
Expertise Digitale	Métiers du Digital (MDi)
	Audit des Systèmes d'Information (ASI)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

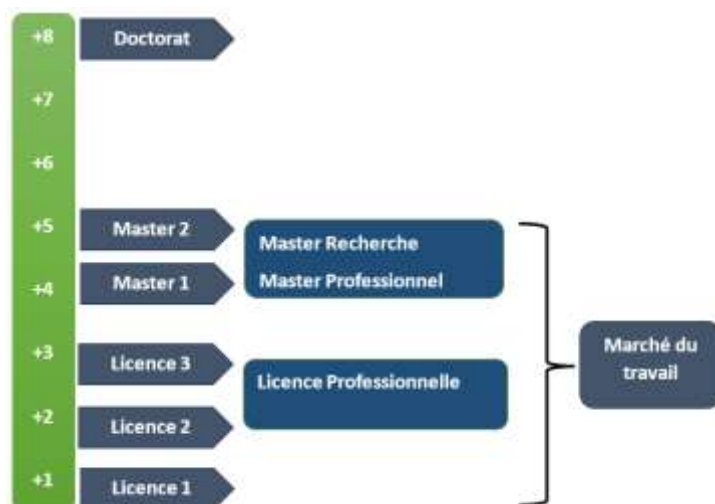


Figure 2: Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'Ecole qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle.

Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI

	FORMATION	
	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licence professionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une Ecole Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'Ecole sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangères (Canada, Suisse, France, ...)

1.6 Relation de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'Ecole en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'Ecole dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'Ecole cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'Ecole et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'Ecole, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO,

BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia, Spoon Consulting ...

1.7 Débouchés professionnels et diplômés

Les formations proposées par l'Ecole permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'Ecole apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'Ecole bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études.

Le tableau 4 représente les débouchés éventuels selon la mention.

Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés

Mention	Débouchés professionnels
INFORMATIQUE	GB : Développeur logiciel / développeur full-stack, Ingénieur en développement d'applications (desktop, web, mobile), Architecte logiciel, Intégrateur d'applications, Développeur d'API, Administrateur de bases de données (DBA), Ingénieur en conception

	de bases de données, Développeur SQL / PL-SQL, Spécialiste en migration et optimisation de bases de données, Data engineer (ingénieur en traitement de données), Analyste programmeur, Analyste fonctionnel, Chef de projet informatique, Scrum master / Product owner (en méthodologie Agile), Ingénieur QA (Quality Assurance), Testeur logiciel / testeur automatisé, Spécialiste maintenance applicative, Expert en refactoring et optimisation de code, Analyste de données (Data analyst), Concepteur d'outils décisionnels (BI), Ingénieur en Big Data, Machine Learning Engineer, Consultant fonctionnel ou freelance ASR : Administrateur systèmes et réseaux, Ingénieur systèmes et réseaux, Administrateur systèmes Linux / Windows, Administrateur cloud (AWS, Azure, Google Cloud), Ingénieur virtualisation (VMware, Hyper-V, Proxmox), Administrateur sécurité (Security Administrator), Ingénieur cybersécurité, Analyste SOC (Security Operations Center), Spécialiste firewall / VPN, Responsable sécurité informatique (RSSI – avec expérience), Technicien support informatique (N2/N3), Technicien réseaux et télécoms, Ingénieur exploitation, Administrateur messagerie (Exchange, Microsoft 365), Technicien datacenter, Architecte réseaux, Architecte systèmes, Consultant infrastructure, Chef de projet systèmes et réseaux, Ingénieur DevOps, Administrateur Kubernetes / Docker, Cloud engineer, Spécialiste automatisation (Ansible, Terraform) IG : GB et SR en même temps
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	GID : Développeur IA, Data Scientist, Entrepreneur IA, Consultant IA, Responsable marketing IA, Business Developer IA, Product Owner, Consultant en cybersécurité, Directeur de l'Innovation ; OCC : Analyste en cybersécurité, Ingénieur en cybersécurité, Spécialiste en réponse aux incidents, Architecte de sécurité, Consultant en cybersécurité, Auditeur en cybersécurité, Expert en sécurité des données, Responsable de la sécurité des informations, Chercheur en cybersécurité, Formateur en cybersécurité, Ingénieur IoT,

	Développeur IoT, Architecte IoT, Spécialiste en sécurité IoT, Analyste de données
EXPERTISE DIGITALE	MDi : Spécialiste en Marketing Digital, Gestionnaire de Contenu Web, Analyste UX/UI, Product Owner, Chef de Projet Digital, Stratège en Médias Sociaux, Analyste de Performance Digitale, Chef de Projet Digital, Stratège en Médias Sociaux, Concepteur-Rédacteur Web Analyste de Performance Digitale, Expert en Commerce Électronique, Expert en Commerce Électronique, Spécialiste SEO/SEM, Manager de Communauté (Community Manager), Conseiller en Stratégie Digitale, Responsable CRM (Customer Relationship Management), Spécialiste en Analytique et Intelligence d’Affaires (Business Intelligence), Consultant en Transformation Digitale, Responsable des Partenariats Digitaux, Spécialiste en Cybersécurité Marketing, Directeur de l’Innovation Digitale, Manager de l’E-réputation ASI : Auditeur des Systèmes d'Information, Consultant en Sécurité des Systèmes d'Information, Analyste de Risques IT, Chef de Projet SI, Responsable de la Conformité IT, Spécialiste en Cyber Forensics, Directeur de l'Audit et de la Sécurité des Systèmes d'Information, Expert en Gouvernance IT, Formateur ou Éducateur en Sécurité des Chercheur en Sécurité IT

1.8 Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l’Ecole : Monsieur MAHATODY Thomas, Professeur
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences

L’ENI compte douze (12) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, deux (02) Professeurs, Sept (07) Maîtres de Conférences, Deux (02) Assistants d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

CHAPITRE 2: Présentation de Youth Computing

Dans un monde de plus en plus digitalisé, l'accès aux technologies numériques est devenu un enjeu majeur pour le développement de Madagascar. Youth Computing, une association dynamique créée en 2021, s'est donnée pour mission de réduire la fracture numérique et de favoriser l'inclusion de tous, en particulier des jeunes, dans l'ère du digital.

Youth Computing est dûment immatriculée sous le numéro d'identification fiscale (NIF) 4018614287 et est également répertoriée auprès de l'Institut National de la Statistique sous le numéro statistique 85492 21 2024 0 00728.

Youth Computing : une communauté numérique engagée

Notre vision : Faire de Madagascar un pays où le numérique est un levier d'émancipation pour tous.

« Promotion de l'inclusion et d'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) pour les citoyens, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. »

Notre mission : Démocratiser l'accès aux NTIC, renforcer les compétences numériques des jeunes et stimuler l'innovation numérique :

- ❖ Renforcer les capacités en Technologie numérique des gens pour améliorer l'éducation et l'entrepreneuriat
- ❖ Faciliter l'accès aux NTIC et sensibiliser à leur utilisation, tout en établissant des liens solides avec les passionnés du domaine

Notre communauté Y2C : Au cœur de Youth Computing, la communauté Y2C rassemble les étudiants et les passionnés des NTIC. Elle favorise les échanges, stimule l'innovation et encourage le partage de connaissances.

Des actions concrètes pour un impact réel

- **Formations et ateliers** : Nous proposons un large éventail de formations adaptées aux besoins de chacun, allant de l'initiation à l'informatique au développement web.
- **Projets innovants** : Nous soutenons la création de projets numériques répondant aux enjeux locaux, tels que le développement d'applications mobiles pour faciliter l'accès aux services publics ou la promotion du tourisme local.

- **Sensibilisation** : Nous menons des campagnes de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques numériques et encourager l'adoption des technologies numériques.
- **Communauté Y2C** : Nous animons la communauté Y2C à travers des événements, des challenges et des projets collaboratifs.

Des résultats tangibles

Grâce à nos actions, nous avons déjà obtenu des résultats significatifs :

- **Plus de 700 personnes formées** : Nos formations ont permis à de nombreux jeunes de la région Matsiatra Ambony d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer leurs perspectives d'emploi.
- **4 projets innovants mis en œuvre** : Ces projets ont un impact positif sur la vie des communautés et contribuent à résoudre des problèmes concrets : soamampiaty.ai, Truth Spotlight, menahitsa.mg, i-tady
- **Une communauté dynamique** : La communauté Y2C est un espace de partage et d'apprentissage pour tous les passionnés de numérique.

Analyse SWOT

Forces : Équipe dynamique, communauté engagée, projets innovants.

Faiblesses : Ressources limitées, difficulté à atteindre les zones rurales.

Opportunités : Partenariats avec le secteur privé, croissance du marché numérique à Madagascar.

Menaces : Concurrence d'autres acteurs, instabilité politique et économique.

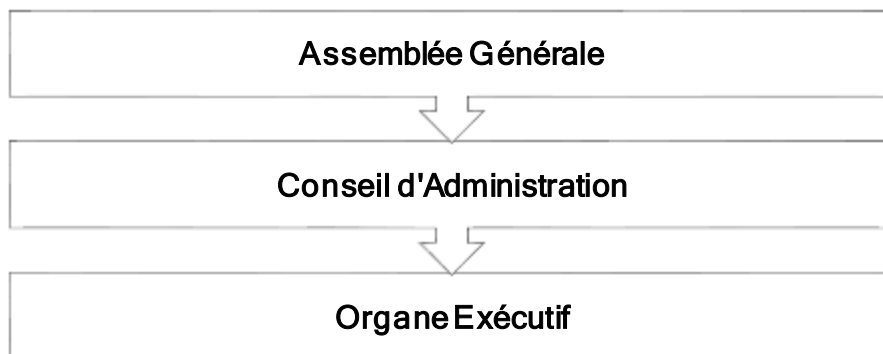
Nos perspectives d'avenir

Nous avons de grandes ambitions pour l'avenir :

- **Élargir notre offre de formation** : Nous souhaitons développer de nouvelles formations pour répondre aux besoins émergents du marché.
- **Accroître notre impact** : Nous visons à toucher un plus grand nombre de bénéficiaires en étendant nos activités à de nouvelles régions.
- **Transformer notre modèle** : Nous envisageons de transformer Youth Computing en une agence de transformation digitale, capable de proposer des solutions complètes aux entreprises et aux institutions publiques.

Organigramme

Veillez trouver ci-inclus l'organigramme détaillé de notre organisation, reflétant notre structure organisationnelle actuelle :



Présentation de l'Organe Exécutif

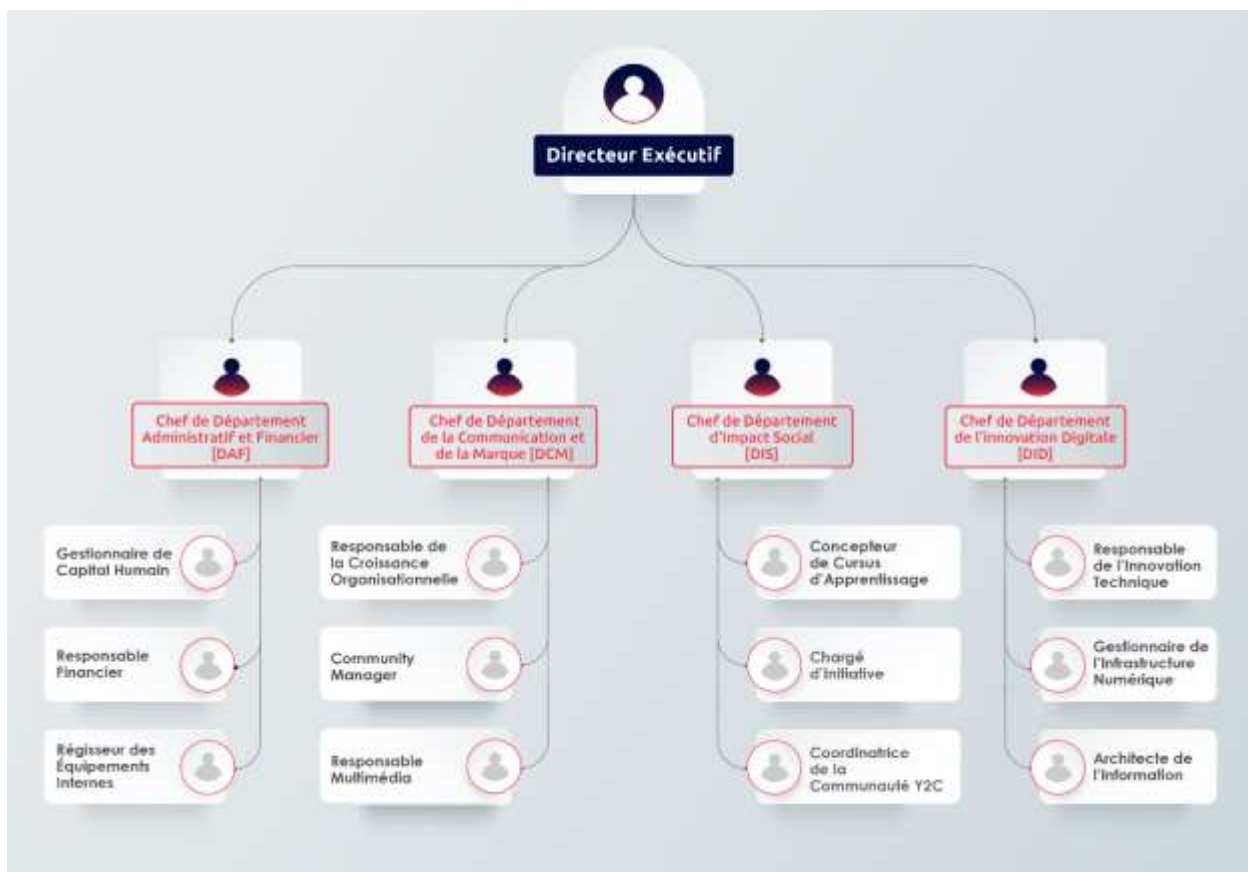


Figure 3: Organigramme de Youth Computing

En conclusion, Youth Computing est un acteur clé de l'inclusion numérique à Madagascar. Grâce à l'engagement de ses membres et à la dynamique de la communauté Y2C, nous contribuons à bâtir un avenir numérique plus inclusif et équitable pour tous.

CHAPITRE 3: Description du projet

Dans le chapitre, nous allons faire la description du projet, nous allons voir les objectifs de ce projet ainsi que les besoins de l'utilisateur. Nous énumérerons aussi les moyens humains et logiciels pour la réalisation de ce projet.

3.1 Formulation

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme e-learning complète pour Youth Computing, destinée à faciliter l'accès à la formation numérique pour ses membres ainsi que pour le grand public.

Cette plateforme proposera des cours gratuits, structurés par niveaux de difficulté (Alpha, Bêta, Gamma, Delta, etc.), et intégrera diverses fonctionnalités essentielles telles que la gestion des utilisateurs, le suivi de la progression des apprenants, la publication des contenus pédagogiques et la délivrance de certifications.

L'ensemble du système sera conçu pour offrir une expérience d'apprentissage fluide, centralisée et adaptée aux besoins actuels de Youth Computing, tout en assurant une organisation cohérente des contenus et une meilleure accessibilité aux connaissances.

3.2 Objectif et besoins de l'utilisateur

L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une application e-learning adaptée aux besoins des apprenants et instructeur de Youth Computing.

Les besoins de l'utilisateur se résument comme suit :

- Gestion des informations des utilisateurs.
- Gestion complète des cours et contenus pédagogiques.
- Suivi précis de la progression des apprenants dans les différents cours.
- Gestion des certifications et évaluations des apprenants.
- Organisation et suivi des programmes et sessions de formation.

3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet

Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de mobiliser des **ressources humaines, logicielles et matérielles**.

3.3.1 Moyens humains

La réalisation de la plateforme est un travail d'équipe, avec des responsabilités bien définies :

- **Un développeur/stagiaire** : chargé de concevoir et développer la plateforme.
- **Un chef de projet** : supervise et guide le développeur/stagiaire tout au long du projet.

3.3.2. Moyens matériels

Pour le développement de la plateforme, les moyens matériels suivants sont nécessaires :

- Un ordinateur performant avec connexion Internet stable.

Le tableau 5 présente les caractéristiques techniques de l'ordinateur utilisé.

Tableau 5:Caractéristique de l'ordinateur

Matériel	Marque	Disque dur	Processeur	RAM	OS
Ordinateur Portable	ACER	500 Go	Intel(R) Core(TM) i5-11400H	16Go	Windows 11

Le tableau 6 présente la caractéristique de connexion internet

Tableau 6:Caractéristique de connexion internet

Connexion internet	Fournisseur	Vitesse
Connexion internet haut débit	Starlink	100Mb/s

3.3.3 Moyens logiciels

Plusieurs logiciels sont utilisés pour la réalisation de ce projet

Ces logiciels sont liés dans le tableau 7 présente les moyens matériels

Tableau 7: Liste des moyens logiciel

Désignation	Version	Utilisation
Visual Studio Code	1.92	Développement frontend et backend.
GitHub	2.48.0	Gestion de versions et collaboration.
Visual Paradigm	5.0	Modélisation UML.
MongoDB	6.0 / Atlas	Base de données NoSQL.
Google Chrome	118.0	Test et débogage web.
Microsoft Word	2021	Rédaction du mémoire.

3.4 Résultats attendus

Après ce projet, on attend une **plateforme e-learning fonctionnelle** avec :

- Une interface conviviale permettant aux utilisateurs (apprenants et instructeurs) d'accéder facilement aux cours et contenus pédagogiques.
- Un suivi précis de la progression des apprenants dans les différents cours et modules.
- Un système de gestion des cours organisé par niveaux de difficulté (Alfa, Bêta, Gamma, Delta).
- Un accès facile et sécurisé aux informations des utilisateurs et aux résultats des évaluations.
- Un processus de gestion des certifications pour les apprenants ayant terminé les cours ou modules.
- La possibilité d'organiser et de suivre les sessions de formation en ligne ou en présentiel.
- Un système automatisé d'évaluation et de génération de rapports sur la performance des apprenants.

3.5 Chronogramme de travail

La figure 4 montre le chronogramme de travail

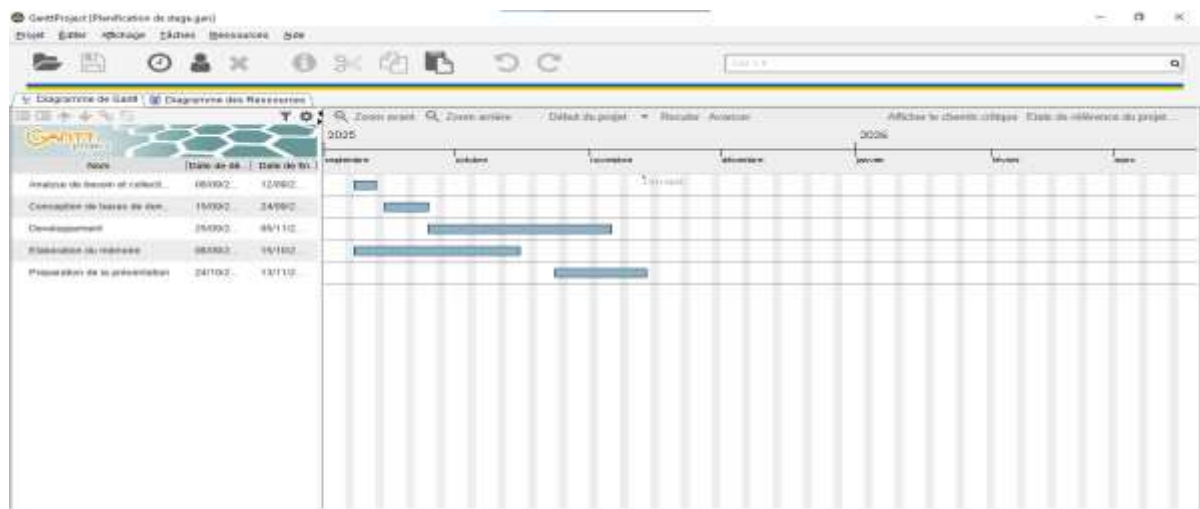


Figure 4:Planification de stage

PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION

CHAPITRE 4:Analyse préalable

Dans ce chapitre, nous allons examiner l'état actuel du système de formation au sein de l'association Youth Computing, analyser les forces et les faiblesses de l'organisation existante, et identifier les besoins fonctionnels et techniques nécessaires à la mise en place d'une plateforme e-learning performante.

Nous présenterons également les méthodes de conception, les outils technologiques ainsi que les choix méthodologiques retenus pour le développement du nouveau système de formation en ligne

4.1 Analyse de l'existant

4.1.1 Organisation actuelle

Actuellement, au sein de Youth Computing, la gestion des formations et des utilisateurs repose sur des méthodes manuelles et des outils simples comme les documents Word, Excel ou des emails.

Toutes les activités liées à l'inscription des apprenants, au suivi des cours, à l'organisation des sessions de formation, et à l'évaluation des apprenants sont effectuées de manière **manuelle ou semi-automatisée**, ce qui rend le suivi difficile, chronophage et parfois sujet à des erreurs.

4.1.2 Inventaire des moyens matériels et logiciels

Afin de comprendre l'organisation actuelle du dispositif de formation au sein de Youth Computing, il est essentiel d'identifier les ressources matérielles et logicielles actuellement utilisées par l'association.

Ces outils constituent la base du fonctionnement des activités de formation et de communication, tout en mettant en évidence les limites techniques et les opportunités d'amélioration pour la mise en place de la future plateforme e-learning.

Sur le plan matériel, l'association dispose principalement d'ordinateurs, de smartphones et d'une connexion Internet utilisée pour la diffusion des contenus pédagogiques. Sur le plan logiciel, les outils actuellement employés sont essentiellement des solutions gratuites en ligne (telles que Google Classroom, WhatsApp, et YouTube) permettant de partager les cours et de communiquer avec les apprenants.

Cependant, l'absence d'un système centralisé et automatisé limite la gestion efficace des cours, le suivi de la progression des apprenants et la délivrance de certificats. L'inventaire de ces moyens met donc en évidence la nécessité d'un environnement intégré, moderne et adapté aux besoins croissants de formation numérique.

4.1.2.1 Moyens matériels

Les moyens matériels utilisés dans le cadre du projet sont principalement composés d'équipements informatiques modernes adaptés aux besoins du développement web. Ces matériels permettent aux membres de l'équipe de développement de travailler efficacement, de réaliser les tests et de garantir la compatibilité de la plateforme sur différents appareils. Le tableau suivant présente les principaux équipements matériels utilisés :

Le tableau 8 montre les caractéristiques de ses ordinateurs au sein l'association

Tableau 8:Caractéristique des ordinateurs au sein de l'association

Matériel	Marque	Disque dur	Processeur	RAM	OS
Ordinateur Portable	HP	5T964030AS	Intel®core™i3 4010U CPU @ 1.70GHZ	4Go DD3	Windows 10
Ordinateur Portable	ASUS	620 Go	Intel core i5- 4200H	8Go	Windows 10

4.1.2.2 Moyens logiciels

Les logiciels actuellement utilisés au sein de Youth Computing jouent un rôle important dans l'organisation des activités pédagogiques et administratives. Ils facilitent la création, le partage et la diffusion des contenus de formation, tout en assurant un minimum de communication entre les membres et les apprenants.

Cependant, malgré leur utilité, ces outils restent partiellement adaptés aux besoins croissants de l'association. Leur manque d'intégration entraîne une gestion dispersée des cours, une faible automatisation des tâches, ainsi qu'un suivi limité de la progression des apprenants.

Face à ces limites, la mise en place d'une plateforme e-learning intégrée apparaît comme une nécessité. Elle permettrait d'unifier les processus, d'améliorer la traçabilité des apprentissages, de centraliser la gestion des contenus, et d'optimiser l'efficacité globale du système de formation.

Le tableau suivant présente les principaux logiciels actuellement utilisés et leurs fonctions.

Tableau 9: Moyens logiciels existants

Désignation	Utilisation
Google Classroom	Gestion des cours et suivi des participants
Google Drive	Stockage et partage des supports pédagogiques
YouTube	Diffusion de contenus vidéo éducatifs
WhatsApp	Communication et échanges avec les apprenants
Microsoft Office	Rédaction et traitement des documents pédagogiques
Canva	Création de supports visuels et présentations

4.2 Critique de l'existant

4.2.1 Points forts

Avant d'aborder les limites du système actuel, il est important de mettre en évidence les atouts dont dispose Youth Computing, car ils constituent une base solide pour la mise en place d'une plateforme e-learning performante.

- **Engagement associatif** : Youth Computing bénéficie d'une équipe motivée et fortement engagée dans la promotion du numérique et de l'éducation pour tous.

- **Diversité des domaines de formation** : L'association propose des enseignements variés (informatique, communication, multimédia), en phase avec les besoins actuels du marché.
- **Structure pédagogique claire** : La division des cours par niveaux (Alpha, Bêta, Gamma, Delta, etc.) favorise un apprentissage progressif et adapté au profil de chaque apprenant.
- **Ouverture à un large public** : L'accès gratuit aux formations attire des participants d'âges et de profils variés, allant des étudiants aux professionnels.
- **Souplesse organisationnelle** : L'équipe fait preuve d'ouverture face à l'innovation et reste flexible dans l'adoption de nouveaux outils numériques.

4.2.2 Points faibles

Malgré ces points forts, le système actuel présente plusieurs limites qui justifient la nécessité d'une solution numérique intégrée. Ces faiblesses affectent la qualité de la formation, la gestion interne et l'expérience des apprenants.

- **Absence de système centralisé** : Les contenus pédagogiques sont dispersés sur différentes plateformes, ce qui complique l'accès et la gestion des cours.
- **Manque de suivi automatisé** : Aucun outil ne permet de mesurer la progression des apprenants ni d'analyser leurs performances.
- **Absence de génération automatique de certificats** : Les attestations sont délivrées manuellement, entraînant retards et risques d'erreurs.
- **Faible interactivité pédagogique** : Les cours ne disposent pas encore de quiz, de vidéos ou d'exercices interactifs favorisant l'engagement des apprenants.
- **Manque de tableau de bord administratif** : Les responsables ne disposent d'aucun outil centralisé pour visualiser les statistiques, les inscriptions ou les activités des utilisateurs.
- **Risque de dispersion des données** : L'absence d'une base de données unique entraîne des doublons et complique la maintenance.
- **Accessibilité limitée** : Les supports ne sont pas encore optimisés pour tous les appareils (ordinateur, tablette, smartphone), ce qui réduit l'accès à certains utilisateurs.

4.3 Conception avant-projet

4.3.1 Proposition des solutions

Pour renforcer l'accès à la formation numérique et améliorer la gestion des cours au sein de Youth Computing, il est essentiel d'adopter une solution e-learning moderne et adaptée aux besoins des utilisateurs (apprenants, instructeurs, administrateurs).

Nous avons ainsi identifié **trois solutions potentielles** :

- Solution 1 : Concevoir et développer une **plateforme e-learning sur mesure** pour Youth Computing.
- Solution 2 : Utiliser un **outil gratuit de e-learning** déjà existant (exemple : Moodle Cloud [29]).
- Solution 3 : S'abonner à une **plateforme e-learning payante** proposant des fonctionnalités avancées (exemple : Teachable [30]).

Tableau 10: Comparaison des trois solutions proposées

Solutions	Avantages	Inconvénients
Solution 1 :	• 100 % personnalisable selon les besoins spécifiques. • Possibilité d'ajouter des fonctionnalités uniques (suivi des apprenants, certification, tableau de bord). • Indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. • Image professionnelle renforcée.	• Coût de développement élevé (besoin de développeurs, hébergement, maintenance). • Délai de mise en œuvre long (analyse, conception, tests). • Maintenance technique continue nécessaire. • Risques de bugs et de failles de sécurité si mal développée.
Solution 2 :	• Aucune dépense initiale. • Mise en place rapide et facile. • Support communautaire souvent disponible. • Adaptée aux projets pilotes ou petites formations.	• Fonctionnalités limitées (peu de personnalisation possible). • Design peu flexible et parfois peu attractif. • Dépendance totale à la plateforme tierce. • Risque de perte de données si la plateforme change sa politique ou ferme.[29]

Solution 3 :	• Solution clé en main (hébergement, sécurité, mises à jour gérées). • Support technique professionnel. • Fonctionnalités avancées (certificats, suivi des apprenants, analytics). • Interface moderne et ergonomique.	• Coût d'abonnement élevé à long terme. • Personnalisation restreinte selon les forfaits. • Dépendance au fournisseur (risque si arrêt du service). • Exportation de données parfois difficile. [30]
---------------------	---	---

Solution retenue

La solution retenue pour **Youth Computing** est la **solution 1 : Concevoir et développer une plateforme e-learning sur mesure** pour l'organisation.

Ce choix est motivé par plusieurs raisons. Tout d'abord, une plateforme développée sur mesure permet d'adapter précisément les fonctionnalités aux besoins pédagogiques et organisationnels de Youth Computing. Elle offre également une meilleure maîtrise de la sécurité, de la performance et de l'évolution future du système.

Ensuite, cette solution permet d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que :

- Le suivi détaillé des apprenants,
- La génération automatique de certificats,
- Des tableaux de bord analytiques,
- Une interface moderne et ergonomique renforçant l'image professionnelle de Youth Computing.

Enfin, le support technique dédié et la possibilité d'assurer une maintenance évolutive garantissent un fonctionnement fluide, fiable et adapté aux besoins à long terme de l'organisation.

4.3.2 Méthodes de conception et outils utilisés

4.3.2.1 Méthodes de conception

Les méthodes de conception utilisées dans ce projet jouent un rôle essentiel pour structurer efficacement le système, assurer sa cohérence et répondre aux besoins spécifiques identifiés. Elles permettent d'optimiser l'architecture, d'assurer la pérennité du système et de faciliter son évolution future. Dans cette optique, deux méthodes de conception ont été explorées et comparées : **MERISE** et **2TUP**. Chacune présente des avantages distincts en fonction du contexte du projet

Tableau 11: Comparaison entre les méthodes MERISE et 2TUP [10], [11]

Critères de comparaison	Méthode MERISE	Méthode 2TUP (Two Tracks Unified Process)
Origine	Développée en France dans les années 1980, adaptée aux systèmes d'information traditionnels.	Méthode dérivée du processus unifié (RUP), plus récente et orientée objets.
Approche principale	Basée sur la séparation des données et des traitements.	Basée sur une approche itérative et incrémentale centrée sur les besoins utilisateurs.
Niveaux de modélisation	Trois niveaux : conceptuel, logique et physique.	Quatre niveaux : besoins, conception, construction et transition.
Type de modélisation	Approche orientée données et traitements (avec MCD, MLD, MPD).	Approche orientée objet (avec UML : cas d'utilisation, classes, séquence, etc.).
Souplesse et adaptabilité	Relativement rigide et mieux adaptée aux systèmes stables et bien définis.	Très flexible, favorisant les ajustements selon l'évolution du projet et les retours des utilisateurs.
Documentation	Très structurée et formelle, centrée sur la description des données et processus.	Moins lourde, davantage axée sur la modélisation visuelle et la communication entre acteurs du projet.

Complexité de mise en œuvre	Exige une grande rigueur et peut devenir complexe pour les projets agiles ou orientés web.	Plus légère et adaptée aux environnements de développement modernes (web, mobile, cloud).
Adaptation au projet e-learning	Bien adaptée pour les structures de données stables (utilisateurs, cours, certificats).	Mieux adaptée pour un projet évolutif, interactif et centré sur les utilisateurs comme une plateforme e-learning.

a) Choix de la méthode de conception

Après une comparaison approfondie de plusieurs méthodes de développement et une analyse des spécificités du projet, le choix de la **méthode 2TUP** s'est imposé de manière naturelle.

Cette méthode a été retenue en raison de sa **grande flexibilité**, permettant d'adapter rapidement le processus de développement aux besoins changeants, ainsi que de son **approche agile et itérative**, parfaitement adaptée aux projets dont les exigences évoluent au fil du temps. De plus, l'intégration du **langage de modélisation UML** au sein de 2TUP favorise une **conception visuelle, claire et structurée** du système. Cela facilite la communication entre les équipes techniques et fonctionnelles et garantit une meilleure compréhension des spécifications techniques tout au long du cycle de vie du projet.

b) Justification du choix de la méthode 2TUP [10], [11]

Le choix de la méthode **2TUP (Two Tracks Unified Process)** repose sur plusieurs critères essentiels répondant aux besoins du projet et aux objectifs de l'équipe de développement :

- **Approche agile et itérative** : La méthode 2TUP favorise des cycles courts et des livraisons régulières, garantissant une adaptation rapide aux retours des utilisateurs et à l'évolution des priorités.
- **Utilisation d'UML pour la modélisation** : 2TUP s'appuie sur le langage UML pour modéliser visuellement le système, assurant une communication fluide entre les équipes techniques et les responsables métiers.

Les diagrammes de **cas d'utilisation**, de **classes** et de **séquences** permettent de représenter clairement le fonctionnement du système, facilitant la validation et la compréhension à chaque étape du projet.

Ainsi, la méthode 2TUP offre un cadre méthodologique structuré tout en conservant la souplesse nécessaire à la gestion d'un projet web évolutif tel que la plateforme e-learning.

c) Présentation de la méthode de conception 2TUP [11]

2TUP signifie « 2 Track Unified Process ». C'est un processus UP qui répond aux caractéristiques que nous venons de citer. Le processus 2TUP apporte une réponse aux contraintes de changement continu imposées aux systèmes d'information de l'entreprise. En ce sens, il renforce le contrôle sur les capacités d'évolution et de correction de tels systèmes. « 2 Track » signifie littéralement que le processus suit deux chemins. Il s'agit des chemins « fonctionnels » et « d'architecture technique », qui correspondent aux deux axes de changement imposés au système informatique.

Caractéristiques du 2TUP

Voici quelques caractéristiques de 2TUP

Itératif et incrémental piloté par les risques

Piloté par les exigences des utilisateurs

Modélisé avec UML

Centré sur l'architecture

La figure 5 représente le processus de 2TUP [28]

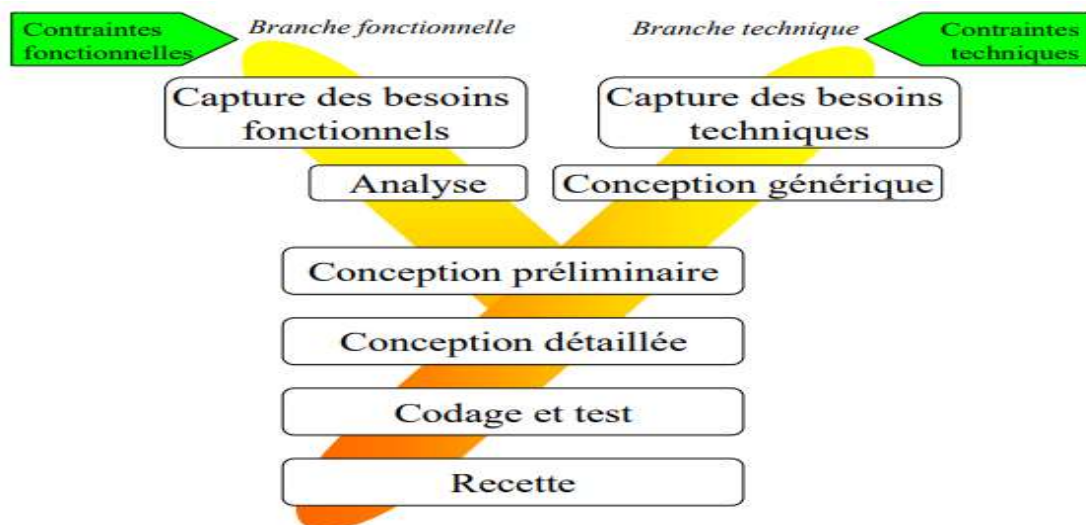


Figure 5: Représentation du processus de 2TUP [32]

Branche fonctionnelle :

Les principales étapes de la branche fonctionnelle se présentent comme suit :

L'étape capture des besoins fonctionnels :

Cette étape produit un modèle des besoins focalisé sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs. De son côté, la maîtrise d'œuvre consolide les spécifications et en vérifie la cohérence et l'exhaustivité l'analyse, qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière.

Branche technique

Les principales étapes de la branche technique se présentent comme suit :

L'étape capture des besoins techniques :

Cette étape recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ; la conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est la moins dépendante possible des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système informatique et écarte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de sa réussite est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité.

Phase conception - réalisation :

Les principales étapes de cette branche se présentent comme suit :

L'étape conception préliminaire :

Cette étape permet de produire le modèle de conception système.

Ce dernier organise le système en modèle de conception système.

Ce dernier organise le système en composants, délivrant les services techniques et fonctionnels,

Ce qui induit le regroupement des informations des branches technique et fonctionnelle.

L'étape conception détaillée:

Permet d'étudier comment réaliser chaque composant le résultat fournit l'image.

L'étape décodage:

Permet d'effectuer la production des composants et les tests des unités de code au fur et à mesure de leur réalisation.

L'étape de recette : consiste à valider les fonctionnalités du système développé.

UML ou Unified Modeling Language est un langage de modélisation graphique et textuelle à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée pour visualiser la conception d'un système. Il est couramment utilisé en développement logiciel et en conception orientée objet.

Ce langage a de nombreux objectifs : comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures de logiciel, concevoir des solutions et communiquer des points de vue.

UML unifie les notations et les concepts orientés objet et offre un moyen d'établir le suivi des décisions prises depuis la spécification jusqu'au codage.

Relation 2TUP et UML

Un modèle est une abstraction du résultat, dont le but est de documenter, de prévoir, d'étudier, de collecter ou d'estimer les informations d'un système. C'est donc la vue sur une spécification ou sur une solution de système, pris à un niveau de détail pertinent pour exprimer ou concevoir la cible de l'étape en cours.

UML est le langage de modélisation objet standard de 2TUP.

La figure 6 présente la relation entre 2TUP et UML



Figure 6:Relation entre 2TUP et UML

d) Outils de modélisation UML

Les outils de modélisation UML jouent un rôle essentiel dans la conception du système. Ils permettent de représenter de manière claire, structurée et visuelle les différentes composantes et interactions du projet. Cette représentation facilite la communication entre les membres de l'équipe et garantit une compréhension commune des besoins fonctionnels et techniques.

Parmi les outils disponibles, **Visual Paradigm for UML** et **StarUML** se distinguent par leurs fonctionnalités avancées et les avantages qu'ils offrent dans la modélisation et la documentation des systèmes complexes. Le tableau 12 montre la comparaison entre ces deux outils

Tableau 12:Comparaison de Visual Paradigm et startUML [9],[10]

Critères	Visual Paradigm for UML	StarUML
Facilité d'utilisation	Interface intuitive et conviviale, intégrant des assistants qui facilitent la création des diagrammes UML.	Interface simple, mais nécessitant une prise en main plus longue pour les débutants.

Support des diagrammes UML	Prend en charge un large éventail de diagrammes UML, tels que les cas d'utilisation, les classes, les séquences, les états, etc.	Supporte également de nombreux diagrammes UML, mais offre moins de flexibilité que Visual Paradigm.
Prise en charge des formats	Compatible avec plusieurs formats d'exportation (XMI, SVG, PDF, etc.), assurant une grande interopérabilité.	Offre moins d'options d'exportation, principalement orienté vers des formats standards.
Personnalisation	Hautement personnalisable grâce à des extensions et plugins adaptés à divers besoins spécifiques.	Moins de possibilités de personnalisation, mais suffisantes pour des projets standards.

e) Choix de l'outil

Après avoir évalué plusieurs outils de modélisation UML, **Visual Paradigm (version 17.2)** a été retenu pour ce projet en raison de ses fonctionnalités avancées et de sa compatibilité avec les besoins identifiés. Cet outil se distingue par sa **flexibilité**, sa **prise en charge complète des diagrammes UML** et son **interface intuitive**, en faisant une solution optimale pour une modélisation efficace et collaborative.

f) Justification du choix de Visual Paradigm [9]

- **Facilité d'utilisation** : Visual Paradigm offre une interface conviviale et intuitive, facilitant la prise en main, contrairement à StarUML qui demande un temps d'adaptation plus long.
- **Support des diagrammes UML** : Il prend en charge une large gamme de diagrammes, avec une plus grande flexibilité que StarUML.
- **Modélisation dynamique** : Visual Paradigm permet des modifications et mises à jour en temps réel, alors que StarUML reste plus rigide.
- **Interopérabilité des formats** : Il supporte plusieurs formats (XMI, SVG, PDF), facilitant l'échange avec d'autres outils, contrairement à StarUML, plus limité à ce niveau.

- **Personnalisation** : Visual Paradigm propose de nombreuses options de personnalisation via des plugins et extensions, offrant ainsi une adaptabilité supérieure à celle de StarUML.

g) Présentation de l'outil Visual Paradigm

Visual Paradigm est un outil complet et professionnel de modélisation UML. Il permet la création et la modification de diagrammes en temps réel tout en garantissant la cohérence du modèle global. Il offre également la possibilité d'exporter sous différents formats et de **générer automatiquement du code** à partir des diagrammes. Grâce à sa **grande flexibilité**, sa **richesse fonctionnelle** et son **interface intuitive**, Visual Paradigm s'impose comme une solution adaptée aux projets complexes et agiles.

4.3.2.2 Environnement de développement (IDE)

Dans le cadre de ce projet, le choix de l'environnement de développement intégré (IDE) revêt une importance capitale pour garantir la **productivité**, la **fiabilité** et la **gestion efficace des tâches de développement**.

Pour identifier la solution la plus adaptée, une comparaison a été effectuée entre deux environnements populaires : **Visual Studio Code (VS Code)** et **Sublime Text**.

Tableau 13: Comparaison des IDE — VS Code et Sublime Text [12],[13]

Critères	VS Code	Sublime Text
Facilité d'utilisation	Interface intuitive, riche en guides et extensions facilitant la prise en main.	Interface simple et rapide, mais nécessitant davantage d'efforts pour ajouter des fonctionnalités.
Extensions et plugins	Dispose d'une vaste bibliothèque d'extensions gratuites couvrant de nombreux langages et frameworks.	Offre également des extensions, mais leur configuration est souvent plus technique.
Support des langages	Prend en charge de nombreux langages et frameworks avec des mises à jour régulières.	Supporte plusieurs langages, mais avec moins de flexibilité que VS Code.

a) Choix de l'IDE

Pour ce projet, **Visual Studio Code (VS Code)** a été retenu. Il combine une interface conviviale, un riche écosystème d'extensions et des fonctionnalités adaptées aux besoins d'un développement moderne et collaboratif.

b) Justification du choix de VS Code [12]

- Extensions **riches et gratuites** : VS Code dispose d'une vaste bibliothèque d'extensions gratuites, couvrant de nombreux langages et frameworks, ce qui permet une personnalisation facile selon les besoins du projet. Sublime Text, bien qu'efficace, propose des extensions moins variées et nécessite souvent une configuration manuelle.
- Collaboration : L'intégration de fonctionnalités collaboratives telles que *Live Share* dans VS Code facilite le travail en équipe, un atout essentiel dans un projet multi-développeurs. Sublime Text ne dispose pas d'équivalent intégré.
- Support **des langages** : VS Code offre une prise en charge native de nombreux langages et frameworks avec des mises à jour régulières, garantissant ainsi une utilisation flexible et évolutive

c) Présentation de l'outil choisi : Visual Studio Code [12]

Visual Studio Code (VS Code), développé par Microsoft, est un éditeur de code open source léger et puissant. Il répond aux besoins des développeurs modernes grâce à son large éventail d'extensions et sa compatibilité avec de nombreux langages de programmation, tels que JavaScript, Python et Java.

Doté de fonctionnalités avancées comme le débogage intégré, l'auto-complétion intelligente et l'intégration native avec Git, VS Code offre une interface intuitive et personnalisable, facilitant une prise en main rapide. Sa fonctionnalité **Live Share** renforce son intérêt pour les projets collaboratifs, permettant aux équipes de travailler en temps réel de manière fluide. Ces caractéristiques font de VS Code un choix stratégique pour allier **productivité, collaboration et qualité du développement**.

4.3.2.3 Système de gestion de base de données (SGBD)

Le choix du système de gestion de base de données (SGBD) est une étape essentielle dans le développement de toute application, car il impacte directement les performances, la fiabilité et la facilité de gestion des données. Cette section présente le choix du SGBD pour ce projet et compare **MongoDB et Redis**.

Tableau 14: Comparaison de SGBD MongoDB et Redis [24],[28]

Critères	MongoDB	Redis
Performance	Rapide sur la lecture/écriture avec persistance sur disque.	Ultra rapide (données en mémoire), idéal pour les réponses en temps réel.
Facilité d'utilisation	Configuration intuitive, documentation riche, nombreux outils.	Installation simple, mais nécessite une bonne gestion de la mémoire.
Fonctionnalités	Stockage en documents JSON, indexation, requêtes complexes, agrégation.	Stockage clé-valeur, publication/souscription, files d'attente, cache.
Flexibilité	Schéma très flexible (NoSQL orienté documents).	Très flexible mais limité à des structures simples en mémoire (clé-valeur, listes, sets...).

a) Choix : MongoDB

Pour ce projet, le SGBD **MongoDB** a été retenu. Sa flexibilité, sa performance pour les applications web modernes et sa compatibilité avec l'écosystème JavaScript en font une solution idéale pour ce projet.

b) Justification du choix de MongoDB [24]

- **Performance adaptée aux besoins** : MongoDB est optimisé pour les opérations de lecture et d'écriture rapides sur de gros volumes de données, ce qui correspond au profil du projet.
- **Flexibilité et accessibilité** : Grâce à son schéma dynamique, MongoDB permet d'adapter facilement la structure des données au fil du développement, tout en offrant des outils graphiques comme MongoDB Compass pour faciliter la gestion.

- **Compatibilité avec l'écosystème** : MongoDB s'intègre parfaitement avec les frameworks et langages utilisés dans ce projet, notamment Node.js et JavaScript, simplifiant ainsi le développement d'applications web interactives.

c) Présentation du SGBD MongoDB

MongoDB est un système de gestion de base de données **NoSQL orienté documents**, open source et développé par MongoDB Inc. Les données y sont stockées sous forme de **documents JSON**, offrant une grande flexibilité pour modéliser des structures complexes.

MongoDB prend en charge les opérations **CRUD**, les transactions multi-documents, les agrégations avancées et la réplication pour garantir fiabilité et disponibilité. Sa scalabilité horizontale permet de gérer de très gros volumes de données répartis sur plusieurs serveurs, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications web modernes nécessitant performance, évolutivité et gestion efficace des données.

Ces caractéristiques font de MongoDB une solution robuste et performante pour gérer efficacement les données de ce projet.

4.3.2.4 Framework pour le back-end

Le choix du framework pour le back-end est déterminant afin d'assurer la scalabilité, la rapidité et la facilité de maintenance de l'application. Cette section présente une comparaison entre Node.js et Django, deux frameworks performants et largement utilisés, dans le but d'identifier celui qui répond le mieux aux besoins du projet.

Tableau 15: Comparaison de Framework Node.js et Django [15], [16]

Critères	Node.js	Django
Performance	Très performant pour les applications web en temps réel grâce à son architecture non bloquante.	Très performant pour les applications web classiques et projets rapides de type CRUD, mais moins adapté aux applications temps réel.

Facilité d'apprentissage	Facile à apprendre pour les développeurs familiers avec JavaScript.	Relativement facile à apprendre pour les développeurs connaissant Python, grâce à sa structure claire et ses conventions.
Écosystème	Large écosystème de bibliothèques via npm, facilitant le développement rapide.	Grand nombre de bibliothèques et extensions via PyPI, intégration rapide avec bases de données et outils Python.
Scalabilité	Très scalable, particulièrement adapté pour les microservices et les API REST.	Scalable, surtout pour des applications monolithiques ou modulaires, mais moins adapté pour les microservices en temps réel.

a) Choix : Node.js

Pour ce projet, **Node.js** a été choisi comme framework pour le back-end en raison de sa rapidité, de sa flexibilité et de son adaptation aux besoins des applications modernes.

b) . Justification du choix [15]

- **Performance** : Son architecture basée sur un modèle d'E/S non bloquantes permet des interactions rapides et en temps réel, indispensable pour ce projet.
- **Écosystème riche** : Avec npm, Node.js offre des milliers de bibliothèques prêtes à l'emploi, accélérant le développement et simplifiant l'intégration de fonctionnalités.
- **Scalabilité** : Parfaitement adapté aux architectures microservices et à la création d'API REST, répondant aux besoins essentiels du projet.
- **Compatibilité** : Node.js s'intègre facilement avec un front-end basé sur JavaScript, assurant une uniformité technologique dans le projet.

4.3.2.5 Présentation du Framework Node.js [15]

Node.js est une **plateforme open source** permettant d'exécuter JavaScript côté serveur. Développé initialement par Ryan Dahl, il repose sur le moteur **V8 de Google**, garantissant des performances optimales.

Il est particulièrement adapté pour :

- Les applications web en temps réel,
- Les API REST,
- Les architectures microservices.

Son modèle d'E/S non bloquantes et son approche orientée événement permettent une gestion efficace des requêtes simultanées. Le gestionnaire de paquets **npm** offre un accès à un large écosystème de modules et outils facilitant le développement rapide. Avec sa large communauté et ses outils modernes, Node.js constitue une solution **robuste, flexible et performante** pour les projets contemporains.

a) Framework pour le front-end

Le choix du framework front-end est crucial pour créer des **interfaces utilisateur réactives et interactives**. Cette section compare **React** et **Angular** afin d'identifier celui qui répond le mieux aux besoins du projet

Tableau 16: Comparaison de React et Angular [17], [18]

Critères	React	Angular
Type de framework	Bibliothèque JavaScript pour le développement d'interfaces utilisateur.	Framework complet basé sur Typescript.
Performance	Très performant grâce au Virtual DOM et au rendu partiel des composants.	Bonne performance globale, mais peut être plus lourd pour les petites applications.
Flexibilité	Très flexible, permet de choisir des outils complémentaires selon les besoins.	Moins flexible, suit une structure plus rigide mais bien organisée.
Maintenance	Maintenance simplifiée grâce à des mises à jour indépendantes des outils externes.	Nécessite une gestion globale des mises à jour à cause de sa nature tout-en-un.

b) Choix : React

Pour ce projet, **React** a été choisi comme framework pour le front-end en raison de sa **flexibilité**, de ses **performances élevées** et de son **écosystème riche**, répondant parfaitement aux besoins du projet.

c) Justification du choix de React [17]

- **Simplicité et rapidité** : React présente une courbe d'apprentissage relativement douce, facilitant son adoption rapide, ce qui est idéal pour des projets à durée limitée.
- **Performances élevées** : Grâce au **Virtual DOM**, React optimise le rendu des composants, garantissant des performances fluides même pour des applications complexes.
- **Flexibilité** : Contrairement à Angular, React permet de choisir librement des outils et bibliothèques supplémentaires, offrant ainsi un meilleur contrôle sur l'architecture du projet.

4.3.2.6 Présentation de React [17]

React est une **bibliothèque JavaScript open source** développée par Facebook, spécialisée dans le développement d'interfaces utilisateur.

Ses caractéristiques principales sont :

- **Approche basée sur les composants** : Elle permet de créer des interfaces dynamiques, modulaires et réutilisables.
- **Virtual DOM** : Optimise le rendu des changements, assurant rapidité et fluidité dans les interactions fréquentes.
- **Compatibilité avec des outils modernes** : Compatible avec des bibliothèques comme **Redux** pour la gestion de l'état ou **Next.js** pour le rendu côté serveur.
- **Écosystème et adoption** : Grâce à sa large adoption, ses performances optimisées et son écosystème en constante évolution, React constitue un choix incontournable pour les projets web modernes.

4.3.2.7 Gestion de version

La **gestion de version** est essentielle pour suivre l'évolution du code, collaborer efficacement et assurer la traçabilité des modifications dans un projet. Deux plateformes

populaires, **GitHub** et **GitLab**, sont comparées afin de déterminer celle qui répond le mieux aux besoins du projet. Le tableau 17 présente cette comparaison.

Tableau 17: Comparaison de GitHub et GitLab [23], [24]

Critères	GitHub	GitLab
Popularité et communauté	Plateforme la plus utilisée avec une communauté massive, idéale pour la collaboration et le partage open source.	Communauté active, mais moins étendue que GitHub.
Interface utilisateur	Interface simple, intuitive et adaptée aux développeurs de tous niveaux.	Interface légèrement plus complexe en raison de ses nombreuses fonctionnalités intégrées.
Hébergement et installation	Basé sur le cloud (GitHub.com) ou possibilité d'hébergement sur site avec GitHub Enterprise.	Supporte l'hébergement sur site dès la version gratuite, adapté aux grandes entreprises.
Sécurité	Sécurité robuste avec options avancées (scan de vulnérabilités dans les dépôts privés, etc.).	Sécurité avancée avec de nombreuses fonctionnalités intégrées pour les grandes organisations.

a) Choix : GitHub

Le choix s'est porté sur **GitHub** en raison de sa popularité, de son interface conviviale et de son écosystème particulièrement adapté aux projets collaboratifs et open source.

b) Justification du choix de GitHub [23]

- **Communauté massive** : GitHub dispose d'une large communauté active offrant un support constant ainsi qu'un vaste écosystème de ressources et de projets open source.
- **Facilité d'utilisation** : Son interface intuitive et ses fonctionnalités bien intégrées facilitent la collaboration et la gestion des versions pour les développeurs de tous niveaux.

- **Adaptabilité aux projets collaboratifs** : GitHub propose des outils tels que les pull requests et les revues de code, essentiels pour un travail collaboratif efficace.
- **Concentration sur le développement** : Contrairement à GitLab, qui cible davantage les grandes entreprises avec ses outils DevOps intégrés, GitHub se concentre sur la collaboration autour du code, ce qui correspond parfaitement aux besoins du projet

4.4 Présentation de GitHub [23]

GitHub est une plateforme de gestion de versions basée sur Git, conçue pour héberger et collaborer sur des projets de développement logiciel. Développée par Microsoft, elle est aujourd'hui l'une des plateformes les plus utilisées par les développeurs dans le monde entier.

GitHub offre une interface simple pour gérer les dépôts, collaborer sur le code et suivre l'historique des modifications grâce à des fonctionnalités comme les **pull requests** et les **issues**. Avec **GitHub Actions**, elle permet également d'automatiser les workflows CI/CD. Sa facilité d'intégration avec d'autres outils et sa capacité à favoriser la collaboration entre équipes, quel que soit leur emplacement, en font un choix stratégique pour les projets modernes.

CHAPITRE 5:ANALYSE CONCEPTUELLE

Ce chapitre se consacre à la **structuration et à la compréhension des besoins fonctionnels et non fonctionnels** du système à concevoir. À travers des techniques de modélisation, il établit une base solide pour le développement, en garantissant que toutes les exigences sont correctement identifiées, analysées et documentées.

5.1. Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données permet de recenser et de décrire l'ensemble des propriétés et informations qui seront utilisées par le système. Il constitue un outil essentiel pour assurer la cohérence et la standardisation des données tout au long du projet.

Le tableau 18 présente le dictionnaire de données.

Tableau 18:Dictionnaire de donnée

Libellé	Description	Type	Taille	Commentaire
actif	Compte actif ou désactivé	Booléen		True/False
contenu	Contenu texte (si applicable)	AN	100	
dateCreation	Date de création (cours, leçon, domaine, etc.)	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateEmission	Date d'émission du certificat	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateEnvoi	Date d'envoi de la notification	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateExpiration	Date d'expiration du certificat	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateInscription	Date d'inscription	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateLecture	Date de lecture de la notification	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
dateModification	Date de modification (cours, domaine)	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »

derniereConnexion	Date de dernière connexion	D	10	Format : « jj/mm/aaaa »
description	Description générale (cours, domaine, leçon, quiz)	AN	255	
difficulte	Niveau de difficulté (Alfa, Bêta...)	AN	10	
duree	Durée estimée du quiz (minutes)	N	5	
dureeEstimé	Durée estimée du cours (heures)	N	5	
duréeVideo	Durée de la vidéo (minutes)	N	5	
Email	Adresse email de l'utilisateur	AN	50	Unique
explication	Explication après réponse	AN	255	
fichierPDF	Lien vers le PDF (si applicable)	AN	255	
id_certificat	Identifiant unique du certificat	AN	20	Clé primaire
id_cours	Identifiant unique du cours	AN	20	Clé primaire
id_domaine	Identifiant unique du domaine	AN	50	Clé primaire
id_lecons	Identifiant unique de la leçon	AN	20	Clé primaire
id_module	Identifiant unique du module	AN	20	Clé primaire
id_niveau	Identifiant unique du niveau	AN	20	Clé primaire
id_notification	Identifiant unique de la notification	AN	20	Clé primaire
message	Message de la notification	AN	255	
motDepasse	Mot de passe hashé	AN	255	Hashé (bcrypt) :

nomDomaine	Nom du domaine (ex : Informatique)	AN	50	
nomNiveaux	Nom du niveau (ex : Alfa, Bêta)	AN	20	
nom	Nom d'utilisateur	AN	20	
nombreVues	Nombre de vues du cours	N	8	
notesMoyenne	Note moyenne des apprenants	N	3	
numeroCertificat	Numéro unique du certificat	AN	50	
ordre	Ordre d'affichage (quiz, cours, module, leçon)	N	2	
photo	Photo de profil	AN	255	Optionnel
prenom	Prénoms d'utilisateur	AN	20	
priorite	Priorité de la notification	AN		
rôle	Rôle dans la plateforme (Admin, Apprenant...)	AN	20	
statut	Statut utilisateur (Étudiant, Admin...)	AN	20	
status	Statut du cours ou certificat	AN	20	Ex : Publié, Brouillon, Valide
textQuestion	Texte de la question	AN	100	
titre	Titre de la notification	AN	100	
titreCours	Titre du cours	AN	100	
titreLecons	Titre de la leçon	AN	100	
titreModule	Titre du module	AN	100	
titreQuiz	Titre du quiz	AN	100	
type	Type de la notification (Rappel, Certification)	AN	20	
typeDeCertifica	Type de certificat (Bêta, Gamma...)	AN	20	

typeLecon	Type de leçon (Vidéo, PDF, Texte)	AN	20	
typeQuestion	Type de question (QCM, Vrai/Faux)	AN	20	
urlVideo	Lien vers la vidéo (si applicable)	AN	255	

Légende

AN : Alphanumérique

N : Numérique

D : Date

5.2. Règles de gestion

Les règles de gestion sont des directives qui encadrent et contrôlent les opérations au sein du système développé pour l'entreprise de transit. Elles garantissent la conformité aux exigences légales, aux procédures internes et aux bonnes pratiques du secteur du transit et de la logistique.

RG1 : Authentification obligatoire pour l'Apprenant

RG2 : Seuls les administrateurs ont le droit de créer, ou supprimer des comptes utilisateurs.

RG3 : Les utilisateurs ne peuvent modifier que leur propre profil (sauf administrateurs)

RG4 : Les rôles sont définis comme suit : Administrateur, Instructeur, Apprenant

RG5 : Seuls les administrateurs peuvent publier/modifier/supprimer du contenu pédagogique

RG6 : Les cours sont organisés par domaines : Informatique, Communication, Multimédia

RG7 : Les niveaux de difficulté sont : Alfa (débutant), Bêta (intermédiaire), Gamma (avancé), Delta (expert)

RG8 : La progression suit l'ordre séquentiel des niveaux (Alfa → Bêta → Gamma → Delta)

RG9 : Un utilisateur doit valider 80% des quiz d'un niveau pour accéder au niveau suivant

RG10 : La note minimale pour valider un quiz est de 70%

RG11 : Les certificats sont générés automatiquement pour les niveaux Bêta et supérieurs

RG12 : Un certificat est unique et possède un numéro d'identification

RG13 : Les certificats incluent : nom du participant, niveau validé, date d'émission, numéro de certificat

RG14 : Les certificats n'ont pas de date d'expiration par défaut

RG15 : Chaque cours doit avoir au moins un module et chaque module au moins une leçon

RG16 : Les leçons peuvent être de type : Vidéo, PDF, Texte, Quiz

RG17 : La durée estimée est obligatoire pour chaque cours

RG18 : L'ordre d'affichage des cours/modules/leçons suit un numéro d'ordre défini

RG19 : Les notifications sont envoyées pour : achèvement de niveau, obtention de certificat, rappel de cours inactif

RG20 : Un cours passe par les statuts : Brouillon → En validation → Publié → Archivé

RG21 : Seuls les administrateurs peuvent changer le statut "En validation" vers "Publié"

RG22 : Les cours publiés sont immédiatement visibles par tous les utilisateurs authentifiés.

5.3. Représentation et spécification des besoins

Dans cette partie nous allons voir les représentations fonctionnelles du système à réaliser en utilisant UML.

5.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel, chaque cas d'utilisation contient un ou plusieurs scénarios qui définissent comment le système devrait interagir avec les utilisateurs (appelés acteurs) pour atteindre un but ou une fonction spécifique d'une tâche.

5.3.1.1. Identification des acteurs

Un acteur c'est une entité extérieure en interaction avec le système. Les acteurs comprennent aussi bien humains (utilisateurs) que d'autre type (machine, autre système, tout élément de l'environnement).

La figure 7 montre la représentation d'un acteur.



Figure 7: Représentation d'un acteur

Dans notre cas, les acteurs sont :

Acteur principal : Administrateur, Apprenant, Instructeur, Visiteur

5.3.1.2. Identification des cas d'utilisations

Un cas d'utilisation (CU) décrit l'interaction entre un acteur et le système pour atteindre un objectif précis. Il représente une fonctionnalité ou un service fourni par le système. La description des cas d'utilisation se fait du point de vue de l'utilisateur afin de montrer comment le système répond à ses besoins. Chaque CU doit être identifié de manière claire, complète et sans ambiguïté.

Les cas d'utilisation retenus pour notre système sont les suivants :

- S'authentifier
- S'inscrire à la plateforme
- Consulter le catalogue des cours
- Choisir le niveau de formation
- Suivre un cours
- Gérer les quiz
- Consulter la progression
- Gérer les certificats
- Créer un cours
- Gérer les utilisateurs
- Gérer le profil utilisateur
- Consulter les statistiques

Ces cas d'utilisation sont représentés dans le diagramme associé et serviront de base à la modélisation fonctionnelle du système.

5.3.1.3. Relations possibles entre cas d'utilisation

UML définit trois types de relations standardisées entre cas d'utilisation qui sont :

- **<<include>>**: le cas d'utilisation incorpore explicitement et de manière obligatoire un autre cas d'utilisation à l'endroit spécifié.

Élément	Description
Acteur	Utilisateur, Administrateur,
Précondition	L'utilisateur doit avoir un compte valide dans le système (Inscription et gestion des utilisateurs).
Postcondition	L'utilisateur est authentifié et accède aux fonctionnalités selon son rôle (tableau de bord ou espace personnel)
Scénarios nominaux	2- L'utilisateur saisit ses identifiants. 3- Le système valide les informations d'identification. 3.1- L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord
Scénario alternatif	Si l'utilisateur saisit des informations incorrectes, un message d'erreur est affiché et une nouvelle tentative est autorisée
Scénario d'exception	Si le compte est bloqué, l'utilisateur est informé que son compte est suspendu

Le tableau 20 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Consulter le catalogue des cours ».

Tableau 20: Description textuelle pour le cas d'utilisation « Consulter le catalogue des cours ».

Élément	Description
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié et a sélectionné un cours éligible (S'authentifier, Consulter catalogue des cours).
Postcondition	La progression de l'utilisateur est enregistrée et mise à jour.
Scénarios nominaux	1 -L'utilisateur accède à la section "Catalogue". 1.1 -Le système affiche les cours par domaine (Informatique, Communication, Multimédia) et niveau (Alfa, Bêta, etc.). 2 -L'utilisateur filtre ou sélectionne un cours pour plus de détails.
Scénario alternatif	Si aucun cours n'est disponible, une suggestion d'inscription ou une alerte "Catalogue en construction" est affichée.

Scénario d'exception	Erreur de chargement du catalogue → message "Réessayez plus tard" avec option de rafraîchissement.
----------------------	--

Le tableau 21 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Suivre un cours ».

Tableau 21:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Suivre un cours»

Elément	Description
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié et a sélectionné un cours éligible (S'authentifier, Consulter catalogue des cours).
Postcondition	La progression de l'utilisateur est enregistrée et mise à jour.
Scénarios nominaux	1 -L'utilisateur sélectionne un cours dans le catalogue. 1.1 -Le système charge les contenus (vidéos, documents, quizzes). 2 -L'utilisateur complète les modules et soumet les réponses. 2.1 - La progression est sauvegardée.
Scénario alternatif	L'utilisateur met en pause le cours et reprend plus tard avec la progression restaurée.
Scénario d'exception	Contenu non chargé → tentative de rechargement ou signalement à l'administrateur

Le tableau 22 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Suivre un cours ».

Tableau 22:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer certificat»

Elément	Description
Acteur	Utilisateur, Administrateur (validation optionnelle)
Précondition	L'utilisateur a atteint un niveau éligible (Bêta+) et est authentifié (S'authentifier, Suivre un cours).
Postcondition	Un certificat est généré et disponible pour téléchargement ou envoi.
Scénarios nominaux	1. Le système détecte l'éligibilité (80% de réussite aux quizzes). 2. Un certificat PDF est généré automatiquement 3. L'utilisateur télécharge ou reçoit le certificat par email.

Scénario alternatif	L'administrateur valide manuellement le certificat avant génération.
Scénario d'exception	Erreur de génération PDF → notification à l'administrateur pour correction.

Le tableau 23 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer quiz ».

Tableau 23:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer quiz »

Elément	Description
Acteur	Utilisateur (réalisation), Administrateur ou Instructeur (gestion)
Précondition	L'utilisateur est authentifié et a accès au cours correspondant (S'authentifier, Suivre un cours).
Postcondition	Les quiz sont mis à jour ou les résultats sont enregistrés.
Scénarios nominaux	1 L'utilisateur accède à un quiz dans un module. 2 L'utilisateur répond aux questions et soumet ses réponses. 3.1 Le système enregistre le score et fournit un feedback.
Scénario alternatif	Un administrateur ou instructeur modifie les questions du quiz.
Scénario d'exception	Soumission échouée → relance avec message d'erreur.

Le tableau 24 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs ».

Tableau 24:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer les utilisateurs»

Elément	Description
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur est authentifié avec droits élevés (S'authentifier).
Postcondition	La base des utilisateurs est mise à jour (ajout, suppression, modification).

Scénarios nominaux	1 -L'administrateur accède à la section "Gestion des Utilisateurs". 2 -Il recherche un utilisateur et effectue une action (ex. : suspendre un compte). 4 -Les modifications sont enregistrées..
Scénario alternatif	Export des données utilisateurs en CSV/PDF pour rapports.
Scénario d'exception	Conflit de droits → message "Action non autorisée".

Le tableau 25 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « S'inscrire à la plateforme ».

Tableau 25:Description textuelle pour le cas d'utilisation « S'inscrire à la plateforme»

Elément	Description
Acteur	Utilisateur (nouveau)
Précondition	Aucun compte existant ; accès à l'interface responsive
Postcondition	Un nouveau compte est créé avec niveau initial Alfa.
Scénarios nominaux	1 L'utilisateur accède à la page d'inscription. 2 Il remplit le formulaire (nom, prénom(s), email, mot de passe). 3 Le système envoie un email de confirmation. 4 L'utilisateur active son compte.
Scénario alternatif	Inscription via OAuth2 (Google/Facebook).
Scénario d'exception	Email déjà utilisé → suggestion de connexion."

Le tableau 26 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer le profil d'utilisateur ».

Tableau 26:Description textuelle pour le cas d'utilisation « Gérer le profil d'utilisateur»

Elément	Description
Acteur	Apprenant (Utilisateur)
Précondition	L'utilisateur doit avoir un compte valide dans le système et être authentifié
Postcondition	Les informations du profil sont mises à jour ou visualisées avec succès, et la progression est synchronisée.
Scénarios nominaux	1 L'utilisateur accède à la section "Mon Profil" dans son espace personnel. 1.1 Il visualise ses informations (nom, email, niveaux complétés). 2 Il modifie des données (ex. : email, mot de passe) et sauvegarde. 3 Le système valide les modifications et met à jour la base de données.
Scénario alternatif	Si l'utilisateur souhaite voir sa progression détaillée, un tableau avec les niveaux (Alfa, Bêta, etc.) et % de complétion est affiché.
Scénario d'exception	Si les données sont invalides (ex. : email mal formaté), un message d'erreur est affiché, et une nouvelle tentative est autorisée

Le tableau 27 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Consulter les statistiques ».

Tableau 27:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Consulter les statistiques»

Elément	Description
Acteur	Administrateur
Précondition	L'administrateur doit avoir un compte valide, être authentifié avec des droits élevés.
Postcondition	Les statistiques sont affichées avec succès, et des rapports peuvent être générés si nécessaire
Scénarios nominaux	1 -L'administrateur accède à la section "Statistiques" dans le tableau de bord. 1.2 -Il visualise des métriques globales (ex. : nombre d'utilisateurs, taux de complétion par niveau).

	2 -Il applique des filtres (par domaine : Informatique, Communication, Multimédia, ou par niveau : Alfa, Bêta, etc.). 3 -Les données sont mises à jour et affichées en temps réel.
Scénario alternatif	L'administrateur exporte les statistiques en PDF/CSV pour la direction
Scénario d'exception	Si une erreur de connexion à la base de données survient, un message "Réessayez plus tard" est affiché avec une option de rafraîchissement.

Le tableau 28 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Choisir le niveau de formation ».

Tableau 28:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Choisir le niveau de formation»

Elément	Description
Acteur	Apprenant (Utilisateur)
Précondition	L'utilisateur doit être authentifié (Inscription et gestion des utilisateurs) et avoir complété les prérequis du niveau précédent (ex. : Alfa avant Bêta, Génération automatique de certificats).
Postcondition	L'utilisateur accède au niveau de formation choisi ou reçoit une indication des prérequis manquants.
Scénarios nominaux	1 -L'utilisateur accède au catalogue de cours (Catalogue de cours gratuits). 2 -Il sélectionne un niveau (ex. : Bêta) en fonction de sa progression. 2.2 -Le système vérifie les prérequis (ex. : 80% de réussite au niveau Alfa). 3 -Si éligible, l'utilisateur est redirigé vers les contenus du niveau choisi.
Scénario alternatif	Si les prérequis ne sont pas complets, une suggestion de modules à terminer est affichée avec des liens directs.
Scénario d'exception	Si le niveau sélectionné est inaccessible (erreur système), un message "Contactez un administrateur" est affiché.

Le tableau 29 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Consulter la Progression ».

Tableau 29:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Consulter la Progression»

Elément	Description
Acteur	Apprenant (Utilisateur), Administrateur
Précondition	1. -L'utilisateur (Apprenant ou Administrateur) doit avoir un compte valide dans le système et être authentifié 2. - L'apprenant doit avoir commencé au moins un cours pour avoir une progression enregistrée (Suivi des progrès).
Postcondition	La progression est affichée avec succès (pour l'apprenant : détails personnels ; pour l'administrateur : vue globale), et les données sont synchronisées.
Scénarios nominaux	1 -L'utilisateur accède à la section "Ma Progression" (pour Apprenant) ou "Statistiques de Progression" (pour Administrateur) dans son espace personnel ou tableau de bord. 2 -Le système récupère les données de progression depuis la base de données (ex. : % complétion par niveau Alfa, Bêta, etc., et domaines comme Informatique). 3 -L'interface affiche un tableau ou graphique (ex. : barres de progression, badges pour niveaux complétés) en temps réel. 4 -L'utilisateur peut naviguer entre les niveaux ou domaines pour voir les détails (ex. : quizzes réussis)..
Scénario alternatif	1. Pour l'Apprenant : Une notification automatique est affichée si un niveau est proche d'être complété (ex. : "Terminez 1 quiz pour Bêta", Notifications et rappels). 2. Pour l'Administrateur : Les statistiques peuvent être filtrées par domaine ou période (ex. : progression hebdomadaire).
Scénario d'exception	1. Si les données de progression ne sont pas synchronisées (erreur base de données), un message "Données en cours de chargement, réessayez" est affiché avec une option de rafraîchissement.

	2. Si l'utilisateur n'a aucune progression (nouveau compte), un message "Commencez un cours pour voir votre progression" est affiché avec un lien vers le catalogue.
--	--

Le tableau 30 montre la description textuelle pour le cas d'utilisation « Créer un cours ».

Tableau 30:Description textuelle pour le cas d'utilisation «Créer un cours»

Élément	Description
Acteur	Instructeur (Formateur)
Précondition	1. -L'instructeur doit avoir un compte valide dans le système et être authentifié 2. -Les domaines (Informatique, Communication, Multimédia) et niveaux (Alfa, Bêta, etc.) doivent être préalablement définis (semaine 1 : Analyse des besoins)
Postcondition	Le cours est créé comme brouillon ou publié (après validation), et est ajouté au catalogue avec les contenus associés.
Scénarios nominaux	1 -L'instructeur accède à la section "Création de Cours" dans son espace dédié. 1.1 -Il sélectionne un domaine (ex. : Informatique) et un niveau (ex. : Bêta). 2 -Il remplit les détails (titre, description) et upload des contenus multimédias (vidéos, documents) via l'interface 3 -Il crée des quizzes ou exercices interactifs et les lie à la progression (ex. : requis pour certificat Bêta+). 3.1 -Il sauvegarde le cours comme brouillon ou soumet pour validation.
Scénario alternatif	1. L'instructeur importe un modèle existant (via LMS open-source) pour accélérer la création.

	2. Après soumission, un administrateur valide le cours, et l'instructeur est notifié .
Scénario d'exception	1. Si un fichier multimédia est trop volumineux (>100MB), un message d'erreur "Fichier trop lourd, veuillez compresser" est affiché, et l'upload est rejeté. 2. Si une erreur de sauvegarde survient, un message "Réessayez ou contactez un administrateur" est affiché avec un log envoyé au backend.

5.3.3. Priorisation des cas d'utilisation

La priorisation des cas d'utilisation est une étape essentielle dans le processus de développement, permettant de définir l'ordre dans lequel les fonctionnalités seront implémentées. Elle se base sur l'importance des cas d'utilisation pour les acteurs du système ainsi que leur impact sur le bon fonctionnement global. Les priorités sont exprimées sous forme numérique :

- **1 : Priorité élevée** – Ces cas sont indispensables et doivent être développés en premier pour assurer la base fonctionnelle de la plateforme.
- **2 : Priorité moyenne** – Ces cas sont importants mais peuvent être implémentés après les éléments critiques, selon les ressources disponibles.
- **3 : Priorité faible** – Ces cas sont non essentiels ou optionnels et peuvent être retardés.

Le tableau 31 présente la priorisation des cas d'utilisation identifiés dans ce projet, en lien avec leurs acteurs respectifs

Tableau 31: Priorisation des cas d'utilisation

Cas d'Utilisation	Priorité
S'authentifier	1
Consulter le catalogue des cours	1
Suivre un cours	1

Gérer certificat	1
Gérer les utilisateurs	1
S'inscrire à la plateforme	1
Créer un cours	1
Gérer le profil d'utilisateur	2
Consulter les statistiques	2
Choisir le niveau de formation	2
Consulter la progression	2
Gérer quiz	1

5.3.4. Diagramme de séquence système pour chaque cas d'utilisation

Les diagrammes de séquence système permettent de visualiser les interactions entre les acteurs et le système pour chaque cas d'utilisation. Ils mettent en évidence les messages échangés, les actions exécutées par le système et les résultats attendus. Chaque diagramme est accompagné d'une brève description pour en faciliter la compréhension.

La figure 9 représente le diagramme de séquence du CU « s'authentifier »

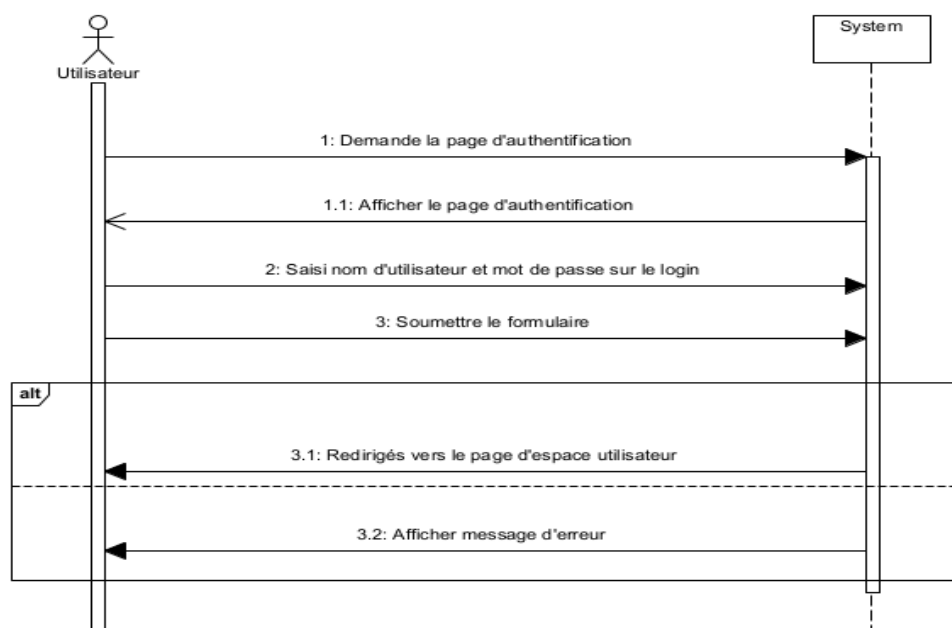


Figure 9:Diagramme de séquence du CU « S'authentifier »

La figure 10 représente le diagramme de séquence du CU « Gérer utilisateur »

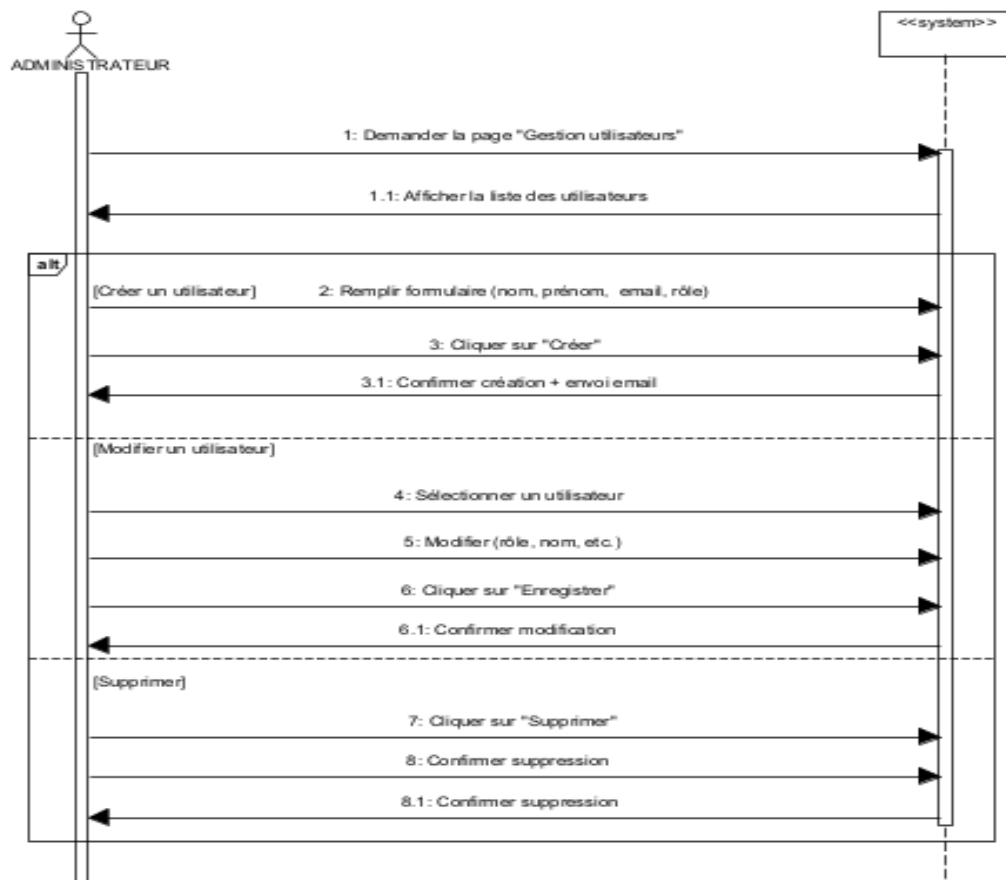


Figure 10:Diagramme de séquence du CU « Gérer utilisateur »

La figure 11 représente le diagramme de séquence du CU « Consulter le catalogue des cours »

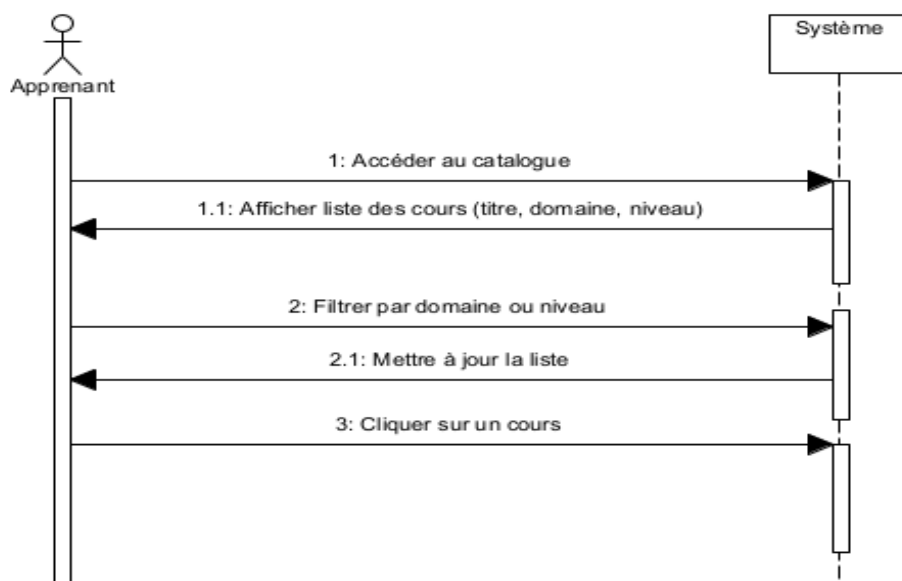


Figure 11:Diagramme de séquence du CU « Consulter le catalogue des cours »

La figure 12 représente le diagramme de séquence du CU « Suivre un cours »

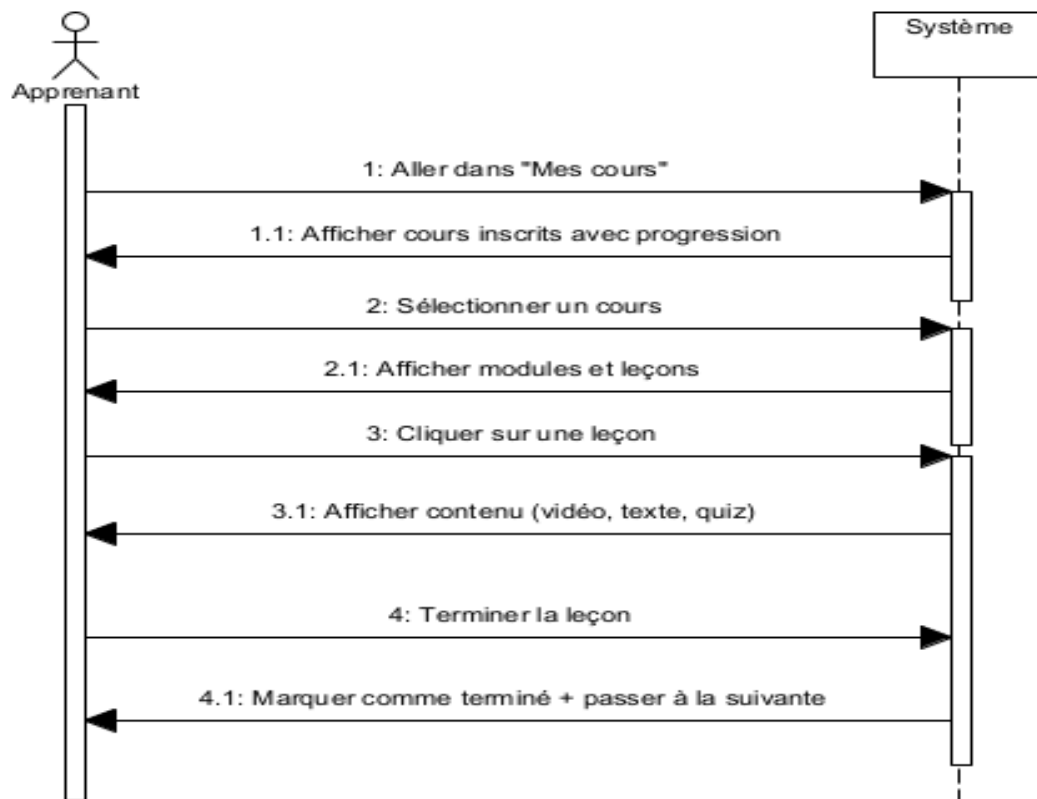


Figure 12:Diagramme de séquence du CU « Suivre un cours »

La figure 13 représente le diagramme de séquence du CU « Gérer le profil d'utilisateur »

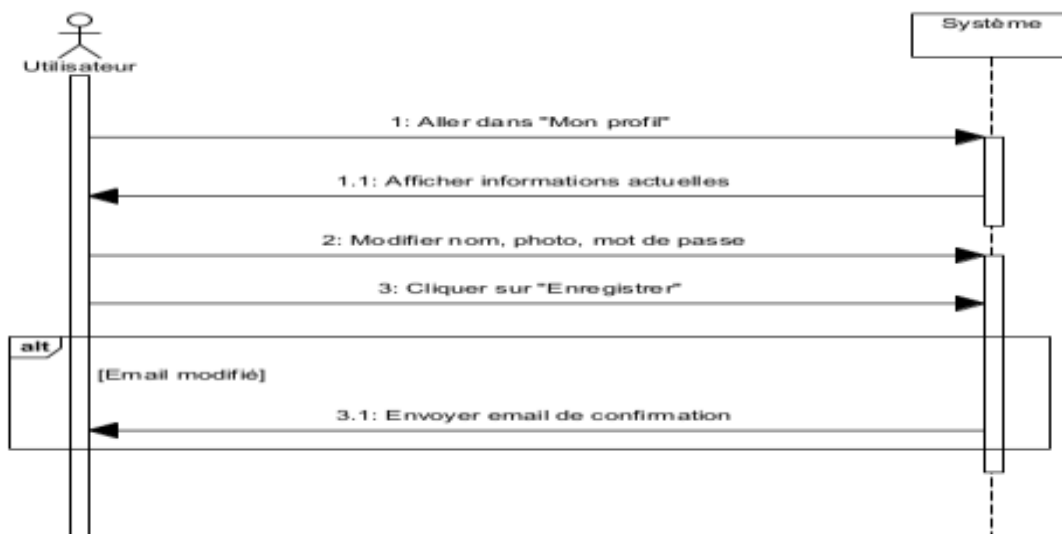


Figure 13:Diagramme de séquence du CU « Gérer le profil d'utilisateur »

La figure 14 représente le diagramme de séquence du CU « Gérer certificat »

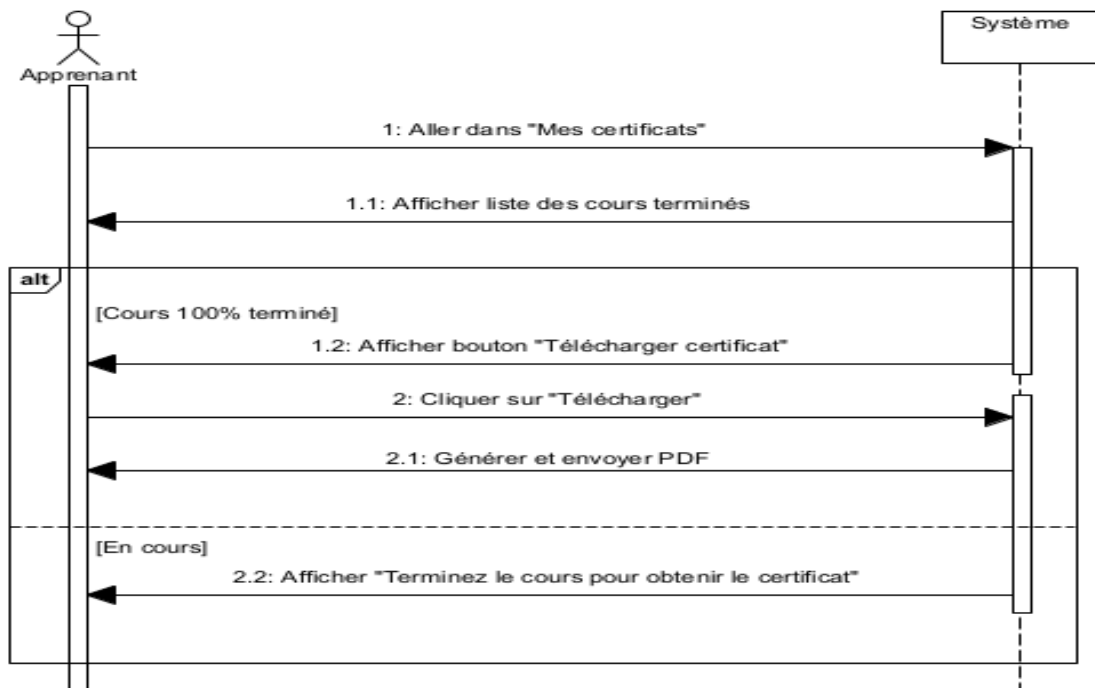


Figure 14 :Diagramme de séquence du CU Gérer certificat

La figure 15 représente le diagramme de séquence du CU « Choisir le niveau de formation »

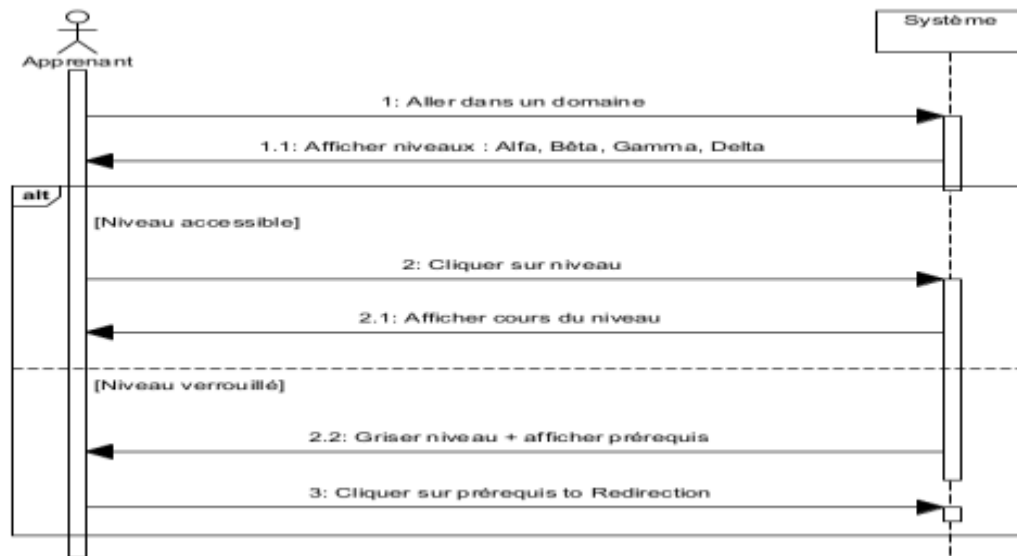


Figure 15:Diagramme de séquence du CU « Choisir le niveau de formation »

La figure 16 représente le diagramme de séquence du CU « Consulter la progression »

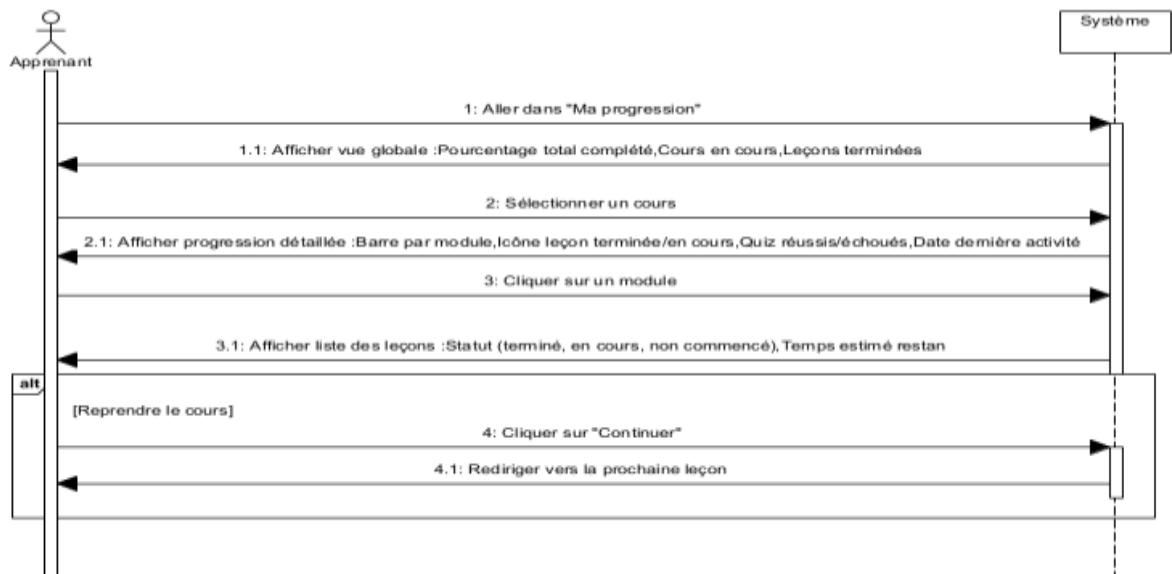


Figure 16:Diagramme de séquence du CU « Consulter la progression »

La figure 17 représente le diagramme de séquence du CU « Consulter les statistiques »

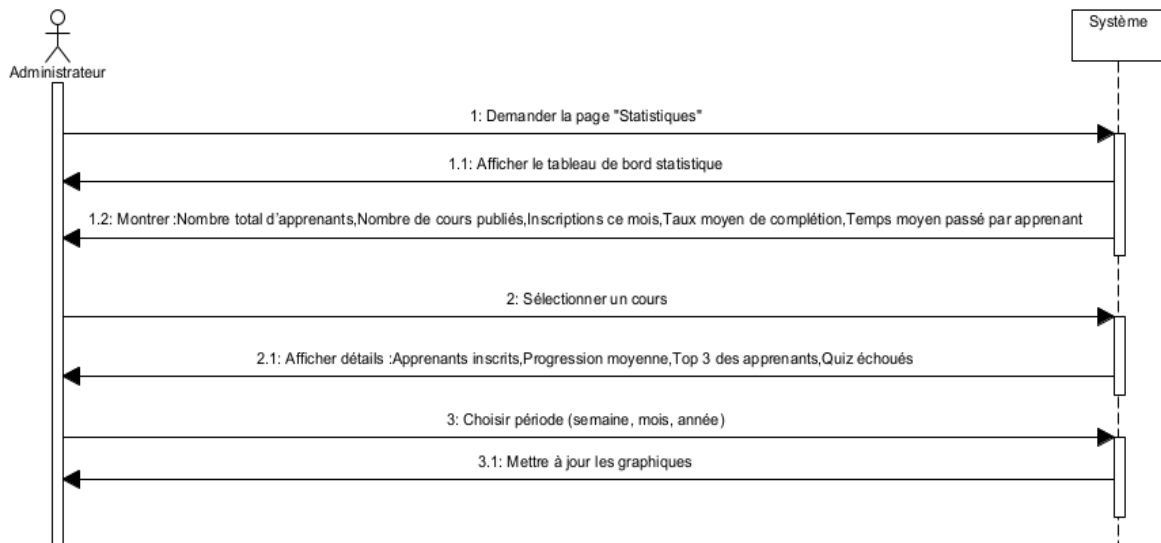


Figure 17:Diagramme de séquence du CU « Consulter les statistiques »

La figure 18 représente le diagramme de séquence du CU « Créer cours »

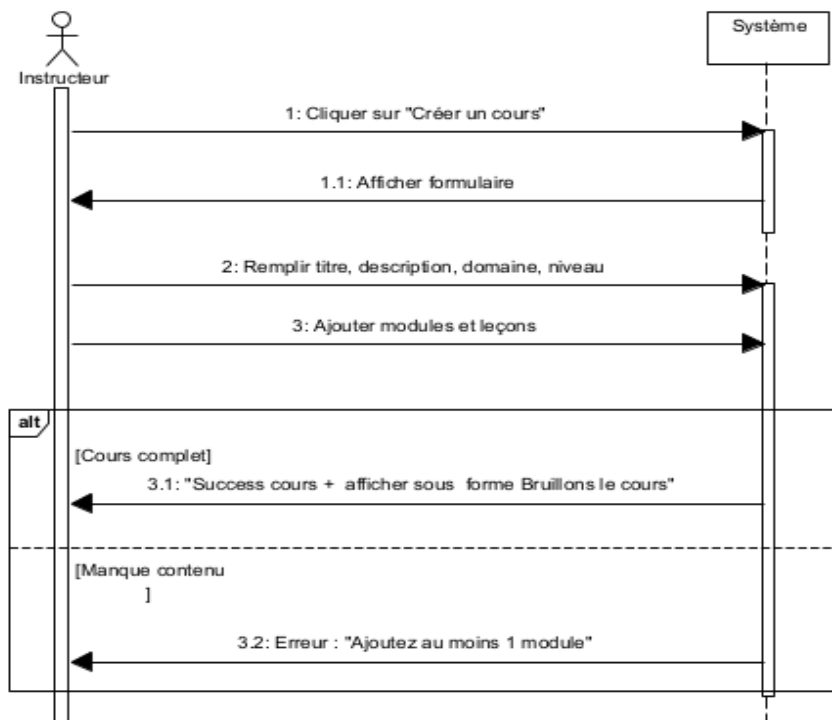


Figure 18:Diagramme de séquence du CU « Créer cours »

La figure 19 représente le diagramme de séquence du CU « Gérer Quizz »

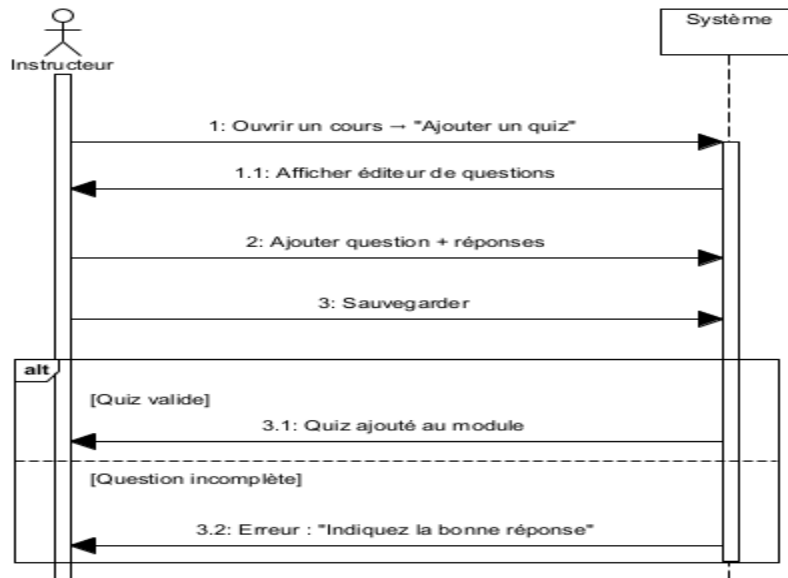


Figure 19:Diagramme de séquence du CU « Gérer Quizz »

5.4 Spécification des besoins techniques

Les besoins techniques du projet sont définis pour garantir une solution ergonomique, sécurisée et performante, en répondant aux exigences du système et des utilisateurs. Voici les exigences regroupées par thématique :

➤ Ergonomie

- **Interface utilisateur réactive** : utilisation de **React.js** avec **Material UI** pour offrir une expérience fluide, moderne et adaptée à tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones).
- **Design moderne** : adoption de **Material UI** pour des interfaces esthétiques, cohérentes et conviviales.
- **Navigation simplifiée** : mise en place de menus clairs et hiérarchisés pour un accès rapide et intuitif aux différentes fonctionnalités.

➤ Sécurité

- **Authentification sécurisée** : utilisation de **JWT (JSON Web Token)** pour la gestion des sessions et la protection des accès utilisateurs.
- **Chiffrement des données sensibles** : sécurisation des mots de passe avec **bcrypt**.
- **Gestion des permissions** : contrôle d'accès basé sur les **rôles** (administrateur, instructeur, apprenant) pour garantir une bonne gestion des privilèges.

➤ Performance

- **Requêtes optimisées** : utilisation de **Mongoose**, un ODM pour **MongoDB**, afin d'assurer une manipulation efficace et flexible des données.
- **Mise en cache** : intégration de **Redis** pour améliorer les performances globales et réduire la charge sur la base de données.

5.5 Modélisation du domaine

La modélisation du domaine consiste à représenter les concepts clés du système, leurs relations et leurs attributs, afin de fournir une base solide pour la conception et le développement. Cette étape est essentielle pour garantir une compréhension claire des besoins métiers et pour structurer efficacement les données. La figure 20 illustre de notre modèle de domaine sous la forme de diagramme de classe.

CHAPITRE 6: CONCEPTION DETAILLEE

Ce chapitre présente la conception détaillée du système développé dans le cadre de notre projet, une étape cruciale pour transformer les exigences en une structure technique cohérente. Nous détaillerons l'architecture du système, les diagrammes de séquence, de classe, et d'autres diagrammes clés pour comprendre l'interaction des composants et l'implémentation des fonctionnalités.

6.1 Architecture système

L'architecture système représente l'organisation et la structuration des composants d'un système logiciel, en définissant leurs rôles et leurs interactions. Elle permet de garantir la modularité, la scalabilité et la maintenabilité du système.

Pour le développement de notre application web, nous avons adopté l'architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**. Ce modèle divise le système en trois couches distinctes :

- **Le Modèle**, qui gère les données, la logique métier et les interactions avec la base de données.
- **La Vue**, qui est responsable de l'affichage des données et de l'interface utilisateur.
- **Le Contrôleur**, qui agit comme un intermédiaire entre les actions de l'utilisateur et le Modèle, tout en mettant à jour la Vue.

Ce choix garantit un système évolutif, robuste et adapté aux besoins de notre projet.

La figure 18 illustre le diagramme de l'architecture du système

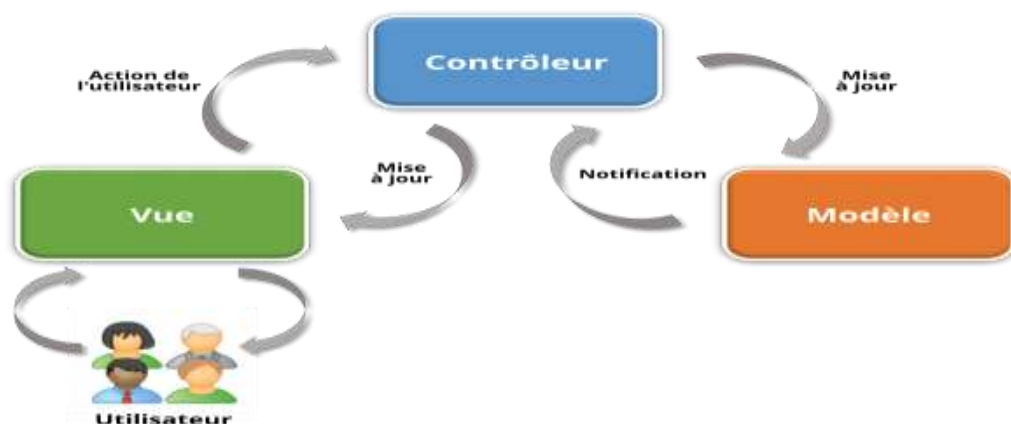


Figure 21:Schéma de l'architecture du système [32]

6.2 Diagramme de séquence de conception pour chaque cas d'utilisation

Les diagrammes de séquence décrivent le scénario de chaque CU, en montrant la façon dont les diverses entités mise en œuvre dans chaque CU interagissent et collaborent dans le temps.

La figure 22 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « s'authentifier ».

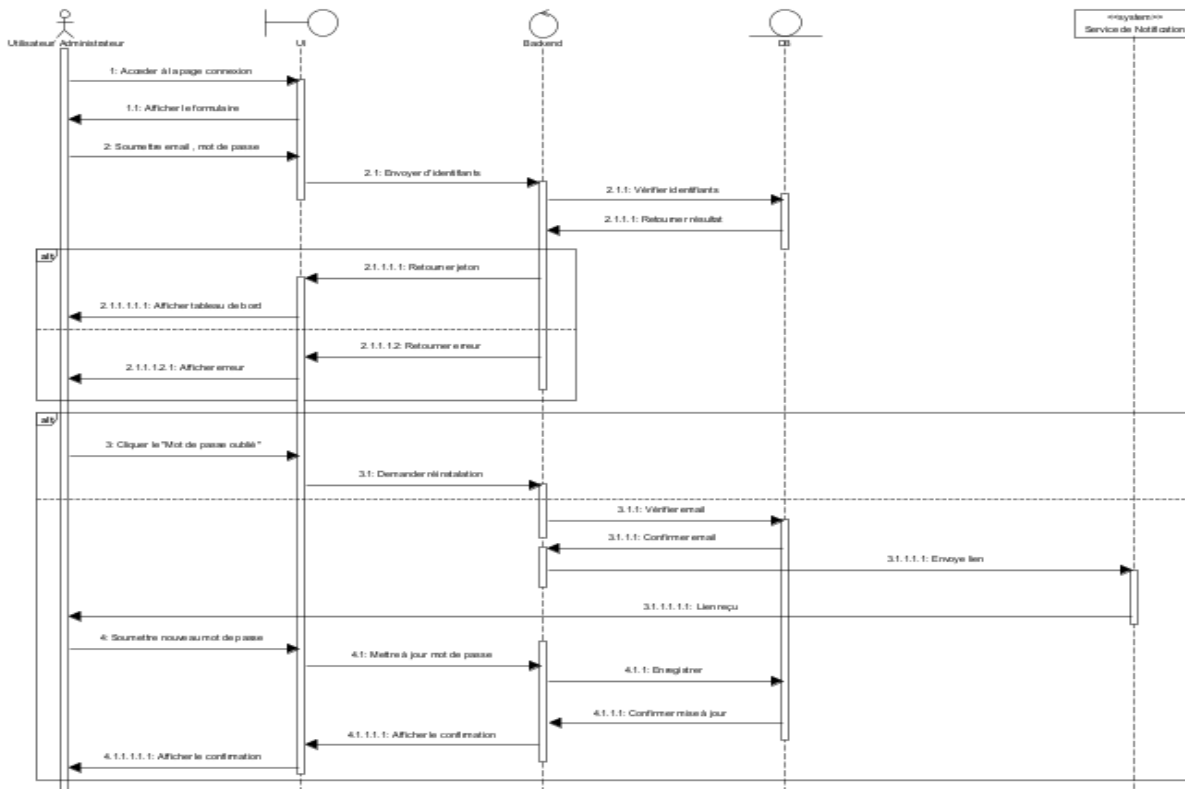


Figure 22 : Diagramme de séquence de conception pour le CU "S'authentifier"

La figure 23 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer d'utilisateur ».

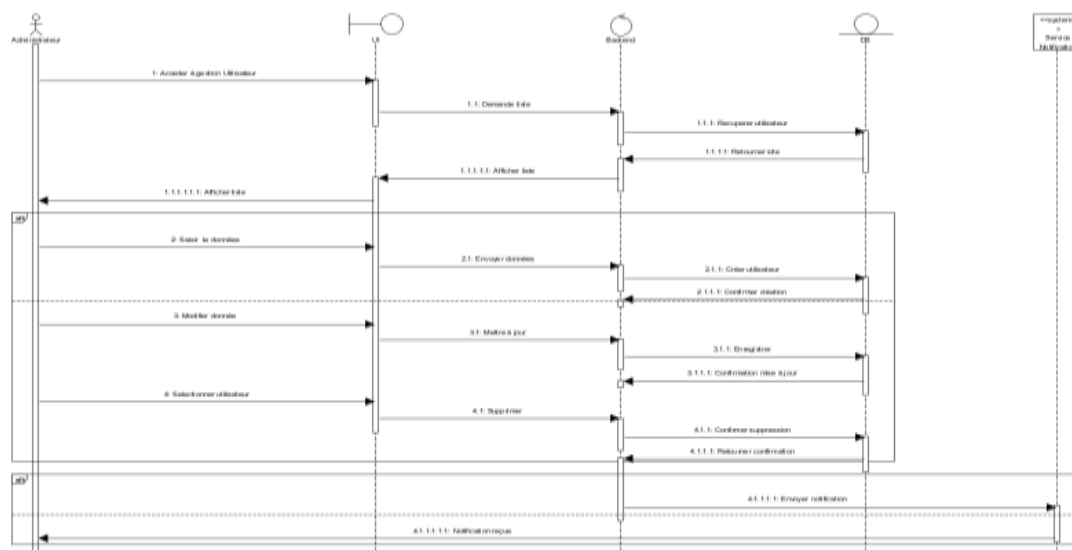


Figure 23: Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer d'utilisateur »

La figure 24 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Consulter le catalogue des cours ».

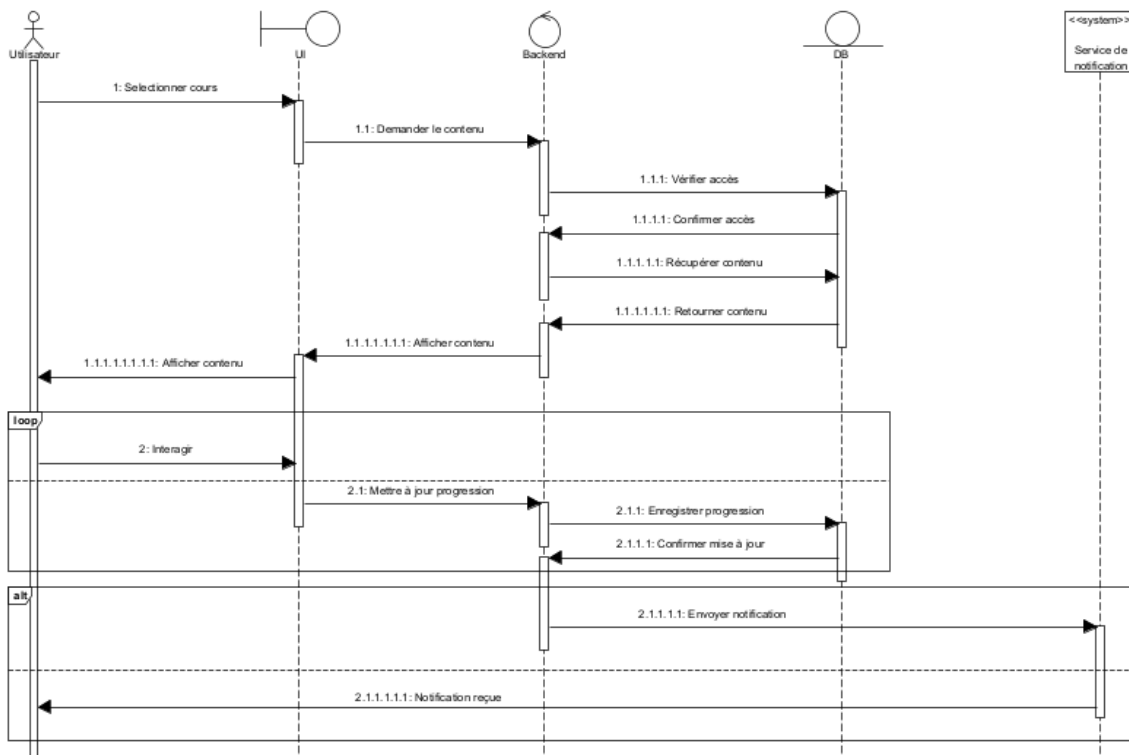


Figure 24:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Consulter le catalogue »

La figure 25 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer le profil d'utilisateur ».

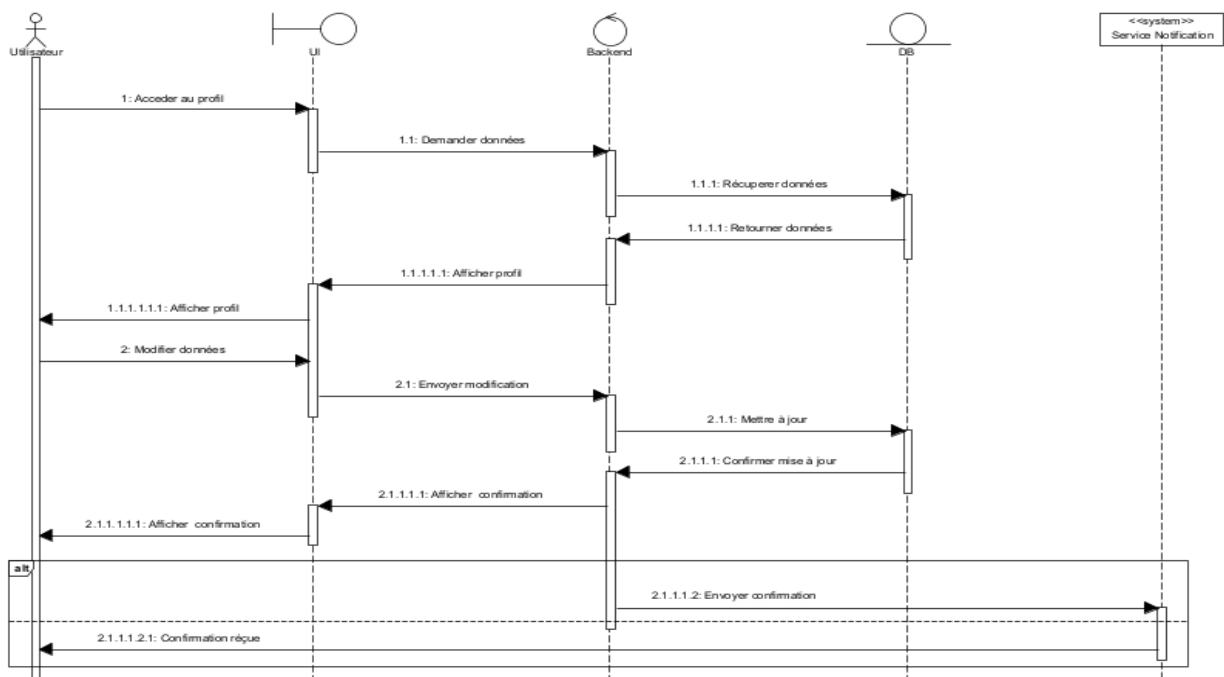


Figure 25:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer le profil d'utilisateur »

La figure 26 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « S'inscrire à la plateforme ».

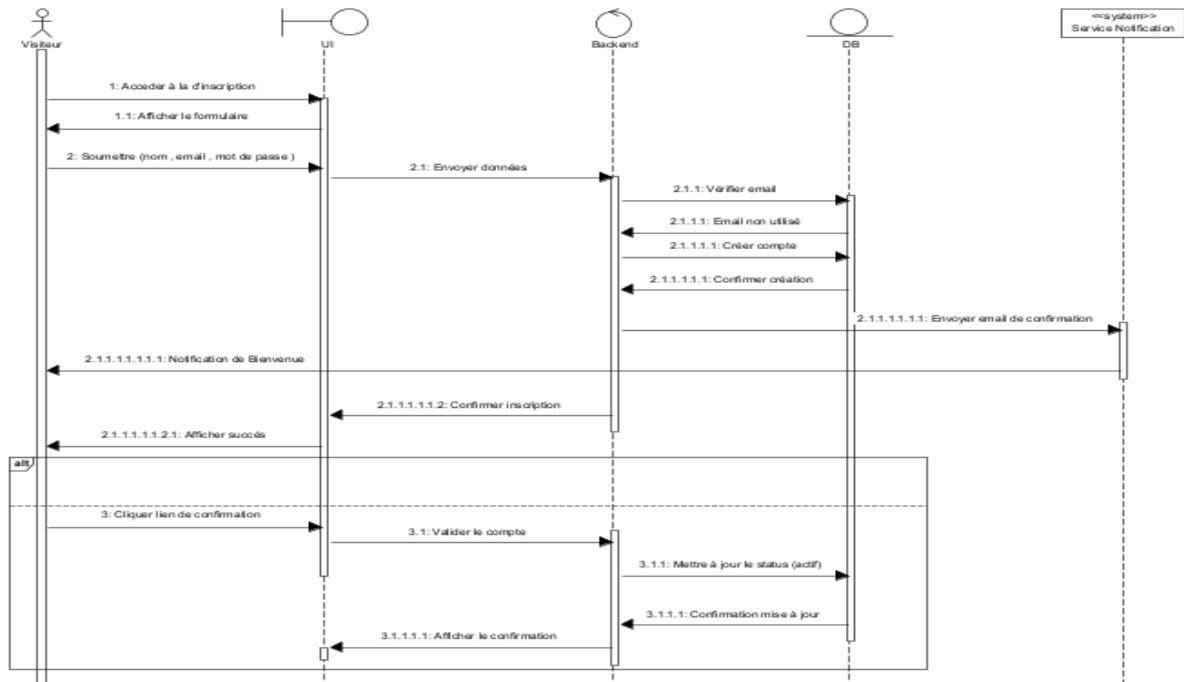


Figure 26: Diagramme de séquence de conception pour le CU « S'inscrire à la plateforme »

La figure 27 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer certificat »

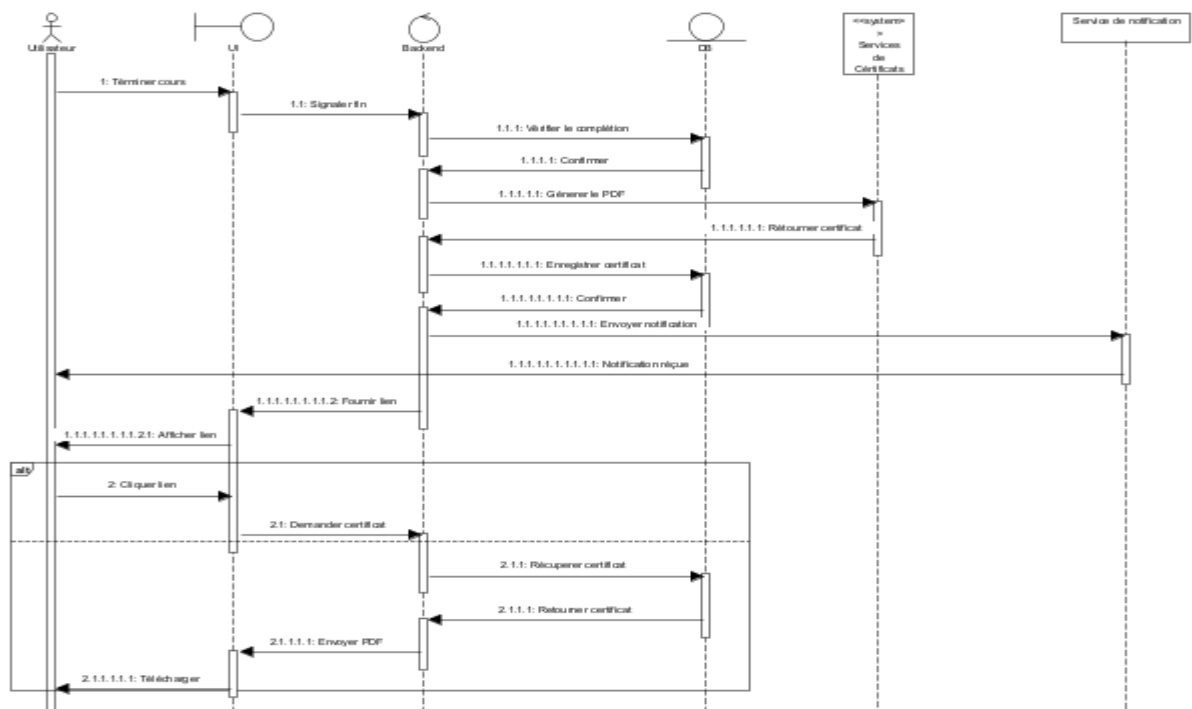


Figure 27 : Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer certificat »

La figure 28 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer Quizz ».

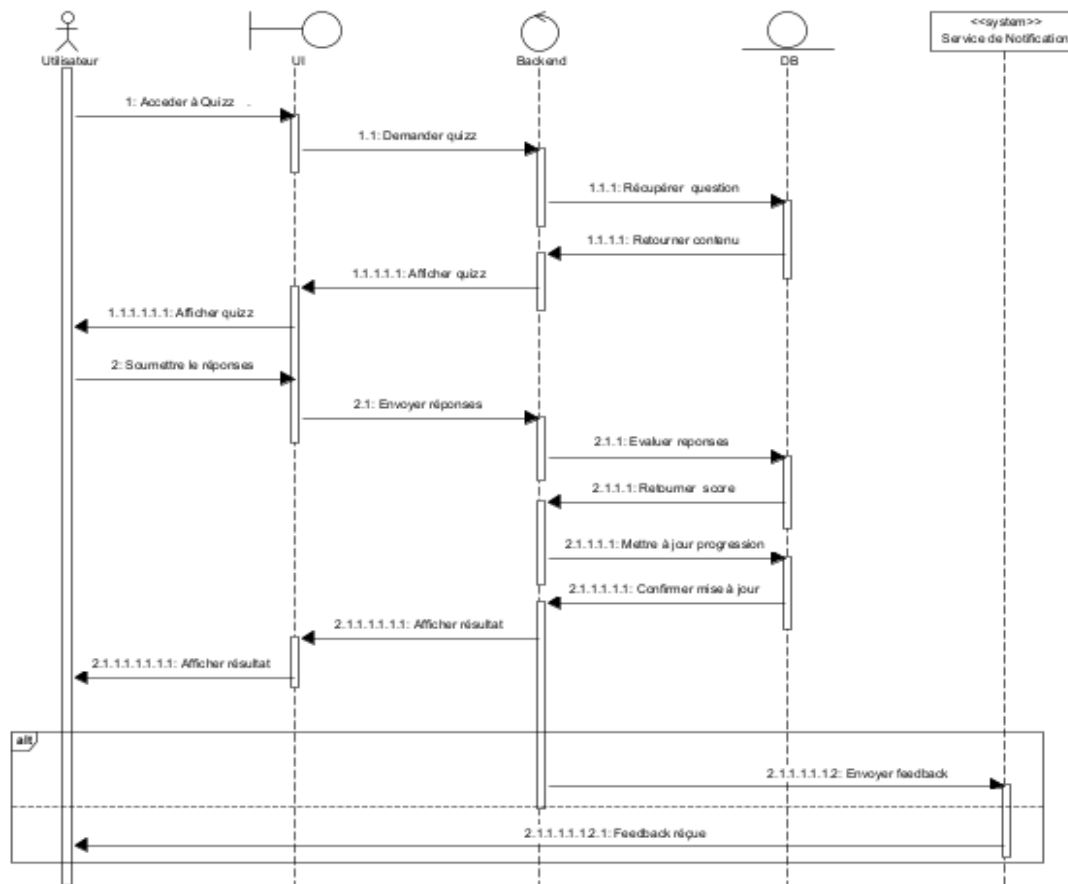


Figure 28:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Gérer Quizz »

La figure 29 montre le diagramme de séquence de conception pour le CU « Créer Cours ».

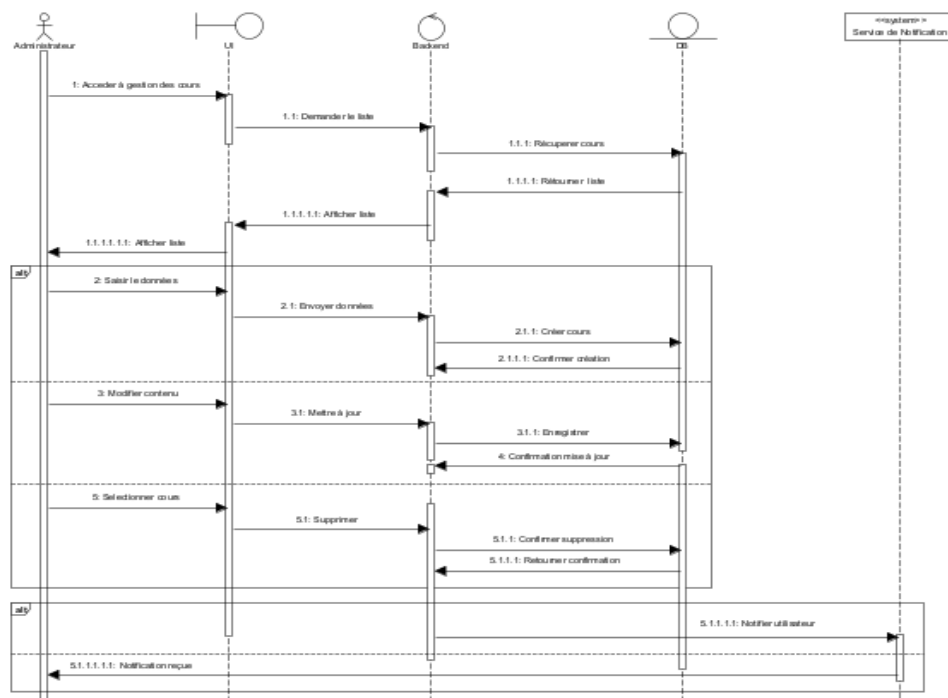


Figure 29:Diagramme de séquence de conception pour le CU « Créer Cours »

6.3 Diagramme de classe de conception pour chaque cas d'utilisation

Le diagramme de classe de conception présente la structure interne du système dans le cadre de chaque cas d'utilisation. Il met en évidence les classes, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations qui les lient.

Contrairement au diagramme de séquence, qui décrit l'enchaînement des interactions dans le temps, le diagramme de classe se concentre sur l'organisation statique du système et la manière dont les composants sont structurés pour répondre aux besoins fonctionnels.

Ce diagramme permet ainsi de visualiser l'architecture logique nécessaire à l'implémentation d'une fonctionnalité et d'identifier clairement les éléments qui interviennent dans son exécution.

La figure 30 montre le diagramme de classe de conception associé au cas d'utilisation « **S'authentifier** ».

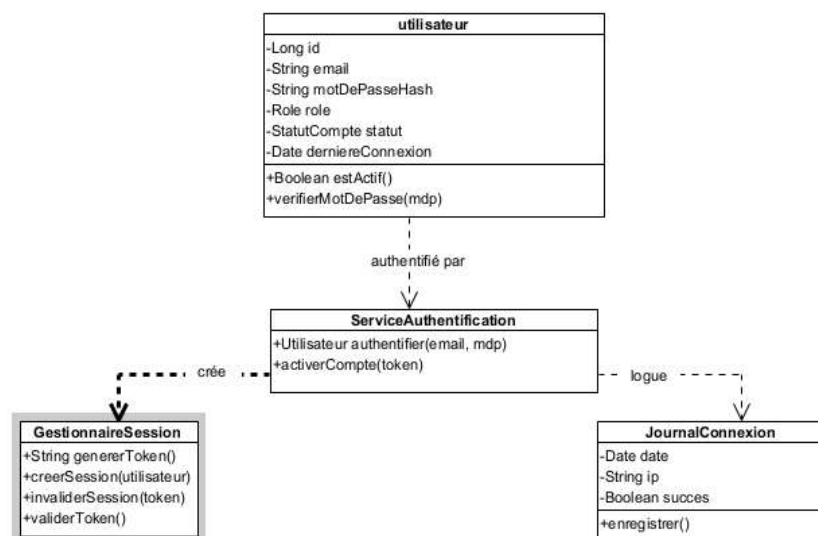


Figure 30:Diagramme de classe de conception pour s'authentifier

La figure 31 montre diagramme de classe de conception pour gérer d'utilisateur

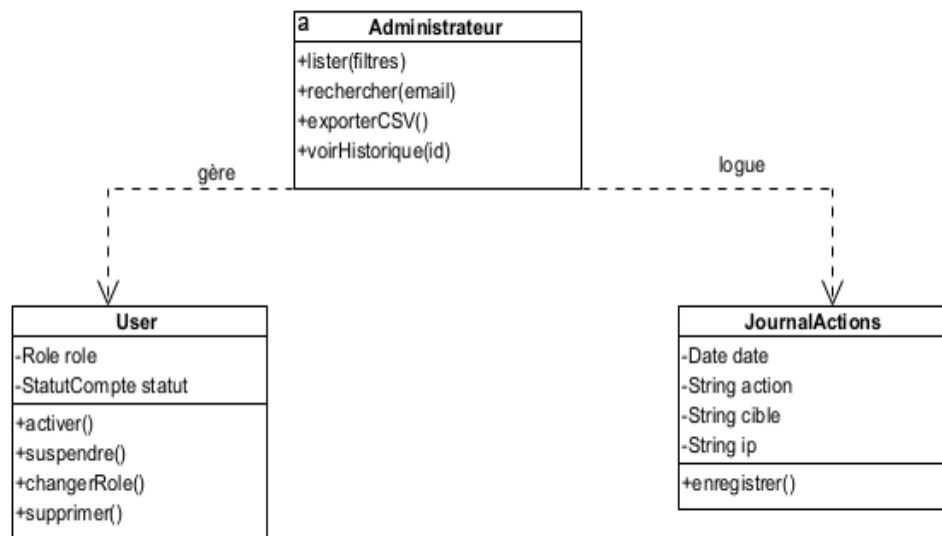


Figure 31:Diagramme de classe de conception pour gérer utilisateur

La figure 32 montre diagramme de classe de conception pour consulter le catalogue des cours

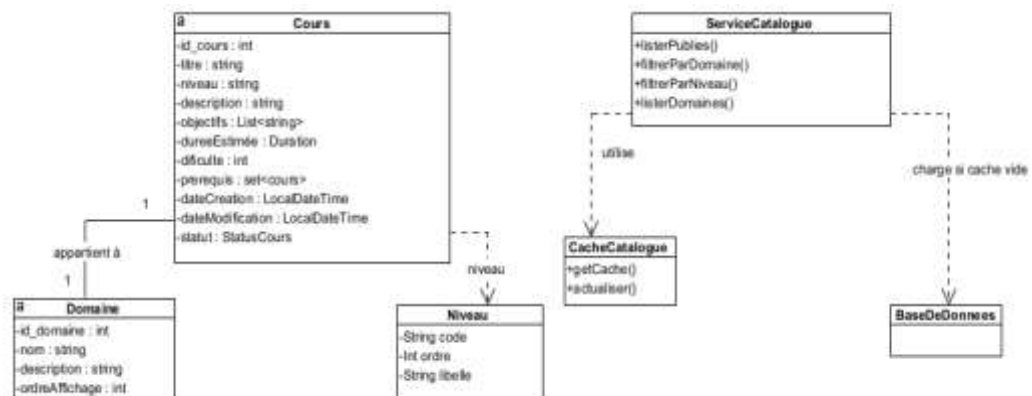


Figure 32:Diagramme de classe de conception pour consulter le catalogue des cours

La figure 33 montre diagramme de classe de conception pour gérer le profil d'utilisateur

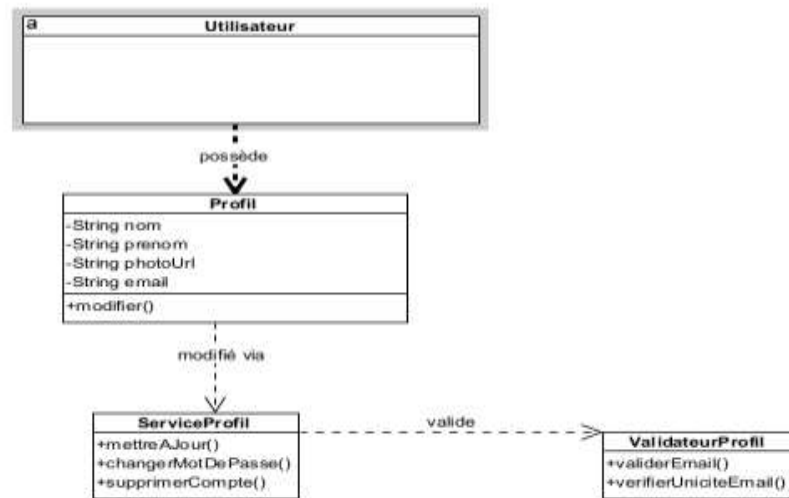


Figure 33:Diagramme de classe de conception pour le profil d'utilisateur

La figure 34 montre diagramme de classe de conception pour s'inscrire à la plateforme

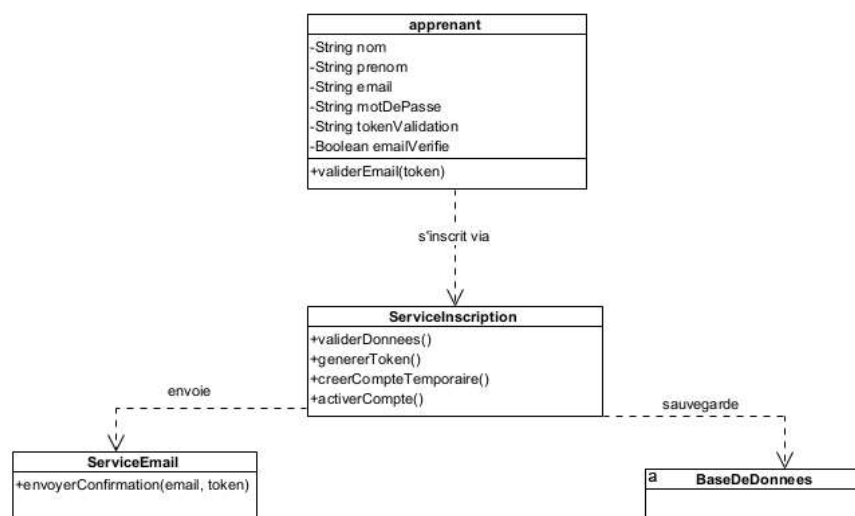


Figure 34:Diagramme de classe de conception pour s'inscrire à la plateforme

La figure 35 montre diagramme de classe de conception pour gérer certificat

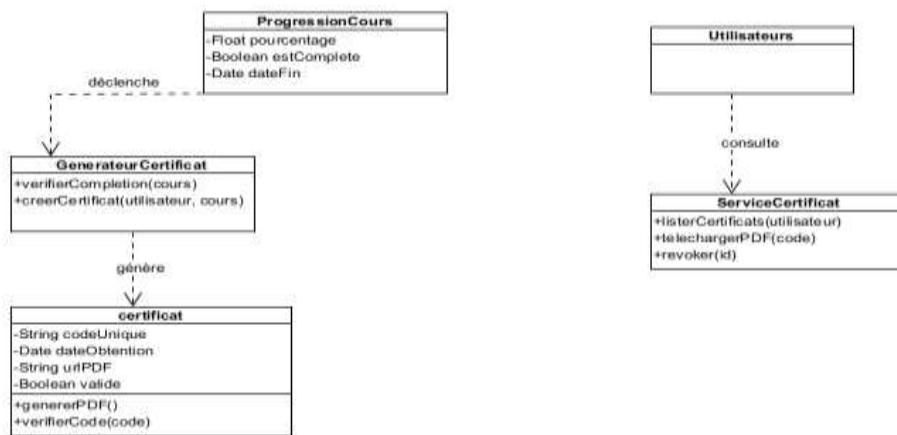


Figure 35:Diagramme de classe de conception pour gérer certificat

La figure 36 montre diagramme de classe de conception pour suivre cours

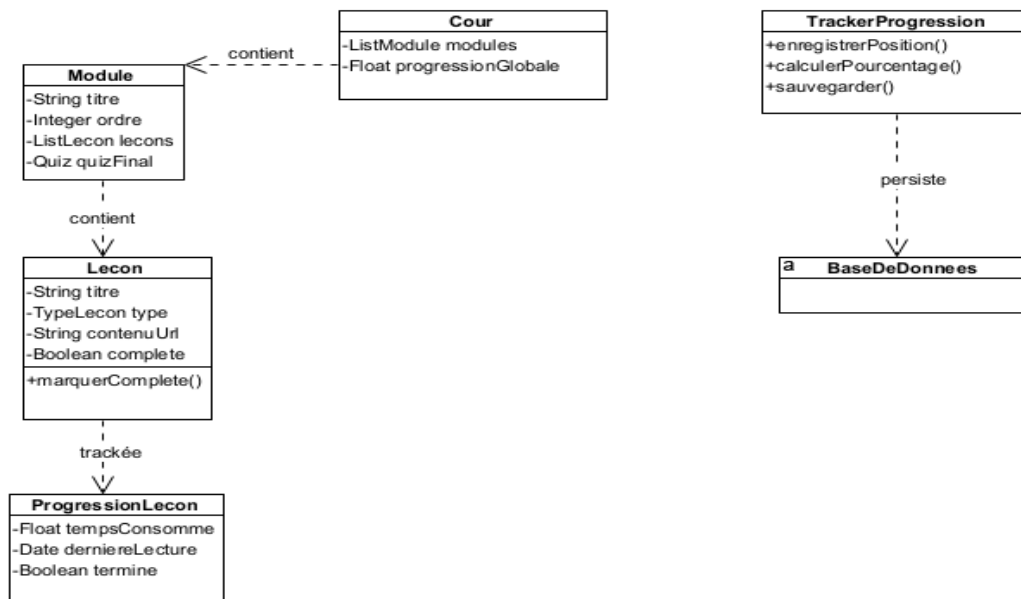


Figure 36: Diagramme de classe de conception pour suivre cours

La figure 37 montre diagramme de classe de conception pour choisir formation

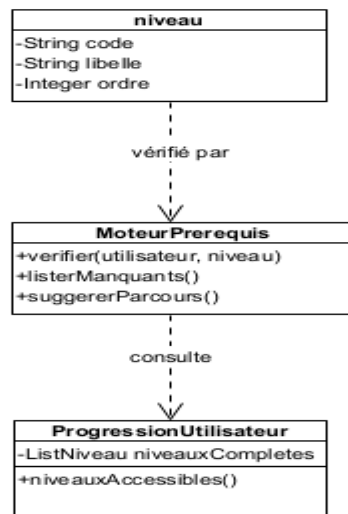


Figure 37: Diagramme de classe de conception pour choisir formation

La figure 38 montre diagramme de classe de conception pour consulter le statistique

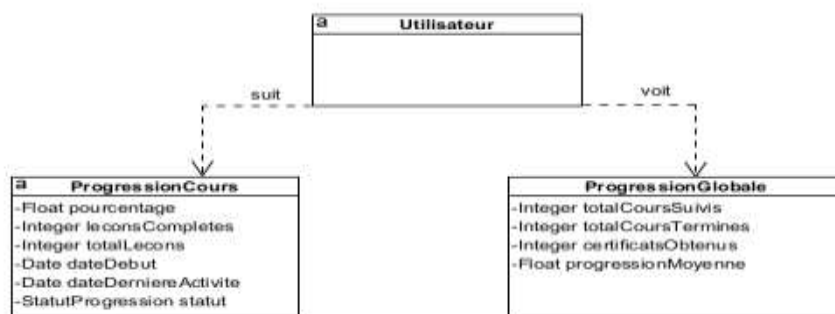


Figure 38: Diagramme de classe de conception pour consulter statistique

La figure 39 montre diagramme de classe de conception pour créer cours

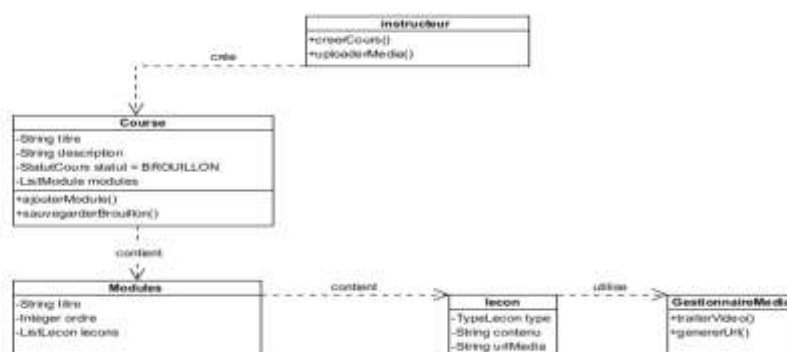


Figure 39: Diagramme de classe de conception pour créer cours

aide à clarifier la répartition des responsabilités au sein du système et à identifier les dépendances entre les modules. La figure 41 représente le diagramme de paquetage du système

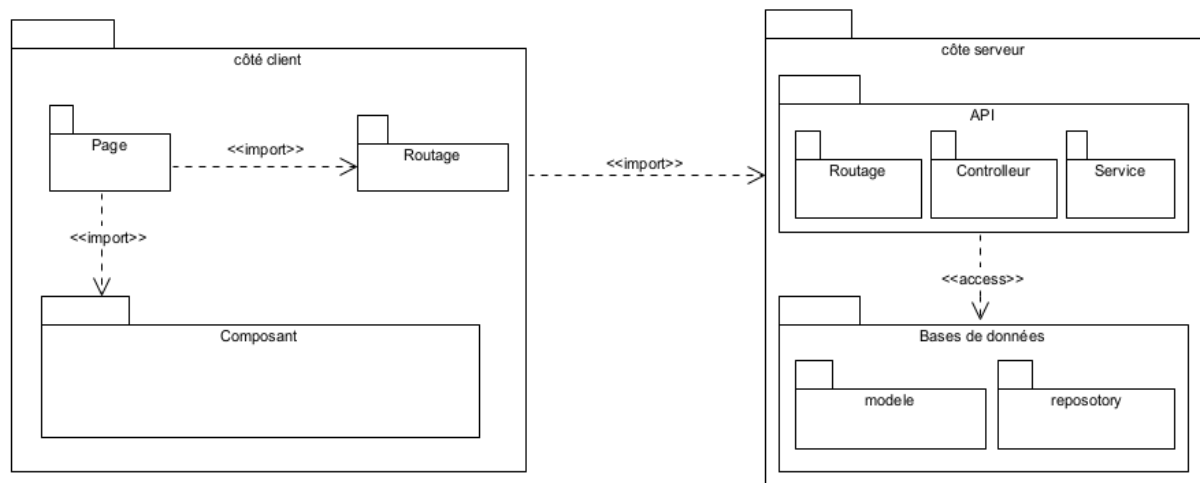


Figure 41:Diagramme de paquetage du système

6.6 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est un diagramme UML qui permet de modéliser l'architecture physique du système. Il illustre la manière dont les composants logiciels sont déployés sur les différents nœuds matériels et comment ils interagissent. Ce diagramme est particulièrement utile pour comprendre les interactions réseau et la répartition des responsabilités entre les différentes parties du système.

Dans le cadre de ce projet, le diagramme de déploiement montre la disposition des éléments logiciels et matériels utilisés pour la conception et la réalisation de l'application web dynamique pour l'entreprise de transit. La figure 42 montre le diagramme de déploiement du système

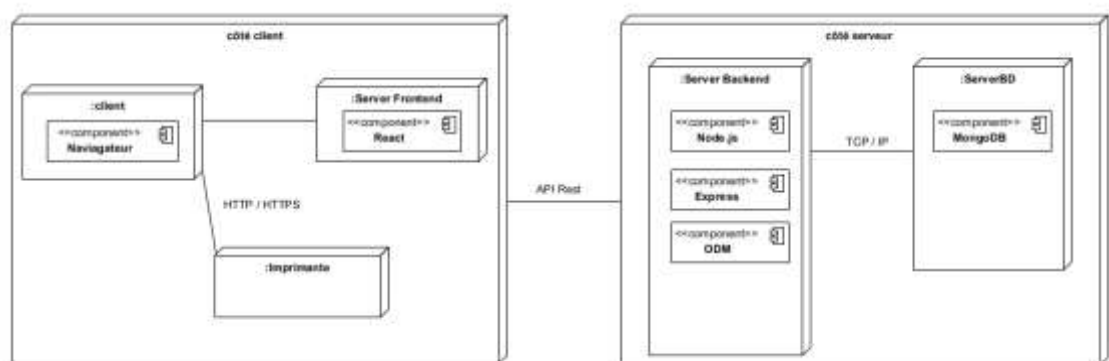


Figure 42:Diagramme de déploiement de système

PARTIE III: REALISATION

CHAPITRE 7: MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

Pour mener à bien le développement de notre application, il est primordial de configurer correctement un environnement de développement. Cela inclut l'installation des outils nécessaires et la mise en place des configurations initiales qui faciliteront l'intégration des différents composants de notre projet. Cette section détaille les étapes de configuration des outils principaux.

7.1 Installation et configuration des outils

7.1.1 Installation et configuration du serveur de base de données locale : MongoDB

MongoDB est un **système de gestion de base de données NoSQL** orienté documents. Contrairement aux bases relationnelles comme MySQL, MongoDB stocke les données sous forme de documents JSON (ou BSON), ce qui permet une plus grande flexibilité et une évolution plus rapide des structures de données.

Pour installer MongoDB, il faut télécharger la version correspondant à votre système d'exploitation (Windows, macOS ou Linux) depuis le site officiel : [24]

Une fois le fichier téléchargé, suivez les étapes de l'assistant d'installation :

1. **Sélectionnez le type d'installation** : choisissez **Complete** pour inclure tous les composants nécessaires.
2. **Installez le service MongoDB** : cochez l'option *"Run Service as Network Service User"* afin que MongoDB démarre automatiquement.
3. **Installez MongoDB Compass (facultatif)** : c'est une interface graphique permettant de visualiser et gérer les bases de données sans ligne de commande.

La figure 43 représente l'installation de MongoDB



Figure 43: Installation de MongoDB

Pour vérifier la connexion à MongoDB, ouvrir MongoDB Compass (l'interface graphique officielle) et se connecter à l'URI par défaut <mongodb://localhost:27017>. L'interface principale de MongoDB Compass devrait s'afficher, confirmant que le serveur local fonctionne correctement.

Ensuite, pour créer une nouvelle base de données, cliquer sur le bouton "+" ou "Create Database" dans l'interface de MongoDB Compass. Une fenêtre modale apparaît permettant de saisir le nom de la nouvelle base de données et le nom de la première collection. La figure 44 montre la création d'une base de données MongoDB avec l'interface graphique MongoDB Compass.



Figure 44: Interface pour créer une base de données avec MongoDB

7.1.2 Installation et configuration de l'IDE : VS Code

Visual Studio Code (VS Code) est un environnement de développement intégré (IDE) léger, mais puissant, apprécié pour son extensibilité et sa simplicité d'utilisation. Pour l'installer, commencer par télécharger la version compatible avec le système d'exploitation utilisé depuis le site officiel : <https://code.visualstudio.com>. Une fois le téléchargement terminé, ouvrir le fichier d'installation et suivre les instructions pour installer l'IDE sur la machine. La figure 45 représente l'installation de l'IDE Visual Studio Code



Figure 45: Installation de l'IDE Visual studio code

Pour configurer Visual Studio Code, lancer l'application et installer les extensions nécessaires au projet. Pour un projet web, des outils comme Live Server, Prettier, et ESLint sont recommandés afin d'améliorer l'expérience de développement. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des besoins spécifiques, notamment pour activer le formatage automatique du code et intégrer Git pour le contrôle de version.

7.1.3 Installation et configuration de l'outil de conception : Visual Paradigm

Visual Paradigm est un outil de conception complet prenant en charge divers diagrammes UML et d'autres schémas essentiels pour la modélisation des systèmes. Il permet de créer des diagrammes tels que des cas d'utilisation, des classes, ou des activités, ce qui facilite grandement la phase de conception de l'application.

Pour l'installation, télécharger la version adaptée au système d'exploitation (Windows, macOS ou Linux) depuis le site officiel : [25] fois le fichier téléchargé, lancer le programme d'installation et suivre les instructions à l'écran. Visual Paradigm propose plusieurs versions, dont la version Community, gratuite et adaptée aux projets académiques ou individuels, offrant les fonctionnalités de base pour la modélisation UML. La figure 46 illustre l'interface d'installation de Visual Paradigm version 17.2. Après l'installation, ouvrez Visual Paradigm et créez un nouveau projet en sélectionnant "File" > "New Project". Saisissez un nom pour le projet et choisissez le type de modèle approprié (UML, BPMN, ERD, etc.) selon vos besoins.

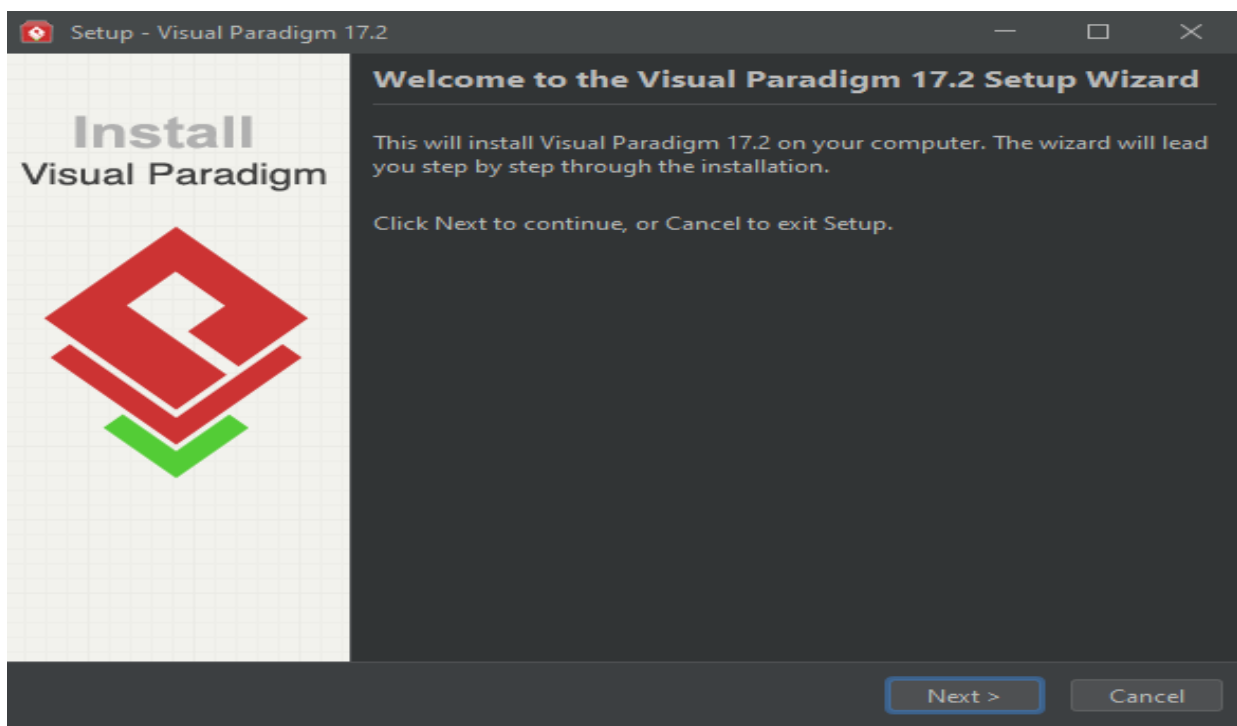


Figure 46: Installation de Visual Paradigm

Pour personnaliser l'environnement de travail, accédez à "Window" > "Application Options" pour configurer la langue, le thème d'interface et les préférences de sauvegarde. Activez les options de grille et d'alignement dans "View" > "Grid" et "View" > "Snap to Grid" pour faciliter le positionnement précis des éléments dans vos diagrammes.

Visual Paradigm offre une intégration étendue avec des environnements de développement (Eclipse, IntelliJ IDEA) et prend en charge les systèmes de gestion de version comme Git via "Teamwork" > "Version Control".

Pour créer des diagrammes UML, utilisez le menu "Diagram" > "New" et sélectionnez le type de diagramme souhaité (diagramme de classes, de cas d'utilisation, de séquence, etc.). La palette d'outils contextuelle permet d'ajouter rapidement des éléments au diagramme. Personnalisez l'apparence des éléments via le panneau "Properties" pour améliorer la lisibilité et l'esthétique de vos conceptions.

7.2. Architecture de l'application

L'architecture de l'application est un élément fondamental qui définit la structure du système et le flux de communication entre ses différentes composantes. Pour assurer la modularité, la scalabilité et la maintenabilité de l'application, nous avons adopté une architecture basée sur le modèle client-serveur avec une séparation nette entre le frontend et le backend. Cette section détaille les différentes couches de l'application, les composants et leurs interactions.

7.2.1. Structure de l'architecture

L'architecture de l'application repose sur une structure client-serveur en trois couches, assurant la modularité, la maintenabilité et la sécurité de l'ensemble du système. Cette architecture est pensée pour une séparation nette des responsabilités, facilitant ainsi la gestion des différentes parties de l'application.

Frontend (React) :

Le frontend avec React est responsable de l'interface utilisateur. Il permet d'afficher les données et d'interagir avec l'utilisateur via des composants dynamiques.

Serveur d'Application (Node.js + Express) :

Le serveur d'application utilise Node.js pour l'exécution JavaScript côté serveur et Express pour gérer les API et les requêtes HTTP, en assurant la logique métier.

Base de Données (MongoDB + Mongoose) :

La base de données utilise MongoDB pour le stockage des données sous forme de documents JSON, tandis que Mongoose (ODM) facilite l'interaction avec la base de données via des schémas et modèles JavaScript.

Ainsi, React gère l'interface, Node.js + Express gèrent la logique et les API, et Mongoose interagit avec MongoDB pour gérer les données de manière flexible et évolutive.

7.2.2. Diagramme de l'architecture

Pour mieux comprendre cette architecture, un diagramme simplifié est présenté, illustrant les interactions entre le frontend, le backend et la base de données. La figure 47 montre l'architecture globale de l'application avec le flux de données depuis les composants React jusqu'à MongoDB en passant par les API Express.

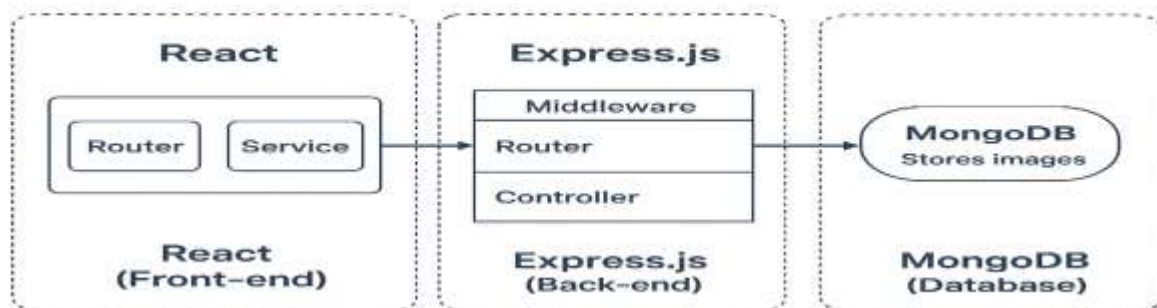


Figure 47: Architecture de l'application

CHAPITRE 8: DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION

Le développement de l'application se déroule en trois étapes principales : la création de la base de données, le codage de l'application, et enfin, la présentation du produit final. Ces étapes permettent de structurer le processus de développement et d'aboutir à une application fonctionnelle, répondant aux besoins de l'utilisateur.

8.1 Création de la base de données

La première étape du développement consiste à créer et configurer la base de données. L'application utilise **MongoDB**, un système de gestion de base de données NoSQL orienté document, permettant une organisation flexible, performante et adaptée aux besoins de l'application.

Modélisation des collections

La modélisation des collections identifie les entités principales et définit la structure de leurs documents. Chaque collection représente un élément clé de l'application :

- **Utilisateurs** : contient les informations des utilisateurs (nom, prénom, email, mot de passe, rôle — étudiant, formateur ou administrateur —, date d'inscription, etc.).
- **Cours** : regroupe les données relatives aux formations disponibles sur la plateforme (titre, description, formateur associé, niveau, durée, supports pédagogiques).
- **Modules** (ou leçons) : détaille les unités constitutives d'un cours, avec le titre du module, le contenu, la durée, et éventuellement les fichiers associés (PDF, vidéos, quiz).
- **Évaluations / Quiz** : contient les questions, réponses possibles, scores, et liens avec les cours ou modules concernés.

Chaque document suit un **schéma** qui définit les champs et leurs types de données (String, Number, Date, Boolean, etc.). Cette structure permet d'assurer la cohérence des informations et facilite la validation automatique des données.

Relations entre les documents

Bien que MongoDB soit orienté document, il est possible de gérer les relations entre documents :

Références (liaison par ID) : un document contient l'identifiant d'un autre document dans une autre collection. Par exemple, chaque transaction référence l'utilisateur qui l'a effectuée.

Documents embarqués (embedded documents) : un document contient directement un sous-document avec les informations liées. Par exemple, les détails d'un produit peuvent être intégrés dans une commande.

Ces mécanismes garantissent l'intégrité et la cohérence des données tout en maintenant la flexibilité propre aux bases NoSQL.

Connexion avec Mongoose

Pour interfacer MongoDB avec le backend Node.js, l'application utilise **Mongoose**, qui offre :

- La définition de schémas pour chaque collection.
- La simplification des opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer).
- La validation automatique des données selon les schémas définis.
- La gestion efficace des relations entre documents via références ou documents embarqués.

L'utilisation de Mongoose assure un code propre, maintenable et sécurisé, tout en garantissant la cohérence des données manipulées par l'application.

8.2 Codage de l'application

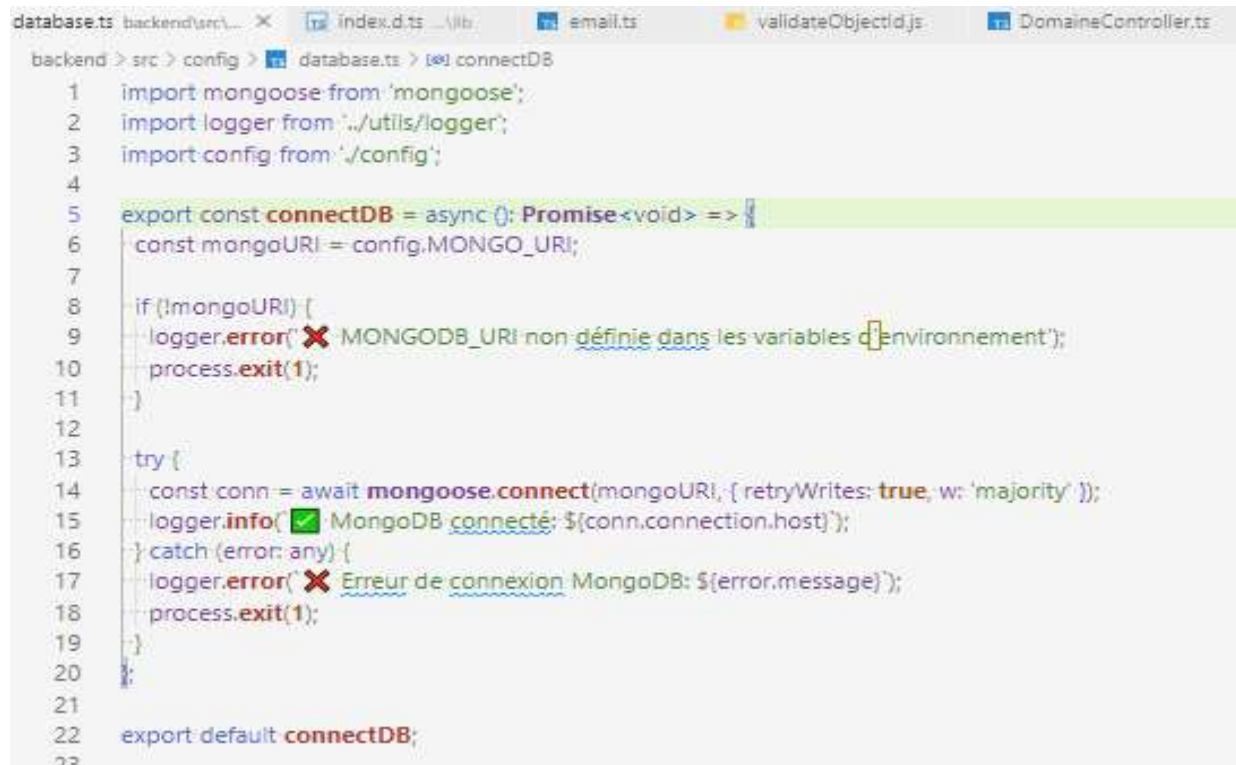
Le développement de l'application repose sur une architecture bien structurée, divisée en deux parties principales : Client (Frontend) et Server (Backend). Chaque section inclut des extraits de code pertinents accompagnés de descriptions détaillées pour faciliter la compréhension des mécanismes d'implémentation.

8.2.1. Backend : Gestion des données et logique métier

Le backend utilise Node.js, Express, et Mongoose pour la gestion des données et des interactions avec une base de données MongoDB. Voici les éléments essentiels de son implémentation.

8.2.1.1. Configuration de la base de données

La connexion à la base de données est gérée à l'aide de l'ODM Mongoose, un outil performant et flexible pour la gestion des bases de données MongoDB dans les applications Node.js. La figure 48 présente le code de configuration pour établir une connexion à une base de données MongoDB.



```
1 import mongoose from 'mongoose';
2 import logger from './utils/logger';
3 import config from './config';
4
5 export const connectDB = async (): Promise<void> => {
6   const mongoURI = config.MONGO_URI;
7
8   if (!mongoURI) {
9     logger.error('❌ MONGODB_URI non définie dans les variables d'environnement');
10    process.exit(1);
11  }
12
13  try {
14    const conn = await mongoose.connect(mongoURI, { retryWrites: true, w: 'majority' });
15    logger.info('✅ MongoDB connecté: ${conn.connection.host}');
16  } catch (error: any) {
17    logger.error('❌ Erreur de connexion MongoDB: ${error.message}');
18    process.exit(1);
19  }
20 }
21
22 export default connectDB;
```

Figure 48: Code pour la connexion à la base de données

Ce fichier joue un rôle crucial en permettant une interaction fluide entre l'application et la base de données MongoDB. Il simplifie la gestion des connexions, des opérations de base de données, et des configurations supplémentaires telles que la mise en pool des connexions ou le réglage des options de requêtes et de débogage.

8.2.1.2. Modèles Mongoose : Définition des entités

Les modèles définissent la structure des documents dans les collections de la base de données ainsi que les relations entre eux. Ils servent de pont entre la base de données et le code métier, permettant une interaction simplifiée grâce à l'ODM Mongoose. La figure 49 présente le code du modèle pour l'entité d'Utilisateur avec Mongoose.

```

backend > src > models > user > User.ts > [x] userSchema
You, 14 seconds ago | 1 author (You)
1 import { Schema, model, Document, Model, Types } from 'mongoose'; 590.4k (gzipped: 146.9k)
2 import bcrypt from 'bcrypt'; 7.7k (gzipped: 2.7k)
3 import mongoose from 'mongoose'; 590.3k (gzipped: 146.9k)
4
5 export enum RoleUtilisateur { "Utilisateur": Unknown word, ...
9 }
You, 14 seconds ago | 1 author (You)
10 export interface IUser extends Document { ...
28 }
You, last month | 1 author (You)
29 export interface IApprenant extends IUser { "Apprenant": Unknown word, ...
31 }
You, last month | 1 author (You)
32 export interface IAdministrateur extends IUser { "Administrateur": Unknown word, ...
35 }
36
37 interface IUserModel extends Model<IUser> {}
38
39 const userSchema = new Schema<IUser>{ ...
80 }
81 timestamps: true, discriminatorKey: 'role' } You, last month | Pour finaliser les modifications de l'extension...
82 };
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
83 userSchema.pre('save', async function (this: IUser, next) { ...
88 });
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
89 userSchema.methods.comparePassword = async function (this: IUser, password: string): Promise<boolean> { ...
91 };
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Complexity is 5 Everything is cool!
92 userSchema.methods.mettreAJourProfil = async function ( "mettre": Unknown word, ...
104 );
105 const apprenantSchema = new Schema<IApprenant>({}); "apprenant": Unknown word.
106
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Complexity is 3 Everything is cool!
107 apprenantSchema.methods.visualiserProgres = async function (this: IApprenant): Promise<any> { "apprenant": Unknown word, ...
110 };
111
112 const administrateurSchema = new Schema<IAdministrateur>({}); "administrateur": Unknown word.
113
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
114 administrateurSchema.methods.gererUtilisateurs = async function (this: IAdministrateur): Promise<IUser[]> { "administrateur": Unknown word, ...
116 };
117
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Complexity is 3 Everything is cool!
118

```

Figure 49:Code pour le modelé de l'entité

Ce modèle correspond à la collection **Utilisateur** dans la base de données MongoDB et inclut plusieurs validations importantes, telles que :

- **La validation du format des adresses email** via des validateurs Mongoose et des expressions régulières
- **L'unicité de certains champs**, comme l'email et le nom d'utilisateur, pour garantir l'intégrité des données
- **La définition des types de données** et des relations avec d'autres collections via des références (rôles)
- **Les valeurs par défaut** et les contraintes de champ (statut, date de création, préférences)

8.2.1.3 Contrôleurs et Routes : Gestion des requêtes utilisateur

Contrôleur

Le contrôleur est chargé de traiter les requêtes entrantes. Il agit comme une interface entre l'utilisateur et le logique métier encapsulé dans les services. Chaque méthode du contrôleur correspond généralement à une route spécifique et réalise les étapes suivantes :

- **Récupération et validation des paramètres** de la requête (body, params, query)
- **Appel au service approprié** pour exécuter la logique métier
- **Gestion des erreurs spécifiques à MongoDB** (ValidationError)
- **Envoi d'une réponse structurée** (succès ou échec) au client avec les données au format JSON

La figure 50 présente un exemple de code pour un contrôleur de gestion des utilisateurs.

```
backend > src > controllers > user > UserController.ts > UserController
You, 2 seconds ago | 1 author (You)
1 //src/controllers/user/UserController.ts
2 import { Request, Response, NextFunction } from 'express';
3 import { createError } from 'http-errors'; // 6.8k (gzipped: 2.7k)
4 import mongoose from 'mongoose'; // 590.3k (gzipped: 146.9k)
5 import { User, Apprenant, Administrateur } from '../models/user/User'; // Fixed import syntax "Apprenant": Unknown word.
6 //import { UserService } from '../services/user/UserService'; // Correct import path
7 import { UserDocument, ApprenantDocument, AdministrateurDocument, UserData, StatsData, CertificatDocument } from '../types';
8
9 You, last month | 1 author (You) | Complexity is 5 Everything is cool!
10 class ApprenantService { // "Apprenant": Unknown word. ...
11 }
12
13 You, last month | 1 author (You) | Complexity is 4 Everything is cool!
14 class AdministrateurService { // "Administrateur": Unknown word. ...
15 }
16
17 You, last month | 1 author (You) | Complexity is 7 It's time to do something...
18 class UserController {
19   Complexity is 6 It's time to do something...
20   static getAll = async (req: Request, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
21   };
22
23   Complexity is 7 It's time to do something...
24   static getById = async (req: Request<{ id: string }>, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
25   };
26
27   Complexity is 7 It's time to do something...
28   static update = async (req: Request<{ id: string }, {}, UserData>, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
29   };
30
31   Complexity is 6 It's time to do something...
32   static delete = async (req: Request<{ id: string }>, res: Response, next: NextFunction): Promise<void> => {
33   };
34
35   export { UserController };
36 }
```

Figure 50:Code de Controller pour la gestion d'une entité

Routes

Les routes définissent les points d'entrée pour les requêtes HTTP et les associent aux méthodes correspondantes des contrôleurs. Cela permet de centraliser la gestion des URLs et de maintenir un code lisible et organisé.

Caractéristiques principales des routes :

- **Définition des endpoints API** avec les verbes HTTP appropriés (GET, POST, PUT, DELETE)
- **Association directe** entre les URLs et les méthodes des contrôleurs
- **Gestion des middlewares** pour l'authentification, la validation et autres traitements intermédiaires
- **Structuration modulaire** permettant une maintenance simplifiée

```
backend > src > routes > users.ts > _
You, 5 days ago | 1 author (You)
1 import { Router, Request, Response, NextFunction } from 'express';
2 import CoursController from '../controllers/course/CoursController';
3 import ContenuController from '../controllers/course/ContenuController';
4 import QuizController from '../controllers/course/QuizController';
5 import DomaineController from '../controllers/course/DomaineController';
6 import Domaine from '../models/course/Domaine';
7 import authMiddleware from '../middleware/auth';
8 import authorize from '../middleware/authorization';
9 import validate from '../middleware/validation';
10 import * as courseValidator from '../validators/courseValidator';
11 import { uploadFile } from '../middleware/uploadFile';
12 import { RoleUtilisateur } from '../types';
13 import createError from 'http-errors';
14
15 const router: Router = Router();
16
17 //=== DOMAINES ===
18 router.post(...);
19
20 router.get('/domaine', DomaineController.getAll);
21
22 router.get('/domaine/:id', DomaineController.getById);
23
24 router.put(...);
25
26 router.delete(...);
27
28 //Statistiques du domaine
29 router.get(...);
30
31 //=== COURS ===
32 router.post(...);
33
34 router.get('/', CoursController.getAll);
35
36 router.get('/:id', CoursController.getById);
37
38 router.put(...);
```

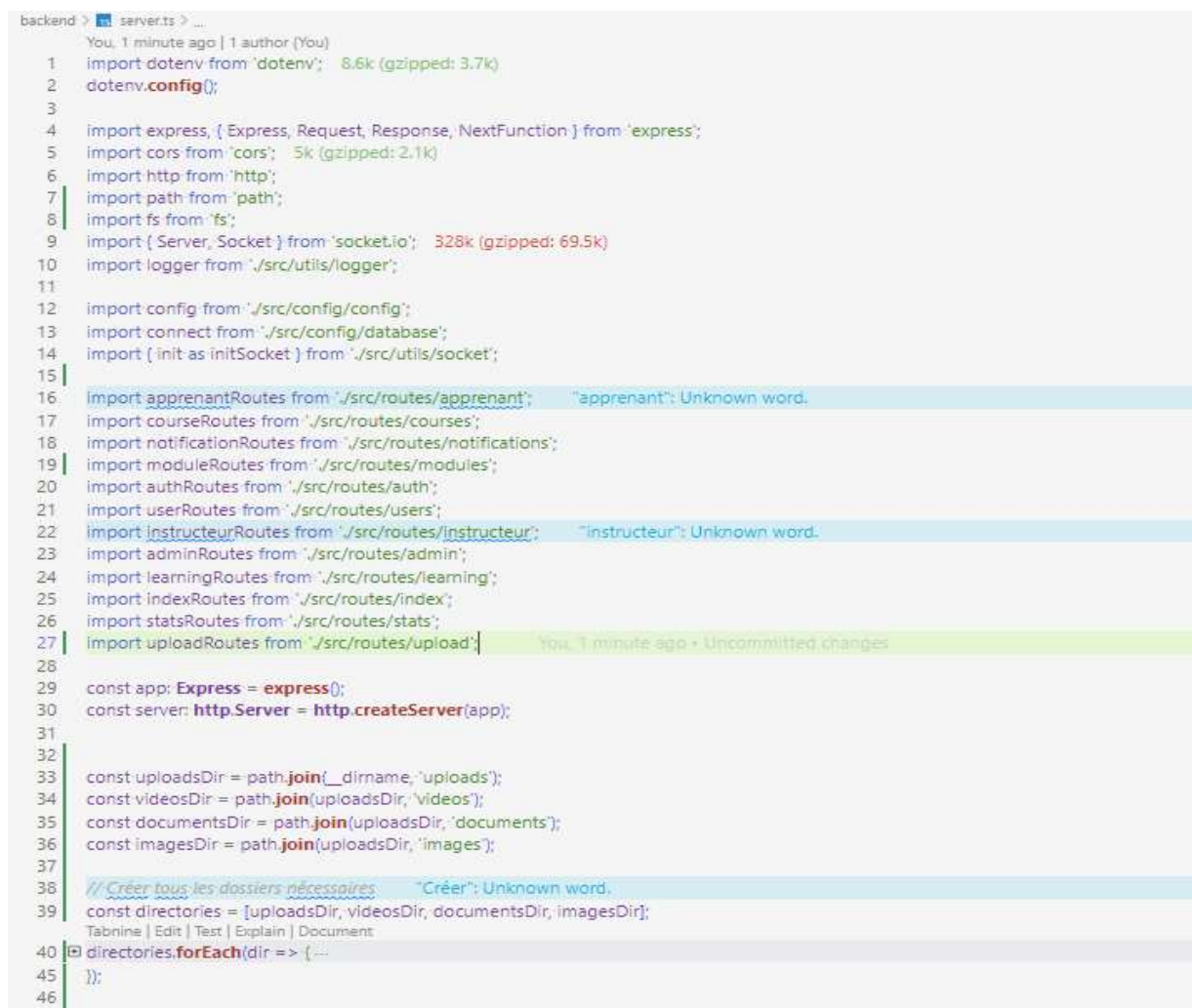
Figure 51: Code pour le routeur de l'entité

8.2.1.4. Lancement de l'application

Le fichier **server.ts** est le point d'entrée principal de l'application Node.js. Il orchestre le démarrage de l'application en réalisant les étapes suivantes :

- **Configuration des middlewares** essentiels (CORS, body-parser, compression)
- **Connexion à la base de données MongoDB** via Mongoose
- **Chargement et configuration des routes** de l'application
- **Gestion de la sécurité** (helmet, rate limiting)
- **Démarrage du serveur HTTP** sur le port configuré

La figure 52 montre un exemple de code pour le fichier **server.ts**.



```
backend > server.ts > ...
You, 1 minute ago | 1 author (You)
1 import dotenv from 'dotenv'; 8.6k (gzipped: 3.7k)
2 dotenv.config();
3
4 import express, { Express, Request, Response, NextFunction } from 'express';
5 import cors from 'cors'; 5k (gzipped: 2.1k)
6 import http from 'http';
7 import path from 'path';
8 import fs from 'fs';
9 import { Server, Socket } from 'socket.io'; 328k (gzipped: 69.5k)
10 import logger from './src/utlis/logger';
11
12 import config from './src/config/config';
13 import connect from './src/config/database';
14 import { init as initSocket } from './src/utlis/socket';
15
16 import apprenantRoutes from './src/routes/apprenant'; "apprenant": Unknown word.
17 import courseRoutes from './src/routes/courses';
18 import notificationRoutes from './src/routes/notifications';
19 import moduleRoutes from './src/routes/modules';
20 import authRoutes from './src/routes/auth';
21 import userRoutes from './src/routes/users';
22 import instructeurRoutes from './src/routes/instructeur'; "instructeur": Unknown word.
23 import adminRoutes from './src/routes/admin';
24 import learningRoutes from './src/routes/learning';
25 import indexRoutes from './src/routes/index';
26 import statsRoutes from './src/routes/stats';
27 import uploadRoutes from './src/routes/upload'; You, 1 minute ago • Uncommitted changes
28
29 const app: Express = express();
30 const server: http.Server = http.createServer(app);
31
32
33 const uploadsDir = path.join(__dirname, 'uploads');
34 const videosDir = path.join(uploadsDir, 'videos');
35 const documentsDir = path.join(uploadsDir, 'documents');
36 const imagesDir = path.join(uploadsDir, 'images');
37
38 // Créer tous les dossiers nécessaires "Créer": Unknown word.
39 const directories = [uploadsDir, videosDir, documentsDir, imagesDir];
40 Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
41 directories.forEach(dir => {
42
43
44
45 });
46
47
```

Figure 52: Code pour le point d'entrée de l'application

8.2.2. Frontend : Développement de l'interface utilisateur

Le frontend a été développé avec React pour offrir une expérience utilisateur fluide et dynamique. Les composants principaux et leur interaction avec le backend sont décrits ci-après.

8.2.2.1 Point d'entrée de l'application : Gestion des routes

Le fichier **App.jsx** constitue le point d'entrée principal de l'application frontend. Il configure les routes à l'aide de React Router, qui permet de naviguer entre les différentes pages de manière dynamique sans rechargement complet.

La figure 53 montre le code pour le point d'entrée de l'application React dans ce projet.

```
frontend > src > App.jsx > ...
You, 1 minute ago | 1 author (You)
1 import React, { Suspense, lazy, useState, useMemo } from 'react'; 7k (gzipped: 2.8k)
2 import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Navigate } from 'react-router-dom'; 18.5k (gzipped: 7k)
3 import { ThemeProvider, createTheme, CssBaseline } from '@mui/material';
4 import { AuthProvider } from './context/AuthContext';
5 import { CourseProvider } from './context/CourseContext';
6 import { NotificationProvider } from './context/NotificationContext';
7
8 You, 1 minute ago • Uncommitted changes
9 const Layout = lazy(() => import('./components/common/Layout'));
10 const DashboardLayout = lazy(() => import('./components/common/Layout'));
11 const LoadingScreen = lazy(() => import('./components/common/Loading'));
12
13 const Login = lazy(() => import('./pages/auth/Login'));
14 const Register = lazy(() => import('./pages/auth/Register'));
15 const ForgotPassword = lazy(() => import('./pages/auth/ForgotPassword'));
16 const Profile = lazy(() => import('./pages/auth/Profile'));
17
18 const Home = lazy(() => import('./pages/public/Home'));
19 const About = lazy(() => import('./pages/public/About'));
20 const Contact = lazy(() => import('./pages/public/Contact'));
21 const Catalog = lazy(() => import('./pages/public/Catalog'));
22
23
24 const StudentDashboard = lazy(() => import('./pages/student/Dashboard'));
25 const MyCourses = lazy(() => import('./pages/student/MyCourses'));
26 const CourseView = lazy(() => import('./pages/student/CourseView'));
27 const CoursePlayer = lazy(() => import('./components/course/CoursePlayer'));
28 const Progress = lazy(() => import('./pages/student/Progress'));
29 const Certificates = lazy(() => import('./pages/student/Certificates'));
30 const Settings = lazy(() => import('./pages/student/Settings'));
31
32
33 const InstructorDashboard = lazy(() => import('./pages/instructor/InstructorDashboard'));
34 const CreateCourse = lazy(() => import('./pages/instructor/CreateCourse'));
35 const EditCourse = lazy(() => import('./pages/instructor/EditCourse'));
36 const StudentAnalytics = lazy(() => import('./pages/instructor/StudentAnalytics'));
37 const ManageCourses = lazy(() => import('./pages/instructor/ManageCourses')); // Corrigé "Corrigé": Unknown word.
38
39
40 const AdminDashboard = lazy(() => import('./pages/admin/AdminDashboard'));
41 const Users = lazy(() => import('./pages/admin/Users'));
42 const Courses = lazy(() => import('./pages/admin/Courses'));
43 const Reports = lazy(() => import('./pages/admin/Reports'));
```

Figure 53: Code pour la gestion des routes en frontend

8.3 Présentation de l'application

La capture d'écran de la page d'accueil visible pour le public présente l'interface de bienvenue du site, accessible aux visiteurs. Cette page a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'entreprise en mettant en avant les informations essentielles et les services clés. Elle offre un accès rapide à des menus supplémentaires tels que "Contactez-nous", "À propos de nous" et "Nos services", permettant aux utilisateurs de mieux connaître l'entreprise, de découvrir ses offres et de faciliter la prise de contact. Grâce à sa structure bien pensée, la page d'accueil guide les utilisateurs vers les différentes sections du site, offrant ainsi une navigation fluide et intuitive. La figure 54 représente le page d'accueil pour le site.

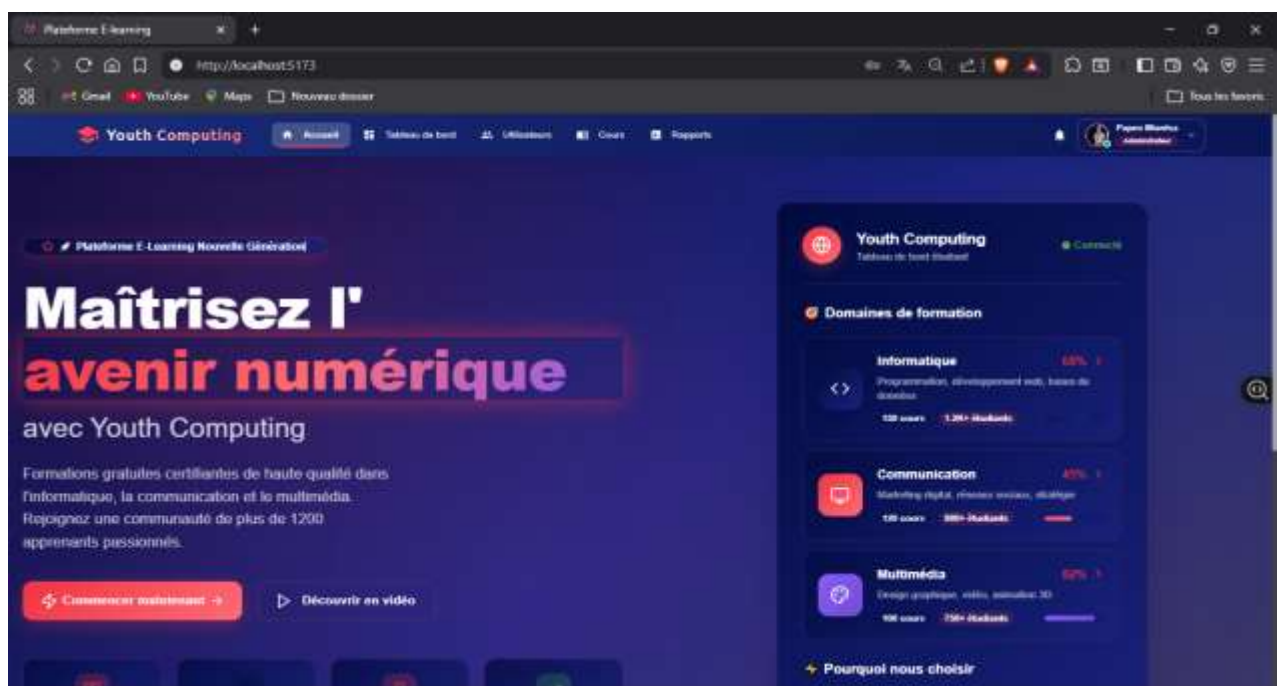


Figure 54:Page d'accueil

La page de connexion permet aux utilisateurs d'accéder à leur espace privé. Elle demande l'authentification via un identifiant et un mot de passe. Après une vérification réussie, l'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord personnel

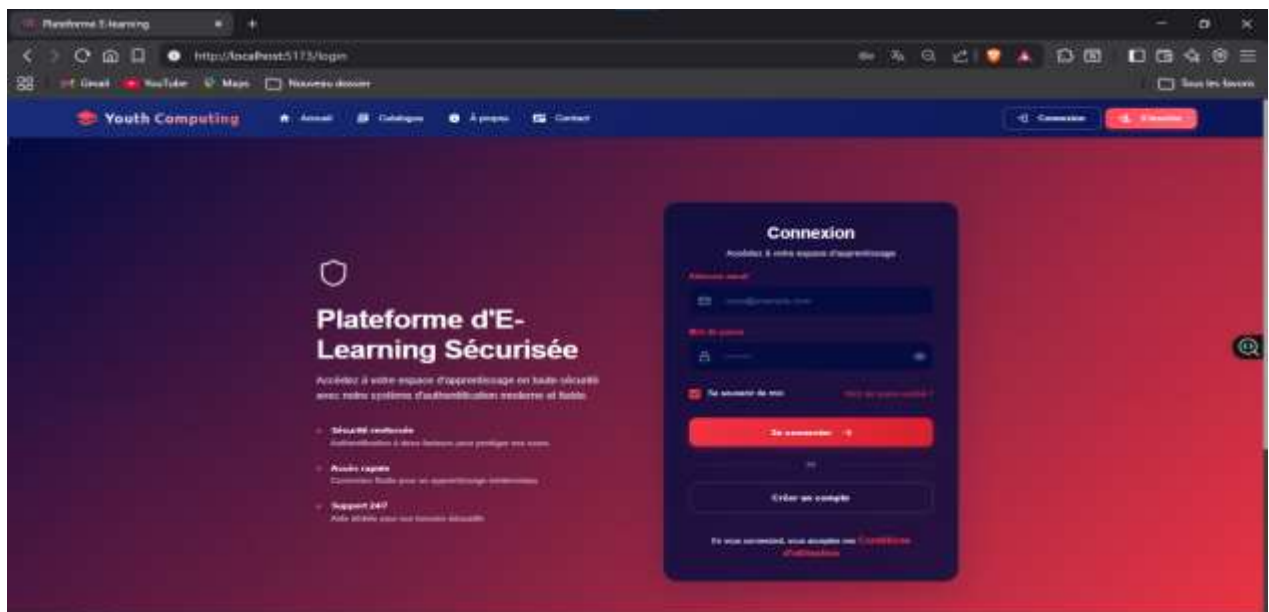


Figure 55: La Page de connexion

Lorsque l'utilisateur connecté possède le rôle d'administrateur, il accède à un tableau de bord complet lui permettant de gérer l'ensemble de la plateforme. La Figure 56 illustre cette interface qui offre une vue d'ensemble des statistiques système, de la gestion des utilisateurs et des activités récentes, permettant un contrôle total sur l'application.

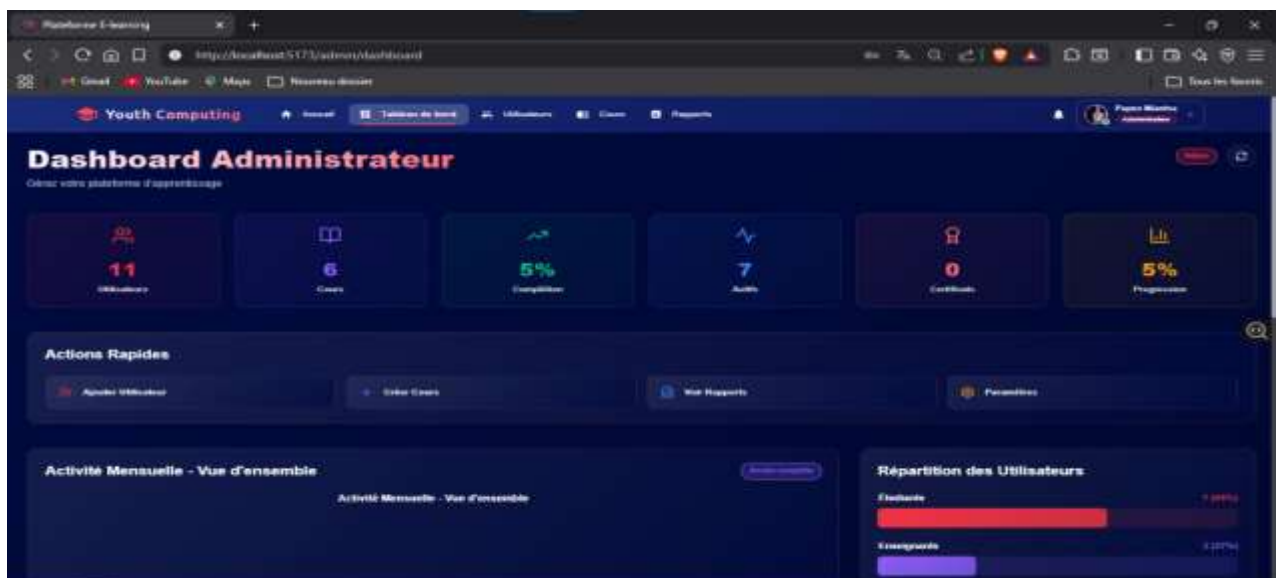


Figure 56: Le tableau de bord d'Administrateur

Lorsque l'utilisateur possède le rôle d'instructeur, il accède à un tableau de bord pédagogique spécialisé. La Figure 57 présente cette interface dédiée à la gestion des formations, au suivi des apprenants et à la création de contenu éducatif, offrant tous les outils nécessaires pour un enseignement efficace.

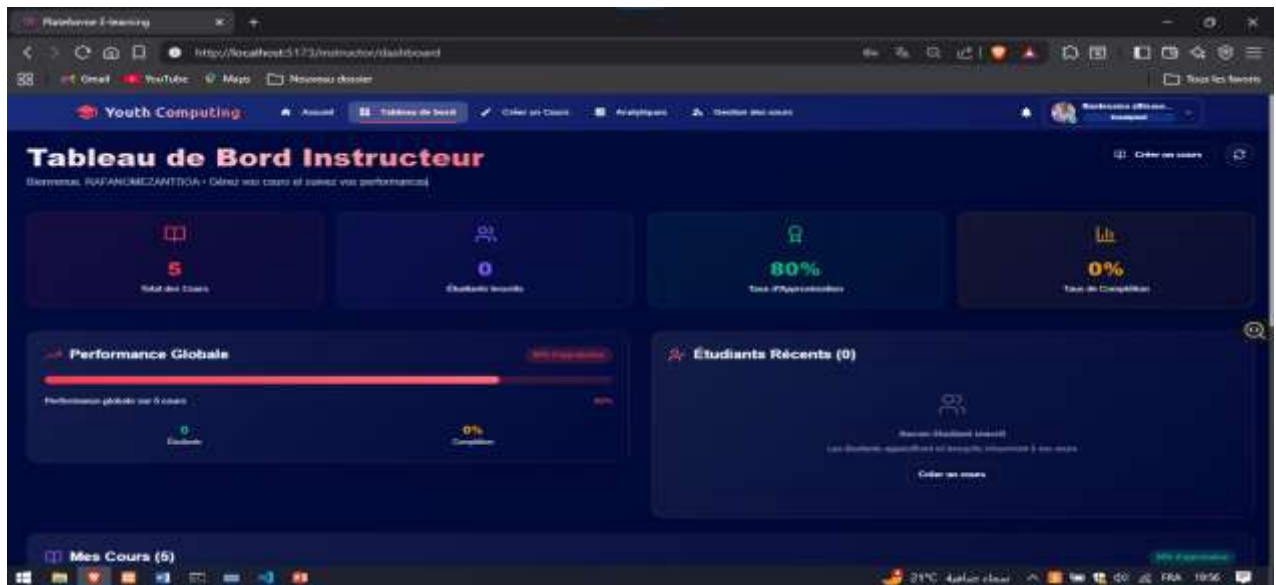


Figure 57:Le tableau de bord d'Instructeur

Lorsque l'utilisateur a le rôle d'apprenant, il accède à un tableau de bord d'apprentissage personnalisé. La Figure 58 montre cette interface centrée sur la progression académique, l'accès aux formations et le suivi des résultats, fournissant une expérience éducative adaptée aux besoins individuels.

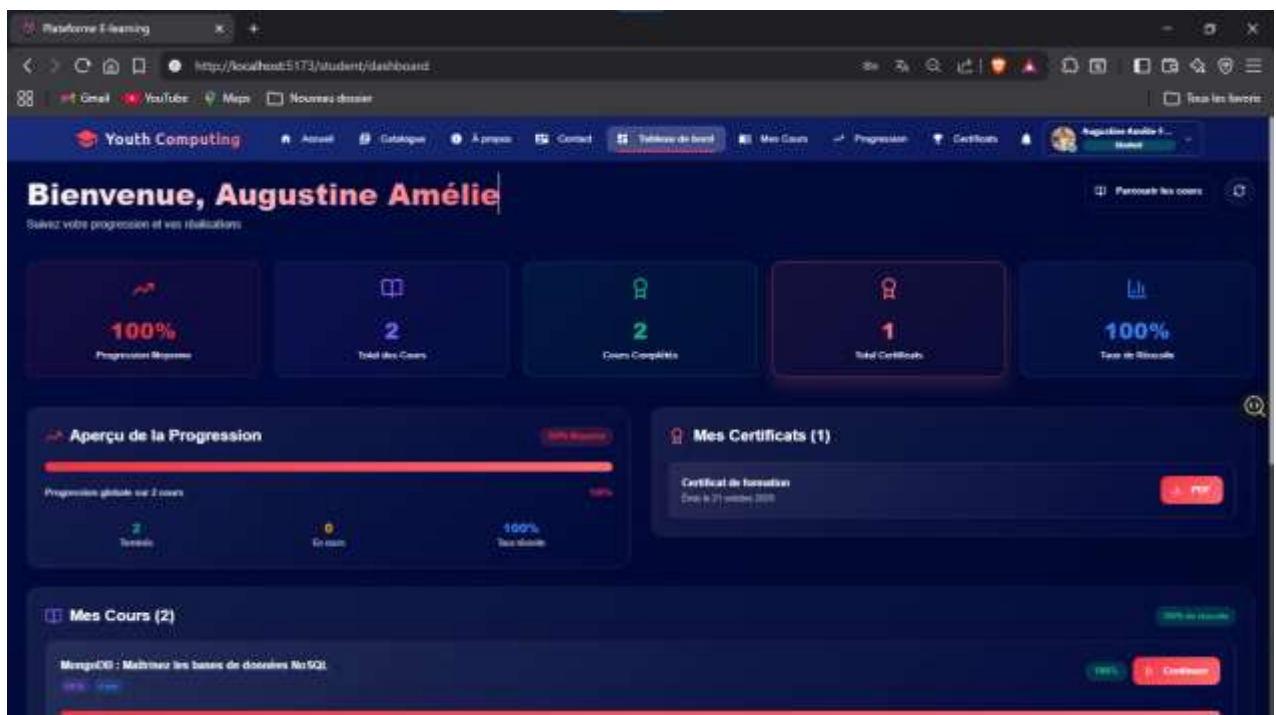


Figure 58:Le tableau de bord d'Apprenant

L'instructeur peut créer de nouveaux cours en accédant à l'interface dédiée dans son tableau de bord. La Figure 59 illustre le formulaire de création qui permet de définir le titre, la description, les objectifs pédagogiques, le planning et les ressources associées. L'instructeur peut également configurer les paramètres de visibilité, les prérequis et les modalités d'évaluation.



Figure 59: La Création des cours

L'instructeur dispose d'outils d'analyse pour suivre la progression de ses Apprenants. La Figure 60 présente le tableau de bord analytique qui affiche les statistiques de participation, les résultats aux évaluations, le taux de complétion et les difficultés rencontrées. Ces données permettent à l'instructeur d'identifier les étudiants en difficulté et d'adapter son enseignement.

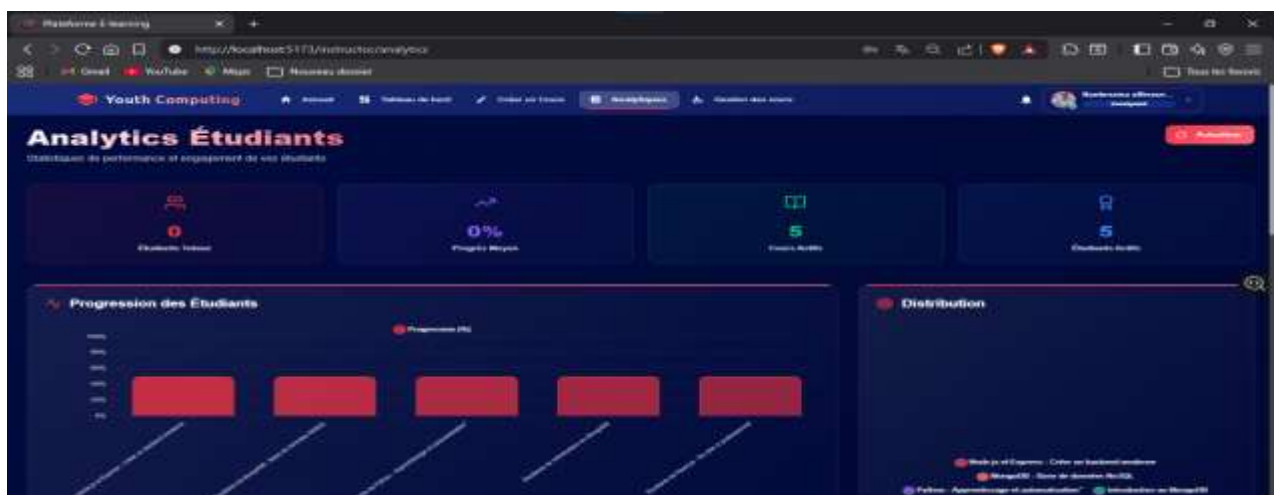


Figure 60: Analyse des étudiants

L'administrateur dispose de privilèges étendus pour superviser et publier l'ensemble des cours sur la plateforme. La Figure 61 illustre l'interface d'administration qui permet de visualiser tous

les cours en attente de validation, de les modifier si nécessaire, et de les publier pour les rendre accessibles aux apprenants.

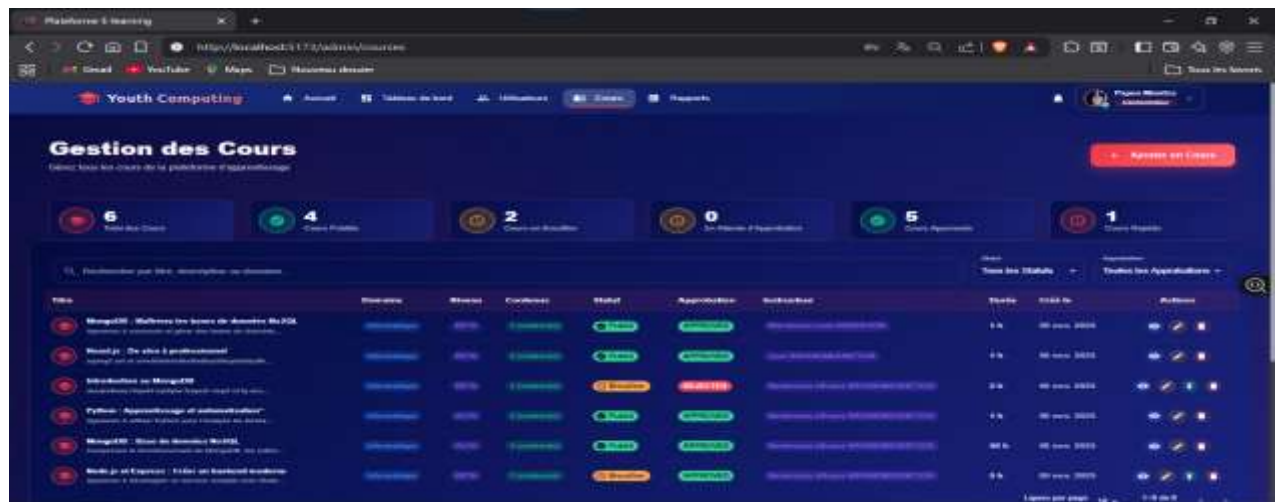


Figure 61:Page de gestion des cours

L'apprenant peut parcourir le catalogue complet des cours disponibles et s'inscrire à ceux qui l'intéressent. La Figure 62 illustre l'interface du catalogue qui présente les cours de manière organisée avec des filtres par catégorie, niveau de difficulté et durée.

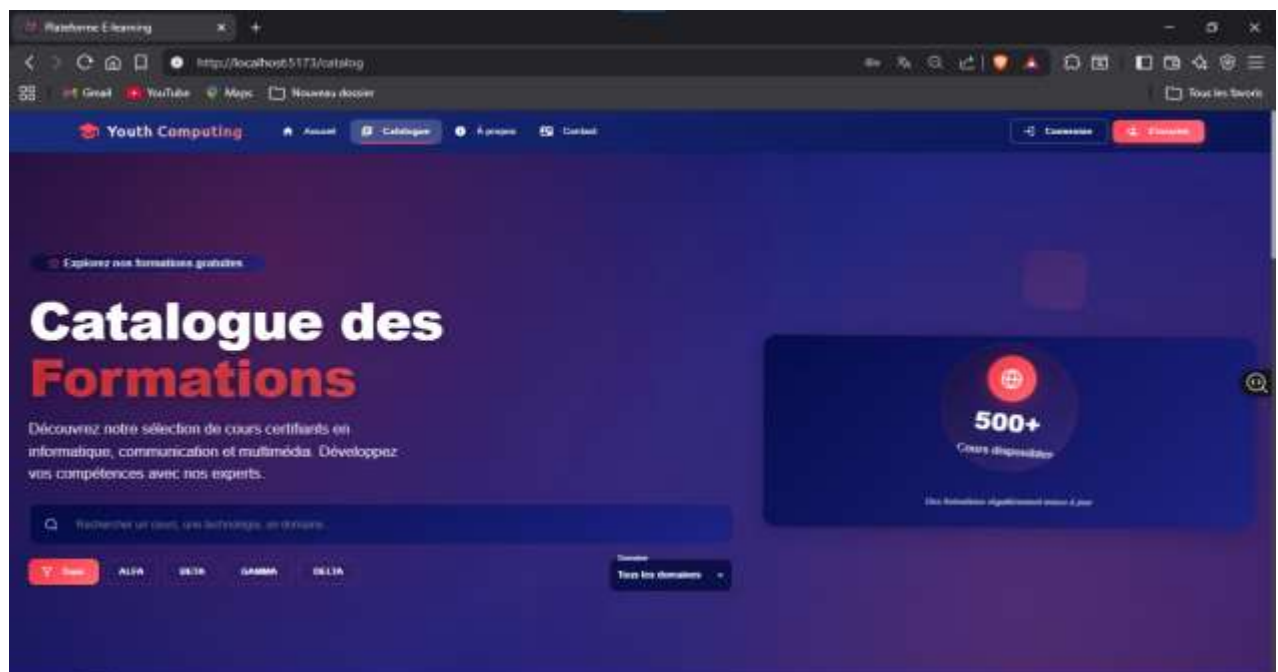


Figure 62:Page pour consulter la catalogue des Formations

L'apprenant peut accéder à la section "Mes cours" pour visualiser l'ensemble des formations auxquelles il est inscrit. La Figure 63 illustre cette interface personnalisée qui présente les cours en cours, terminés et à venir avec un indicateur de progression pour chaque formation.

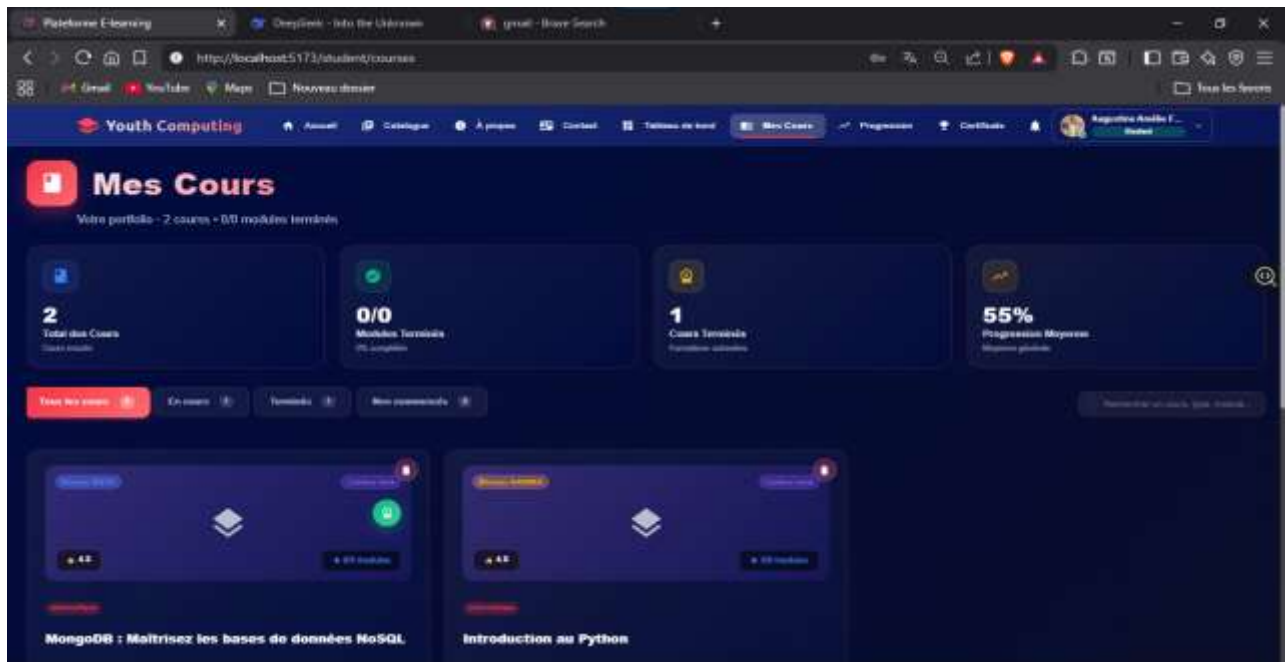


Figure 63:Page Mes cours

Visualisation des détails des cours

L'apprenant peut consulter la page de détails d'un cours pour obtenir des informations complètes avant de s'inscrire. La Figure 64 illustre cette interface détaillée qui présente l'ensemble des caractéristiques du cours de manière claire et organisée.

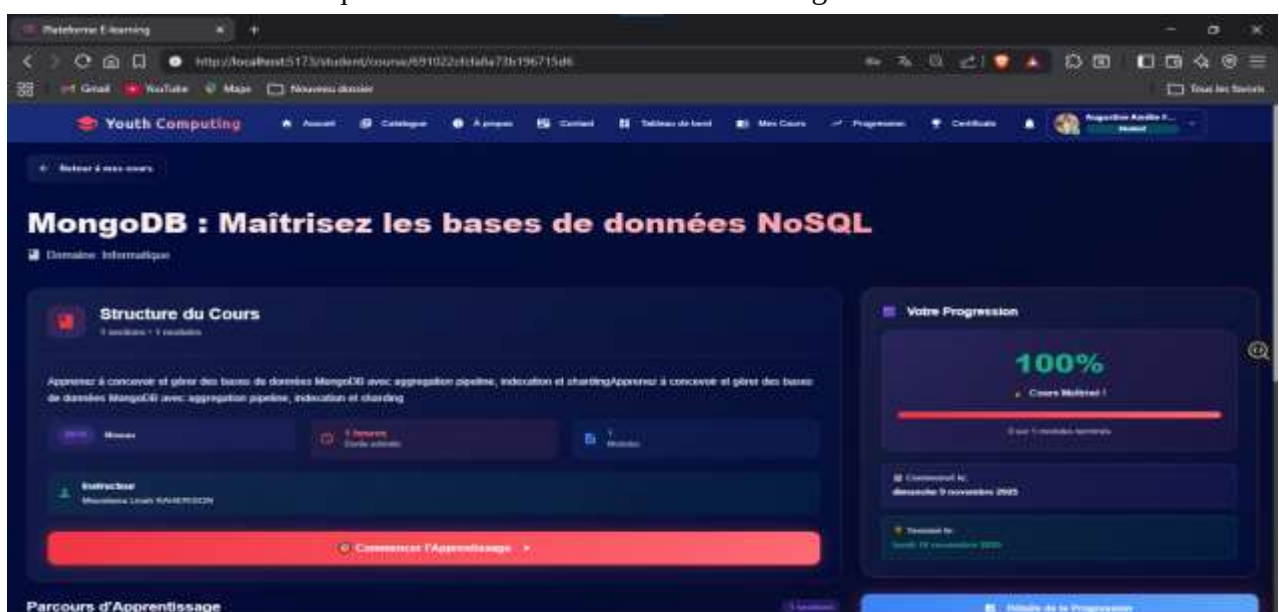


Figure 64:Détails des cours

Commencement de l'apprentissage par les Apprenants

Une fois inscrit à un cours, l'étudiant peut démarrer son apprentissage en accédant à la première leçon. La Figure 65 illustre l'interface de démarrage qui guide l'apprenant les étapes initiales de son parcours éducatif.

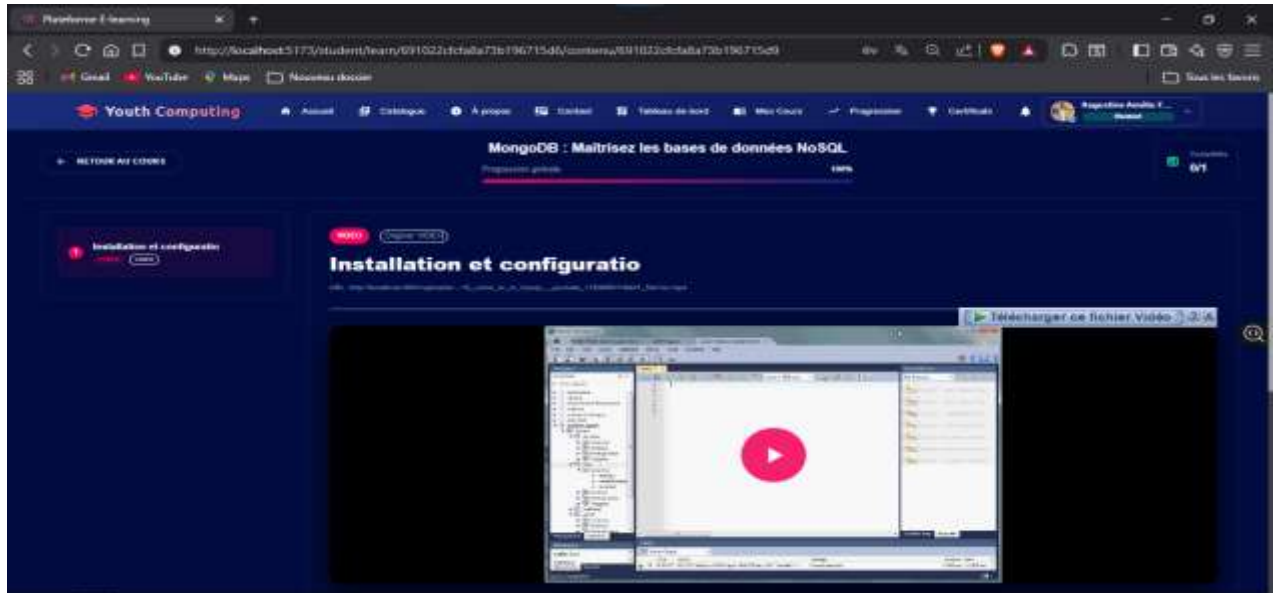


Figure 65:Démarrage des cours

Suivi de progression et certificats des Apprenants

L'étudiant peut suivre son avancement dans chaque cours et accéder à ses certificats de réussite. La Figure 66 illustre le tableau de bord de progression qui présente une vue d'ensemble des cours suivis et des certifications obtenues.

Suivi de progression :

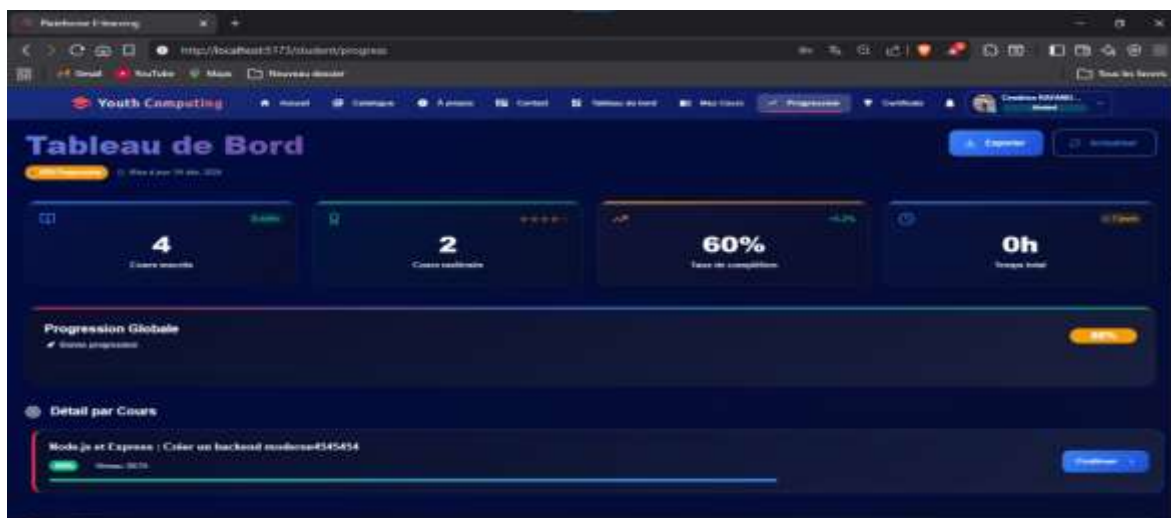


Figure 66:Ma progression

La gestion des certificats donne accès à l'ensemble des attestations obtenues par l'apprenant au terme de ses parcours de formation. Chaque certificat est généré automatiquement après la validation des évaluations requises et peut être consulté, téléchargé. Ce module garantit une traçabilité complète des réussites académiques de l'apprenant.

Gestion des certificats :

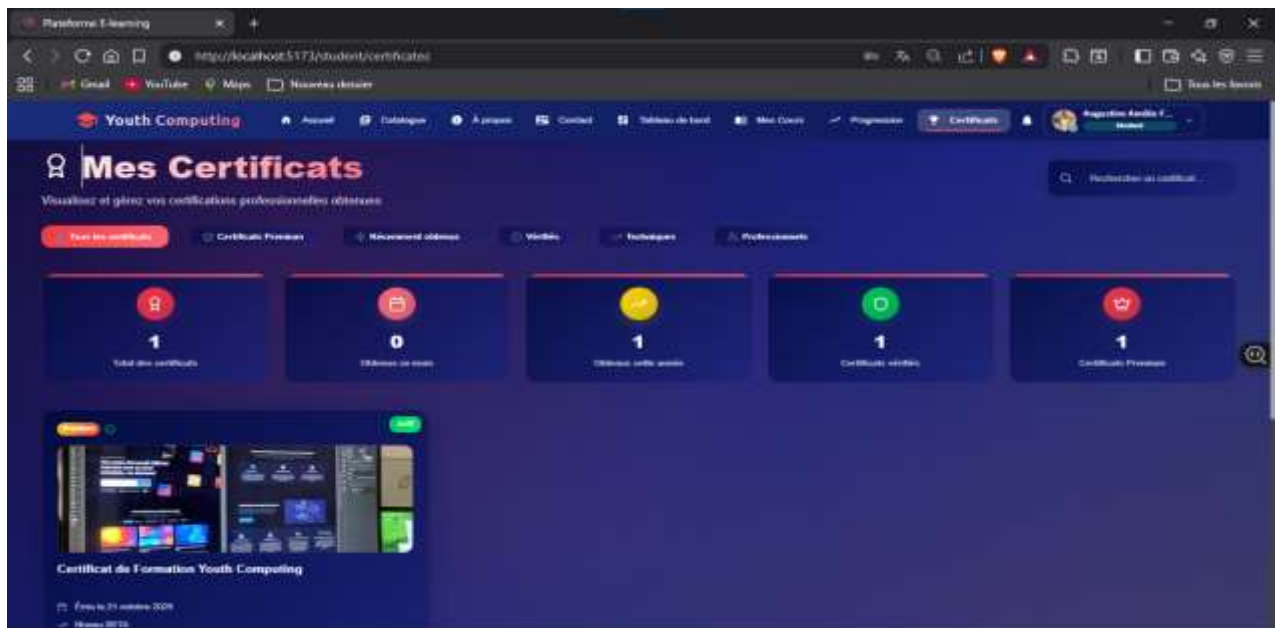


Figure 67: Mes Certificats

CONCLUSION

Le développement de la plateforme e-learning pour Youth Computing avait pour objectif principal de répondre à un besoin crucial de digitalisation et d'automatisation dans la gestion des formations en ligne. Ce projet a permis de remplacer des méthodes manuelles et dispersées par une solution moderne, centralisée et performante, répondant parfaitement aux exigences de l'association.

Grâce à cette plateforme, l'accès aux cours numériques est désormais structuré par niveaux (Alfa, Bêta, Gamma, Delta, etc.), facilitant la progression des apprenants tout en garantissant une meilleure organisation pédagogique. L'intégration d'un système de génération automatique de certificats, d'un tableau de bord administratif et d'une interface conviviale et responsive marque une avancée significative vers une gestion plus efficace, rapide et transparente de la formation.

Pour atteindre ces résultats, nous avons adopté une démarche méthodique basée sur la méthode 2TUP, combinant rigueur et flexibilité dans les différentes phases de conception et de développement. Le langage UML a permis de modéliser efficacement les besoins fonctionnels et techniques, tandis que les technologies modernes. Node.js pour le backend, React.js pour le frontend et MongoDB pour la base de données ont assuré robustesse, évolutivité et performance à l'ensemble du système.

L'évaluation générale de la plateforme montre des résultats très satisfaisants : réduction des erreurs humaines, automatisation des processus, amélioration de la communication et meilleure traçabilité des apprentissages. Néanmoins, certaines pistes d'amélioration restent à explorer, telles que le suivi en temps réel de la progression des utilisateurs, l'intégration d'un chat éducatif interactif ou le renforcement des outils analytiques pour les administrateurs. Ce projet m'a permis de consolider mes compétences techniques, de comprendre les enjeux de la digitalisation éducative et d'acquérir une expérience enrichissante dans la conception de solutions web adaptées aux besoins d'une organisation, constituant ainsi un socle solide pour ma future carrière dans le développement logiciel et la transformation numérique.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] **MongoDB, Inc.** (2025). MongoDB Manual: CRUD Operations, Schema Design, and Data Modeling. MongoDB Documentation.
- [2] **Sharma, R., & Singh, A.** (2022). Building Modern Web Applications with Node.js, Express, and MongoDB. Packt Publishing.
- [3] **Simon, B.** (2021). MongoDB for Developers: A Complete Guide to Designing NoSQL Databases. Apress.
- [4] **Ally, M., & Tsinakos, A.** (2014). Mobile Learning and the Future of Learning: Technology-Enhanced Learning in Education. Athabasca University Press.
- [5] **Laurillard, D.** (2012). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Routledge.
- [6] **UNESCO** (2020). Digital Learning and Education Platforms: Guidelines for Effective Implementation. UNESCO Publishing.

WEBOGRAPHIE

- [7] <https://www.magazineb2b.com/avantages-inconvenients-erp.html> , « *Avantages et inconvénients à mettre en place un ERP* », consulté le 28 aout 2025
- [8] : <https://www.efalia.com/on-premise-vs-saas-definitions-avantages-et-inconvenients/> , « *SaaS Vs. On-Premise: définitions, comparaison, avantages et inconvénients – Efallia* », consulté le 28 aout 2025
- [9] <https://www.anetmo.com/2021/11/27/quels-sont-les-avantages-et-inconvenients-dunlogiciel-sur-mesure/> , « *Quels avantages et inconvénients d'un logiciel sur mesure ?* », consulté le 30 aout 2025
- [10] [https://fr.wikipedia.org/wiki/Merise_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Merise_(informatique)) ,« *Merise (Informatique)* », consulté le 30 aout 2025 disponible
- [11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Two_Tracks_Unified_Process, « *Two Tracks Unified Process* », consulté le 02 aout 2025
- [12] <https://www.techno-science.net/definition/670.html> , « *2TUP : définition et explications* », consulté le 02 septembre 2025
- [13] <https://www.visual-paradigm.com/> , « *Ideal Modeling & Diagramming Tool for Agile Team Collaboration* », consulté le 04 septembre 2025
- [14] <https://staruml.io/> , « *starUML* », consulté le 04 septembre 2025
- [15] <https://code.visualstudio.com/> , « *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined* », consulté le 04 septembre 2025
- [16] <https://www.sublimetext.com/> , « *Sublime Text - Text Editing, Done Right* », consulté le 04 septembre 2025
- [17] <https://dev.mysql.com/doc/> , « *MySQL :: MySQL Documentation* », consulté le 29 septembre 2025
- [18] <https://www.postgresql.org/docs/> , « *PostgreSQL : Documentation* », consulté le 29 septembre 2025

- [19] <https://nodejs.org/docs/latest/api/> , « *Node.js v23.3.0 Documentation* », consulté le 05 septembre 2025
- [20] <https://spring.io/projects/spring-boot> , « *Spring Boot* », consulté le 05 septembre 2025
- [21] <https://legacy.reactjs.org/docs/getting-started.html> , « *Getting Starded -React* », consulté le 05 septembre 2025
- [22] <https://angular.dev/> , « *What is Angular ?. Angular* », consulté le 06 septembre 2025
- [23] <https://docs.github.com/en>, « *Git Hub Docs* », consulter le 06 septembre 2025
- [24] <https://docs.gitlab.com/> , « *GitLab Documentation* », consulté le 06 septembre 2025
- [25] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>, « *Modèle-vue contrôleur — Wikipédia* » consulté le 18 septembre 2025
- [26] <https://code.visualstudio.com> , « *Visual Studio Code - Code Editing. Redefined* » consulté le 25 septembre 2025
- [27] <https://www.visual-paradigm.com>, « *Ideal Modeling & Diagramming Tool for Agile Team Collaboration* », consulté le 12 septembre 2025
- [24] <https://www.mongodb.com>, « *MongoDB – The Developer Data Platform* », consulté le **12 septembre** 2025 .
- [28] <https://openclassrooms.com/fr/courses/7210131-definissez-votre-architecture-logiciellegrace-aux-standards-reconnus/7370196-apprenez-larchitecture-client-serveur>, « *Apprenez l'architecture client-serveur - Définissez votre architecture logicielle grâce aux standards reconnus – OpenClassroom* », consulté le 02 octobre 2025
- [29] Moodle Cloud, *Site officiel*, disponible sur : <https://moodlecloud.com>, consulté le **02 octobre 2025**
- [30] Teachable, *Site officiel*, disponible sur : <https://teachable.com>, consulté le **02 octobre 2025**
- [31] Redis, *Documentation officielle*, disponible sur : <https://redis.io/docs/latest/>, consulté le 02 octobre 2025
- [32] diagrams.net, outil de création de diagrammes en ligne, disponible sur <https://app.diagrams.net/>, consulté le 19 octobre 2025.

GLOSSAIRE

Administrateur : Personne chargée de gérer la plateforme, les cours, les inscriptions et le suivi des utilisateurs.

Apprenant : Utilisateur inscrit sur la plateforme e-learning pour suivre des cours et obtenir des certificats.

Certification : Document numérique généré automatiquement attestant la réussite d'un apprenant à un niveau donné (à partir du niveau Bêta).

Certificat numérique : Document électronique généré automatiquement par la plateforme pour valider la réussite d'un niveau de formation.

Cours en ligne : Contenu pédagogique diffusé via la plateforme, comprenant des vidéos, documents, textes et quiz interactifs.

Domaine de formation : Catégorie thématique regroupant plusieurs cours (exemples : Informatique, Communication, Multimédia).

Niveaux (Alfa, Bêta, Gamma, Delta, ...) : Paliers de progression permettant de structurer les parcours de formation selon la difficulté et les compétences acquises.

Progression : Mesure du parcours d'un apprenant dans un cours ou un programme de formation, basée sur les leçons terminées et les évaluations réussies.

Suivi des apprenants : Fonctionnalité permettant de visualiser et d'analyser la progression, les résultats et les niveaux atteints par chaque utilisateur.

Tableau de bord (Dashboard) : Interface d'administration regroupant les indicateurs clés tels que le nombre d'utilisateurs, les statistiques de suivi et les certificats générés.

TABLE DES MATIERES

CURRICULUM VITAE	I
SOMMAIRE GENERAL.....	IV
REMERCIEMENTS	VI
LISTE DES FIGURES.....	VIII
LISTE DES TABLEAUX	X
NOMENCLATURE.....	XI
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PARTIE I: PRESENTATIONS.....	2
CHAPITRE 1: Présentation de l'ENI.....	3
1.1 Information d'ordre générale	3
1.2 Missions et historiques.....	3
1.3 Organigramme institutionnel	5
1.4 Domaine de spécialisation	6
1.5 Architecture des formations pédagogiques	7
1.6 Relation de l'ENI avec les organismes externes	8
1.7 Débouchés professionnels et diplômés	9
1.8 Ressources humaines	11
CHAPITRE 2: Présentation de Youth Computing	12
CHAPITRE 3: Description du projet.....	15
3.1 Formulation.....	15
3.2 Objectif et besoins de l'utilisateur	15
3.3 Moyens nécessaires à la réalisation du projet	16
3.3.1 Moyens humains	16
3.3.2. Moyens matériels	16
3.3.3 Moyens logiciels	16
3.4 Résultats attendus.....	17
3.5 Chronogramme de travail	18
PARTIE II: ANALYSE ET CONCEPTION.....	19
CHAPITRE 4: Analyse préalable	20
4.1 Analyse de l'existant.....	20
4.1.1 Organisation actuelle	20
4.1.2 Inventaire des moyens matériels et logiciels	20
4.1.2.1 Moyens matériels	21

4.1.2.2 Moyens logiciels	21
4.2 Critique de l'existant	22
4.2.1 Points forts	22
4.2.2 Points faibles	23
4.3 Conception avant-projet	23
4.3.1 Proposition des solutions	23
4.3.2 Méthodes de conception et outils utilisés	26
4.3.2.1 Méthodes de conception	26
a) Choix de la méthode de conception	27
b) Justification du choix de la méthode 2TUP [10], [11]	27
c) Présentation de la méthode de conception 2TUP [11]	28
d) Outils de modélisation UML	31
e) Choix de l'outil	32
f) Justification du choix de Visual Paradigm [9]	32
g) Présentation de l'outil Visual Paradigm	33
4.3.2.2 Environnement de développement (IDE)	33
a) Choix de l'IDE	34
b) Justification du choix de VS Code [12]	34
c) Présentation de l'outil choisi : Visual Studio Code [12]	34
4.3.2.3 Système de gestion de base de données (SGBD)	35
a) Choix : MongoDB	35
b) Justification du choix de MongoDB [24]	35
c) Présentation du SGBD MongoDB	36
4.3.2.4 Framework pour le back-end	36
a) Choix : Node.js	37
b). Justification du choix [15]	37
4.3.2.5 Présentation du Framework Node.js [15]	37
a) Framework pour le front-end	38
b) Choix : React	39
c) Justification du choix de React [17]	39
4.3.2.6 Présentation de React [17]	39
4.3.2.7 Gestion de version	39
a) Choix : GitHub	40
b) Justification du choix de GitHub [19]	40

4.4 Présentation de GitHub [19]	41
CHAPITRE 5: ANALYSE CONCEPTUELLE	42
5.1. Dictionnaire des données	42
5.2. Règles de gestion	45
5.3. Représentation et spécification des besoins	46
5.3.1. Diagramme de cas d'utilisation	46
5.3.1.1. Identification des acteurs	46
5.3.1.2. Identification des cas d'utilisations	47
5.3.1.3. Relations possibles entre cas d'utilisation	47
5.3.2. Description textuelle pour chaque cas d'utilisation	48
5.3.3. Priorisation des cas d'utilisation	57
5.3.4. Diagramme de séquence système pour chaque cas d'utilisation	58
5.4 Spécification des besoins techniques	65
5.5 Modélisation du domaine	65
CHAPITRE 6: CONCEPTION DETAILLEE	67
6.1 Architecture système	67
6.2 Diagramme de séquence de conception pour chaque cas d'utilisation	68
6.3 Diagramme de classe de conception pour chaque cas d'utilisation	72
6.4 Diagramme de classe de conception global	77
6.5 Diagramme de paquetage	77
6.6 Diagramme de déploiement	78
PARTIE III: REALISATION	79
CHAPITRE 7: MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT	80
7.1 Installation et configuration des outils	80
7.1.1 Installation et configuration du serveur de base de données locale : MongoDB	80
7.1.2 Installation et configuration de l'IDE : VS Code	82
7.1.3 Installation et configuration de l'outil de conception : Visual Paradigm	82
7.2. Architecture de l'application	84
7.2.1. Structure de l'architecture	84
7.2.2. Diagramme de l'architecture	85
CHAPITRE 8: DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION	86
8.1 Création de la base de données	86
8.2 Codage de l'application	87

8.2.1. Backend : Gestion des données et logique métier	87
8.2.1.1. Configuration de la base de données	88
8.2.1.2. Modèles Mongoose : Définition des entités	88
8.2.1.3 Contrôleurs et Routes : Gestion des requêtes utilisateur	90
8.2.1.4. Lancement de l'application	92
8.2.2.1 Point d'entrée de l'application : Gestion des routes	93
8.3 Présentation de l'application	94
CONCLUSION	102
BIBLIOGRAPHIE	XIV
WEBOGRAPHIE	XV
TABLE DES MATIERES	XVIII
RÉSUMÉ	
ABSTRACT	

RÉSUMÉ

Ma mission a consisté à concevoir et développer une plateforme e-learning destinée à Youth Computing afin de faciliter l'accès à la formation numérique pour ses membres et le grand public. Après analyse des besoins et des limites des méthodes manuelles de diffusion des cours, nous avons appliqué la méthode 2TUP et utilisé le langage UML pour modéliser le système, structurer les données et définir les principales fonctionnalités. La plateforme a été développée avec Node.js pour le backend, React.js pour le frontend et MongoDB pour la base de données. Cette solution permet d'automatiser la gestion des cours, de suivre la progression des apprenants et de générer automatiquement les certificats. Le projet répond pleinement aux besoins de Youth Computing en offrant une interface intuitive, un accès structuré aux formations et un suivi efficace des utilisateurs et de leurs niveaux.

Mots-clés : Certification, E-learning, Formation en ligne, Gestion des utilisateurs, Plateforme web, Suivi des apprenants, Youth Computing.

ABSTRACT

This project aimed to design and develop an e-learning platform for Youth Computing to enhance access to digital training for its members and the public. After analyzing user needs and the limitations of manual course management, the 2TUP methodology and UML modeling were applied to structure data and define the system's core functionalities. The platform was built using Node.js for the backend, React.js for the frontend, and MongoDB as the database. This system automates course management, tracks learner progress, and generates digital certificates automatically. The project meets Youth Computing's objectives by providing a user-friendly interface, structured access to learning materials, and an efficient monitoring system for administrators and learners.

Keywords : Certification, E-learning, Learning progress, Online training, User management, Web platform, Youth Computing.